

报告正文

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。
请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。

(一) 立项依据与研究内容 (建议在 5000-10000 字之间)

1. 本项目申请的项目指南研究方向名称 (需严格按照项目指南填写);

融合创新联合基金-52. 海杂波场景电磁频谱数据智能处理机理与方法研究
(申请代码 1 选择 F02 或 F01 的下属代码)

2. 项目的立项依据 (研究意义、国内外研究现状及发展动态分析,需结合科学研究发展趋势来论述科学意义;或结合国民经济和社会发展中迫切需要解决的关键科技问题来论述其应用前景。附主要参考文献目录);

2.1 研究意义

当前全球海洋权益博弈日趋激烈,美国、日本、俄罗斯、欧洲多国均将近海电磁频谱态势感知列为海洋国防与海岸安防核心技术布局方向。欧美已形成成熟海杂波仿真平台、海上全域射频侦测装备体系,依托大算力岸基平台实现远距离海上辐射源监测;日俄重点发展小型化海上无人侦测终端,依托轻量化频谱识别算法实现近海隐蔽目标常态化巡查。海上高速走私艇、非法抵近船舶等小型目标辐射信号微弱,极易被海面海杂波遮蔽,强杂波下微弱频谱目标智能识别能力直接决定海域全域管控与电磁频谱作战水平,是各国海洋电子信息领域比拼的核心赛道,亦是抢占海洋电磁感知国际竞争主动权、应对国防电磁频谱领域战略竞争的必然要求。

国家顶层规划持续推动海洋科技与人工智能深度融合,同步大力推进海洋领域军民融合创新体系建设:自“十四五”海洋科技创新专项规划出台以来,我国明确提出发展近海无人化监测、海上电磁态势智能感知核心技术;面向 2026—2030 年“十五五”规划,复杂海域全域态势感知、海上无人执法装备智能化升级、海洋电磁空间安全保障已列为重点发展方向。从军民融合海洋战略需求来看,本项目技术兼具民用海岸执法、军用海上电磁频谱作战双重应用价值,军民融合领域应用前景广阔。民用层面可支撑海警巡逻、航道管控、近海生态监测等常态化海上治理;军用层面能够提升近海电磁信号侦察、隐蔽目标探测、分布式频谱对



图 1: 研究意义

抗能力。通过军民融合创新双向赋能，同步强化民用海域管控效能与国防电磁频谱作战能力，全方位服务国家海洋战略与电磁空间安全。

依托海警巡逻船、无人水面航行器、海上监测浮标、海面漂移侦测平台构成的近海全域频谱侦测网络，如图1所示，各类海上平台持续采集海面电磁辐射信号，经软件无线电接收和传输生成海量时序频谱数据流；通过人工观察频谱数据特征以识别辐射源目标，并存储数据流用于事后溯源取证；同时海上远距离传输链路带宽有限、时常发生通信中断，多类型异构侦测节点难以同步协同工作。整套侦测体系在信号采集、数据存储、态势研判全流程中，受海杂波干扰、终端硬件短板、通信链路限制叠加影响，主要存在三大技术挑战：

海杂波下微弱信号难感知，辐射目标“看不清”。海面海杂波具备非平稳、时

空多径耦合特征，小型船舶微弱辐射信号完全淹没于杂波背景；传统基于统计平稳假设的恒虚警、空时自适应处理方法杂波抑制残留严重，低信噪比瞬态目标频谱难以稳定检出、精准提取，无法支撑复杂海况下弱小目标持续侦测。

海量频谱数据流体量大，留存取证“查得慢”。海上持续侦测源源不断产生海量高维频谱数据流，海警船搭载的终端设备存储空间有限，难以长期完整留存原始数据；常规采样压缩易丢失关键特征，且缺乏高效索引机制，导致事后取证检索耗时久，难以兼顾长效存储、特征保真与快速溯源需求。

智能模型终端难部署，目标判别“效率低”。海上海况动态多变、通信链路时断时续，单平台侦测存在观测盲区；大参数量智能模型无法部署于低算力边缘终端，高精度识别与实时推理难以兼顾；现有方案缺少标准化频谱知识体系支撑识别推理，多浮标、无人船分布式节点间缺乏协同研判机制，节点互不信任易遭受虚假频谱数据干扰，自主决策效率、可信度难以满足民用巡航、军用电磁频谱侦察等侦测任务需求。

针对上述国际竞争压力、国家军民融合政策需求与三大实战技术瓶颈，本项目形成完整“机理建模—数据管控—边缘智能—系统验证”全链条研究思路，分层攻克对应核心难题。针对辐射目标“看不清”难题，开展海杂波干扰下微弱电磁频谱信号传播规律与微弱信号提取研究，构建复杂海洋环境频谱时空耦合传播模型，通过空域干扰对消增强目标频谱特征。依托多维联合表征实现微弱信号高精度分离；针对数据留存取证“查得慢”痛点，开展有限算力端侧频谱数据的轻量存储管理方法研究，搭建事件窗口驱动的自监督数据价值评估模型前置过滤无价值海杂波数据。筛选保留含目标关键片段，设计频谱表征压缩优化向量数据库大幅缩减数据存储体量，搭配链上链下协同架构实现频谱数据全流程可追溯可信管控；针对判别“效率低”瓶颈，开展基于频谱知识图谱的轻量化目标识别与可信协同决策方法研究，构建海况—目标一体化频谱知识图谱并支持动态演化。依托知识引导轻量化模型完成微弱频谱识别与目标轨迹解算，建立多节点频谱认知协同与分布式可信决策机制；最终集成全套理论、算法与架构，搭建海杂波场景电磁频谱数据智能处理原型系统，开展多梯度海况仿真与海上外场实测闭环验证，形成可复制、可移植、军民两用的海上无人侦测装备配套技术方案。

本项目的成功实施有助于：(1) **突破海洋电磁频谱处理理论瓶颈**，构建涵盖海杂波信号机理、端侧数据管控、图谱协同决策的原创理论体系，填补海洋电磁侦测交叉学科空白，支撑国防电磁频谱领域战略竞争。(2) **攻克端侧海量频谱数据存不下、长效存储困难与轻量化识别落地工程难题**，依托成套军民两用技术搭

建原型系统，为民用海岸管控、军用频谱侦察提供可复制方案，依托军民融合创新提升电磁频谱作战能力。(3) **提升海洋电磁装备国产化自主可控水平**，兼顾民用海上治理与军用电磁空间防护需求，为数字海洋与“十五五”海洋领域高质量发展提供核心技术支撑。

综上所述，本项目是海洋电磁、边缘 AI、数据安全多学科交叉发展的必然方向，可补齐海上频谱侦测、海防电磁对抗关键技术短板，是抢占海洋智能感知技术主动权、保障海洋与电磁空间安全的重要基础，开展本研究具备显著理论、工程与战略价值。

2.2 国内外研究现状及发展动态分析

对应本项目的主要研究内容，拟从海杂波环境下电磁频谱信号提取、有限算力端侧频谱数据的轻量存储与可信管理，以及面向海域自主侦测任务的边缘频谱智能处理这三个方面，对国内外研究现状进行总结分析。

2.2.1 海杂波环境下电磁频谱信号提取

复杂海洋环境下，海杂波呈现非高斯、非平稳与多径时空耦合特征，海上无人目标的通信、导航、遥控等辐射信号往往能量微弱、持续短暂、时频结构破碎，极易被强杂波背景淹没，使微弱电磁频谱信号面临“看不清、提不准”的突出难题。为在强干扰抑制与弱特征保真之间取得平衡、实现复杂海况下微弱信号的稳定提取，需要在海杂波时空耦合传播规律建模、强干扰下的干扰对消与特征增强，以及多观测域协同的联合表征与精确提取等方面协同突破，为后续处理提供高质量的频谱特征输入。

复杂海洋环境下电磁频谱信号时空耦合传播规律建模：复杂海洋环境下电磁频谱信号时空耦合传播规律建模涉及海面散射、海杂波统计、海气传播通道和多平台观测几何等多类因素。经典研究中，Ward 等系统总结海杂波散射、K 分布与雷达性能之间的关系，揭示低掠射角海杂波的非高斯长尾和海尖峰特征，是海杂波统计建模与弱目标可观测性分析的权威基础 [1]；Barrick 建立了粗糙海面上 HF 与 VHF 传播及一阶海面散射理论，为低频海杂波谱峰位置、海况反演和粗糙海面传播损耗分析奠定基础 [2]。近年来，相关研究更多转向复合高斯、多极化协方差、非均匀非高斯杂波检测、双极化相干检测和跨场景鲁棒建模等方向，Xie 等面向复合高斯海杂波中的极化检测开展正则化协方差估计，Xue 等研究非均匀、非高斯海杂波中的雷达目标检测，Duan 等面向双极化相关海杂波中

的小目标相干检测建立融合式自适应检测框架, Watts 则总结了海杂波建模在跨海况、跨频段和复杂目标背景下的主要挑战 [3-6]。这些研究表明, 海杂波不能被简单视为平稳噪声, 其统计长尾、极化相关和空间相关结构会直接改变微弱频谱成分的显现边界。

在多普勒谱、海气通道和复杂传播背景方面, Xu 等面向高频天地波混合雷达, 在海杂波背景下引入时间反演思想增强目标能量聚焦, 体现了传播路径、海杂波背景和目标可观测性之间的耦合关系 [7]。在传播通道方面, ITU-R P.453 给出的无线电折射率表达为海气边界层传播建模提供标准依据, 温湿压剖面引起的折射率变化会进一步影响近海覆盖边界、盲区位置和远距离同频干扰风险 [8]。总体来看, 国内外研究已从单一杂波强度建模扩展到海面散射、杂波统计和传播通道的多因素耦合建模, 但面向海警船、无人机等多平台、低空近海、多目标场景的时空耦合传播规律仍缺少统一描述。

基于干扰对消的微弱目标频谱特征增强方法: 海杂波干扰下微弱目标频谱特征增强的关键, 是在海面强散射、同频辐射、平台运动残差和接收噪声共同作用下, 抑制干扰背景并尽量保持目标信号的谱线、调制边带和短时连续结构。与一般通信抗干扰不同, 海杂波具有显著的非高斯、非平稳和空时相关特征, 且其谱宽、频移和海尖峰强度随海况、掠射角和平台姿态变化而变化, 因此干扰对消方法需要同时利用海杂波统计先验、空间取样信息和目标保护约束。

(1) 海杂波先验驱动的干扰表征。面向非均匀海杂波和有限训练样本条件, Xie 等研究复合高斯海杂波下的极化雷达检测, 利用正则化协方差估计提升有限样本条件下的杂波背景建模稳健性 [3]。Xue 等针对非均匀、非高斯海杂波中的目标检测构造中心对称约束检测方法, 说明海杂波协方差结构和非高斯统计特征对虚警控制与弱目标显现具有直接影响 [4]。Duan 等面向双极化相关海杂波中的小目标相干检测问题, 利用双极化通道相关结构增强目标与海杂波背景的区分能力 [5]。Watts 进一步总结海杂波建模在跨海况、跨频段和复杂目标环境下的挑战, 说明单一经验模型难以支撑动态海况下的鲁棒对消 [6]。这些研究表明, 参考干扰构造应结合海况、谱宽、空间相关尺度和目标保护区域, 而不能仅依赖固定邻频或固定门限。

(2) 多通道自适应干扰对消。自适应噪声对消的基本思想是利用与干扰相关、与目标尽量不相关的参考输入, 经自适应滤波估计干扰分量并从主通道抵消 [9]; 空时自适应处理则通过阵列通道和时间维联合滤波抑制杂波脊及空间相关干扰 [10]。进一步地, 结构化干扰下的子空间检测与正交干扰抑制研究, 为“目标保护

	分类	代表工作	主要贡献点
时空耦合传播规律建模	海面散射与杂波统计联合表征	Ward 等 [1], Barrick [2]	系统刻画海杂波散射、K 分布长尾、一阶谱峰和粗糙海面传播机理, 为弱目标可观测性分析提供经典模型
	复合高斯/极化海杂波建模	Xie 等 [3], Xue 等 [4], Duan 等 [5]	从复合高斯、极化协方差、非均匀非高斯杂波和双极化相关结构角度刻画弱目标显现条件下的杂波背景
	多普勒谱与海气传播通道建模	Xu 等 [7], ITU-R P.453 [8], Watts [6]	分析海况、风浪、观测几何、混合传播路径和折射率剖面对 Doppler 频移、谱宽、传播损耗和覆盖边界的影响
干扰对消与特征增强	参考通道自适应对消	Widrow 等 [9]	利用参考输入估计并抵消主通道干扰, 为船载多通道取样和残差反馈对消提供经典框架
	空时自适应处理	Melvin [10], Sun 等 [11]	通过阵列通道与时间维联合滤波抑制杂波脊、空间相关干扰和正交结构干扰, 为目标保护型对消提供基础方法
	重尾杂波下残余特征增强	Sangston 等 [12], De Maio 和 Orlando [13]	在重尾复合高斯杂波和结构化干扰条件下保持目标相干结构, 为对消后弱目标谱峰和短时连续轨迹增强提供统计检测支撑
多维联合表征精确提取	基于解析统计特征的信号提取	Zeng 等 [14], Tekbiyik 等 [15], 闫文康等 [16]	利用协方差特征值、循环谱和高阶统计量提取可判别特征, 支撑低信噪比条件下的信号检测与调制识别
	基于时频结构特征的信号提取	Zhang 等 [17], Akyon 等 [18], Liu 等 [19]	通过时频分布、瞬时频率、相位结构和高维特征刻画非平稳信号, 增强复杂海杂波背景下目标特征表达
	基于数据驱动表征学习的信号提取	O'Shea 等 [20-21], Cai 等 [22]	从原始 IQ 数据、频谱图和时频图中自动学习多尺度深度表征, 提升复杂噪声和少样本条件下的特征泛化能力

表 1: 海杂波环境下电磁频谱信号提取相关工作的总结

约束下的干扰对消”提供了可借鉴的统计判决框架 [11, 13]。对于海警船船载频谱采集场景，这类思想可转化为“空间取样-抽头延时-权值合并-残差反馈”的两级处理结构：先由旁瓣取样通道、辅助天线或无人机协同采样形成干扰主导参考分量，再通过目标保护约束下的自适应权值更新完成主通道干扰抵消。然而，在强海杂波环境中，参考信号常受目标泄漏、平台姿态变化和训练样本污染影响，若缺少海况先验和目标保护机制，容易出现欠对消或过对消。

(3) 对消残余下的频谱特征增强。强干扰对消后，残余海杂波和热噪声仍会掩盖弱目标局部谱峰，因而需要在时频域继续增强目标结构。Sangston 等针对重尾复合高斯杂波下的相干雷达目标检测建立可控虚警的统计检测框架，说明弱目标增强不能只压低残余能量，还需保持目标相干结构与杂波统计模型的一致性 [12]。面向海杂波场景，该类方法不能简单追求残余能量最小，而应同时约束目标谱峰、带宽、调制边带和短时连续轨迹的保持度，从而避免“强干扰被压低、弱目标也被抹除”的过对消问题。

基于多维联合表征的电磁频谱信号精确提取方法：海杂波干扰对消后，电磁频谱数据中仍存在残余海杂波、同频干扰、接收噪声和多径畸变等复杂成分，雷达、通信等微弱辐射信号的有效特征易出现能量弱化、边界模糊、时频结构破碎和调制信息退化等问题。电磁频谱信号精确提取的关键，不仅在于判断信号是否存在，更在于从复杂背景中提取能够表征目标信号有效成分的特征信息，包括海杂波统计差异、时频轨迹、谱域纹理、极化相关性、调制结构和深度表征等。围绕复杂海杂波背景下电磁频谱信号特征提取问题，国内外研究大体可从海杂波背景下弱目标判别特征提取、复杂电磁信号时频结构与谱域纹理特征提取、多维联合深度表征与轻量化特征学习三个方面展开。

(1) **海杂波背景下弱目标判别特征提取方法。**海杂波具有非高斯、非平稳、长尾起伏和海尖峰突发现象，弱小目标回波往往与海杂波在时域幅度、频域峰值、多普勒结构、极化相关性和统计流形上存在细微差异。因此，国内外研究者围绕海杂波与目标回波之间的统计差异和结构差异，构造可解释的判别特征空间。Duan 等 [5] 面向双极化相关海杂波中的小目标检测问题，提出融合式自适应相干检测方法，利用双极化通道之间的相关结构增强目标与海杂波的区分能力。Shi 等 [23] 将海杂波背景下的小目标检测转化为图像特征判别问题，利用对称点模式图像特征刻画目标回波对海杂波背景的局部扰动，并构造阈值可控的随机森林检测器。Xu 等 [7] 面向高频天地波混合雷达，在海杂波背景下引入时间反演思想和广义似然比检测器，增强了复杂传播背景下弱目标能量聚焦和特

征凸显能力。

(2) **复杂电磁信号时频结构与谱域纹理特征提取方法。**雷达、通信等电磁辐射信号通常具有明显的非平稳特性，其有效特征不仅体现在能量强弱上，还体现在脉冲边界、瞬时频率、扫频轨迹、相位跳变、循环谱结构和高阶谱纹理等多种观测域中。围绕复杂背景下的电磁信号特征提取，研究者通常利用短时傅里叶变换、Choi-Williams 分布、Wigner-Ville 分布、小波变换、重排谱图和循环谱分析等方法，将原始 IQ 数据映射到时频域、谱相关域或图像纹理域。李世通等 [24] 提出基于时频图像和高次频谱特征的雷达信号识别方法，利用 Choi-Williams 分布获取雷达信号时频图像，并结合灰度共生矩阵和高次谱特征提升低信噪比条件下的识别能力。Zhang 等 [25] 提出基于参数估计与信号变换的自动调制识别模型，将先验参数估计与深度网络相结合，提高了调制结构特征的表达效率。程风云等 [26] 将 IQ 全局特征、高阶累积量与信号增强网络结合，用于复杂信道和小样本条件下的调制识别，体现了统计特征、数据增强和判别模型融合的有效性。

(3) **多维联合深度表征与轻量化特征学习方法。**随着深度学习在频谱感知、调制识别和雷达波形识别中的应用发展，研究者开始从原始 IQ 数据、幅相序列、功率谱、时频图、循环谱和星座图等多种观测形式中自动学习深层判别特征。Peng 等 [27] 利用星座图与深度神经网络开展调制分类，表明将信号结构映射为图像特征后，可以增强深度模型对调制模式的表征能力。Zhang 等 [28] 系统梳理了深度学习调制识别中的模型结构、数据集和应用挑战，指出深度模型虽具有较强特征学习能力，但仍受模型复杂度、泛化能力和可解释性约束。杨静雅等 [29] 提出 CNN-Transformer 轻量级智能调制识别算法，通过卷积网络提取局部特征，并利用通道注意力和 Transformer 时域注意力捕获关键时间维和通道维特征，兼顾识别精度与端侧部署需求。

2.2.2 端侧频谱数据存储和管理

端侧频谱数据存储和管理相关研究已在数据价值评估、存储优化以及可信存证等方向形成一定基础。频谱数据价值评估研究关注样本对模型贡献、信号状态变化和信效度量，为高价值频谱片段筛选提供方法参考；频谱数据存储优化研究关注高维频谱数据的紧凑表示、外存组织和动态维护，为资源受限条件下的大规模相似检索提供技术基础；频谱数据可信管理研究关注数据的存证和更新，为频谱证据的防篡改、可查询和可追溯提供支撑。

频谱数据价值评估：在海洋监测场景下，连续频谱流中真正具有目标发现和存储利用价值的可疑事件高度稀疏，若对所有频谱片段均送入 AI 智能识别或写入向量索引，将导致推理资源浪费、向量索引冗余和相似检索效率下降。因此，频谱数据管理的前置环节在于建立轻量、可解释、可部署的数据价值评估模型，从连续频谱流中快速发现高价值事件，降低 AI 推理压力并加快数据检索速度。围绕数据价值评估问题，现有研究大体可从模型贡献、信号状态和信息选择三个角度展开。

(1) 基于模型贡献的数据价值评估方法，主要从样本对模型训练、预测结果或任务性能的影响出发，衡量不同数据样本的重要性。Sim 等人 [30] 系统总结了机器学习数据价值评估的基本构成、评价属性和开放挑战，为 Shapley value、影响函数和性能驱动的数据估值方法提供了统一分析框架。Jiang 等人 [31] 提出 OpenDataVal 基准框架，集成多类数据价值评估算法与多种下游任务，用于比较不同样本价值估计方法在数据清洗、样本选择和模型性能提升中的效果。Park 等人 [32] 提出 TRAK 数据归因方法，以可扩展方式估计训练样本对模型行为的影响，为大规模模型场景下的数据贡献分析提供了高效工具。此类方法为数据价值建模和代表性样本选择提供了理论基础，但多数依赖离线训练、模型性能反馈或目标模型影响估计，难以直接适配海警船端连续频谱流中的在线可疑事件发现和 AI 智能识别触发需求。

(2) 基于信号状态的频谱价值判别方法，主要利用能量分布、时频结构、历史状态和深度特征等低成本或可学习特征判断频谱片段是否包含有效信号或异常变化。Zhang 等人 [33] 面向共享频谱场景提出深度学习信号检测与分类方法，利用神经网络从频谱数据中学习可区分不同信号类型的特征表示，用于提升复杂共享频谱环境下的信号识别能力。Khalek 等人 [34] 系统总结了机器学习驱动的认知无线电研究进展，指出机器学习已被广泛用于频谱感知、信号检测、动态频谱接入和无线网络自适应优化等任务。Abdelbaset 等人 [35] 进一步研究深度学习频谱感知方法，利用卷积神经网络提升认知无线电场景下的频谱占用识别能力。此类方法能够从信号状态和可学习特征中发现异常频谱活动，具备支撑端侧可疑事件发现的基础，但多以固定片段或单次频谱状态识别为主，对短时突发、间歇重复和频点迁移等事件级频谱活动的上下文保持能力不足。

(3) 基于信息效用的数据选择方法，主要从不确定性、多样性、覆盖性和信息增益等角度选择更有价值的数据样本或候选观测，减少资源受限条件下的无效处理与冗余索引。Saran 等人 [36] 提出面向深度神经网络的流式主动学习方

法 VeSSAL, 在样本到达时同时考虑不确定性与多样性, 实现对连续数据流中高价值样本的在线选择。Yang 等人 [37] 从可持续学习角度研究面向深度学习的数据高效核心集选择, 通过选择具有代表性的训练子集降低大规模模型训练开销。Xia 等人 [38] 研究带模型性能约束的精细化核心集选择问题, 目标是在保证模型性能的前提下进一步压缩核心集规模, 体现了代表性样本选择与资源开销控制之间的权衡。此类方法强调样本选择中的覆盖性、多样性和信息效用, 为频谱事件的价值排序与选择性向量入库提供了参考, 但多数面向通用数据集、标注预算或训练数据选择, 尚未充分考虑连续频谱事件对 AI 智能识别触发、相似检索加速和后续取证复核的联合价值。

频谱数据表征压缩与磁盘索引存储: 随着端侧感知能力提升, 海量连续频谱数据呈现高维、冗余和价值稀疏等特点, 有限存储难以支撑其长期驻留与高效检索。现有研究逐渐从原始数据存储转向表征压缩管理, 即提取紧凑频谱表征向量, 并通过磁盘索引实现外存存储、在线检索与动态更新。因此, 频谱表征压缩、磁盘索引构建和动态索引维护成为相关研究的主要方向。

(1) 基于自监督表征的频谱数据压缩: 频谱表征压缩通过将高维原始信号映射为低维稠密特征向量, 实现数据降维与信息保留的有效权衡, 其核心挑战在于强杂波与无标签环境下的鲁棒特征提取。Wen 等人 [39] 提出自适应频率掩码自编码器, 通过动态掩蔽能量分布提取无标签射频数据的内在规律, 在大幅压缩数据体积的同时有效重构了关键电磁特征。Zhou 等人 [40] 构建面向频谱管理的基础大模型, 利用多任务自监督机制处理海量原始信号, 实现了跨频段、抗干扰的高密度通用特征编码。针对大规模频谱态势高开销的存储难题, Zhou 等人 [41] 进一步探索物理增强的表征压缩框架, 仅提取并缓存表征电磁传播行为的稀疏物理信息, 以极低的存储与检索开销实现了射频特征的高精度重建。

(2) 海量频谱表征向量的磁盘索引构建机制: 磁盘索引构建旨在通过内外存协同组织突破端侧内存容量限制, 其核心挑战在于缓解高维向量带来的外存拥塞与随机读取瓶颈。Simhadri 等人 [42] 提出面向异构介质的索引架构, 将轻量压缩表示驻留内存、全量特征下沉外存, 初步解除了索引全量驻留内存的物理限制。为降低频繁的外存读取开销, Chen 等人 [43] 通过特征数据聚类实现外存连续存储, 发挥顺序读写的高效性以减少端侧访存次数。常健等人 [44] 将学习索引引入数据查询, 利用学习模型拟合数据分布以替代部分传统索引结构, 在压缩索引存储开销的同时支撑高效可验证的查询定位。在此基础上, Yue 等人 [45] 提出单调路径感知的图布局优化机制, 通过智能边筛选使高维图拓扑深度贴合

	分类	代表工作	主要贡献点
频谱数据价值评估与量化模型	基于模型贡献的数据价值评估	Sim 等人 [30], Jiang 等人 [31], Park 等人 [32]	从样本对模型训练、预测结果或任务性能的影响出发, 量化数据重要性, 为数据价值建模和样本选择提供统一分析框架与评估基准
	基于信号状态的频谱价值判别	Zhang 等人 [33], Khalek 等人 [34], Abdelbaset 等人 [35]	利用深度特征、时频结构与统计状态识别频谱异常活动, 为端侧可疑事件发现提供基础支撑, 但对事件级连续性建模能力有限
	基于信息效用的数据选择	Saran 等人 [36], Yang 等人 [37], Xia 等人 [38]	从不确定性、多样性与信息增益角度进行数据筛选, 为频谱事件的在线选择与价值排序提供方法支撑
频谱数据表征压缩与磁盘索引存储	基于自监督表征的频谱数据压缩	Wen 等人 [39], Zhou 等人 [40], Zhou 等人 [41]	利用自监督学习、频谱基础模型和物理增强表征, 将高维频谱映射为低维特征, 在压缩体积的同时保留关键电磁信息
	海量频谱表征向量的磁盘索引构建机制	Simhadri 等人 [42], Chen 等人 [43], 常健等人 [44], Yue 等人 [45]	通过内存压缩表示、外存全量特征存储、聚类连续布局和图布局优化, 突破内存容量限制并降低随机外存访问开销
	动态频谱表征向量的磁盘索引维护机制	Singh 等人 [46], Xu 等人 [47], Yu 等人 [48]	面向连续数据流和高频更新, 采用内存缓冲、后台合并、原地维护和拓扑感知局部更新, 降低重构与同步开销
链上链下协同的频谱数据可信管理	链上链下协同的分层可信存证	Freire 等人 [49], 王云涛等人 [50], Li 等人 [51], 林玮等人 [52]	将海量原始数据置于链下、摘要与元数据锚定上链, 以低成本实现防篡改存证与事后追溯审计
	面向溯源的可验证查询与认证数据结构	Xu 等人 [53], Wang 等人 [54], Zhang 等人 [55], 武沫甸等人 [56]	基于累加器与 Merkle 类认证结构支持轻节点验证查询完整性
	学习索引增强的轻量化可验证更新	Kraska 等人 [57], Chang 等人 [58], 谢晴晴等人 [59], Xu 等人 [60]	降低端侧索引维护与验证开销, 实现高频更新下的可信管理

表 2: 海杂波场景下有限算力端侧频谱数据智能存储技术

底层物理介质，将随机跨页读取深度转化为局部顺序数据流，显著降低了外存访问开销。

(3) 动态频谱表征向量的磁盘索引维护机制：随着端侧感知数据的连续涌入，高频特征更新极易引发严重的读写开销，其核心挑战在于如何实现低延迟的索引维护。Singh 等人 [46] 提出支持流式写入的分级索引架构，通过内存缓冲区临时承接更新请求并设计后台异步合并机制，有效实现了动态特征数据的快速可见与实时可用。针对特征更新引发的全局重构代价，Xu 等人 [47] 提出原地增量更新架构，通过局部重平衡替代全局索引重组，显著降低了高频写入时的同步开销。为进一步优化高频插入带来的图结构计算代价，Yu 等人 [48] 设计了拓扑感知的局部更新策略，通过精准评估新节点的受影响区域，仅对局部子图进行路由重连，高效维持了动态图谱的检索质量与结构稳定性。

链上链下协同的频谱数据可信存证与可验证管理：海上侦察频谱数据需在多无人平台间长期留存并支撑事后追溯与执法举证，而端侧算力、存储与链路均严重受限，全量数据上链将带来难以承受的存储与共识开销。因此，如何借助区块链以最小代价保障频谱数据的防篡改、可见证与可溯源，成为可信管理的核心问题。现有研究主要从链上链下协同存证、可验证查询与认证数据结构、以及学习索引增强的轻量化维护三个方向展开。

(1) 链上链下协同的分层可信存证：此类方法将海量原始数据置于链下存储、仅将摘要或元数据锚定上链，在保证可追溯的同时降低端侧开销，其核心挑战在于资源受限弱网环境下的低成本可信存证。Freire 等人 [49] 面向海上监测构建基于 HyperLedger Fabric 的许可链原型，利用软件无线电和树莓派低成本节点采集 AIS 数据，并以 Raft 共识在端侧实现可信存证。王云涛等人 [50] 面向协作频谱感知设计链上链下协同的轻量审计区块链，将审计证据存于链下数据仓库、元数据公开发布于审计链。Li 等人 [51] 面向港口供应链海量数据，将密文等原始数据卸载至链下云存储、仅在链上保存可校验记录，在显著降低链上存储负担的同时支持数据完整性审计与可溯源验证。林玮等人 [52] 进一步面向流数据构建链上链下混合存储的可认证结构，链下自适应存储完整流数据、链上仅存认证根节点，在即来即验的同时降低了 Gas 消耗。

(2) 面向溯源的可验证查询与认证数据结构：此类方法通过认证数据结构使轻节点无须保存全量数据即可验证查询结果的完整性与正确性，其核心挑战在于兼顾验证开销与查询效率。Xu 等人 [53] 提出 vChain 框架，基于累加器认证数据结构支持可验证布尔范围查询，显著降低用户的存储与计算成本；Wang 等

人 [54] 进一步设计滑动窗口累加器索引与对象注册索引，将最坏情形下的查询性能提升达 913 倍。面向链上链下混合存储，Zhang 等人 [55] 提出 Gas 高效的 GEM²-Tree，将元数据上链、原始数据外包链下，兼顾认证范围查询效率与智能合约维护开销。武沫旬等人 [56] 在不改变原有数据库存储模式的前提下设计基于属性编码的索引树，实现可验证查询与数据溯源，存储空间减少约 90%、验证效率提升约 77%。

(3) 学习索引增强的轻量化可验证更新：此类方法以学习索引替代传统树形结构并结合区块链轻量化技术，降低端侧索引维护与可验证更新的开销，其核心挑战在于在高频更新下兼顾查询效率与可信验证。Kraska 等人 [57] 提出学习索引思想，以机器学习模型拟合数据分布替代 B 树，在大幅压缩内存占用的同时提升查询速度。Chang 等人 [58] 将学习索引引入区块链，构建轻量且可验证的时间范围查询索引 Anole，以更小的存储代价支撑链上可验证查询。面向端侧降本，谢晴晴等人 [59] 从轻量计算与轻量存储两方面系统梳理了轻量级区块链技术；Xu 等人 [60] 进一步提出共识单元存储方案 CUB，将多个节点编组为共识单元协同保存账本副本并优化区块分配，在维持系统吞吐的同时降低单节点存储开销，缓解手机等低端设备的存储瓶颈。

尽管现有研究在数据价值评估、频谱表征压缩、磁盘向量索引以及链上链下可信管理等方面取得了显著进展，但面向海杂波场景下的端侧频谱数据存储和管理，仍存在以下不足：(1) 现有数据价值评估方法多面向静态样本或固定片段，难以适应海上连续频谱流中短时突发、间歇重复和频点迁移等事件级活动形态；(2) 现有频谱表征压缩方法多分别关注表征质量、重构精度或通用检索效率，难以适应海杂波强干扰、高频到达和端侧有限存储条件下的压缩、检索与动态维护协同需求；(3) 现有链上链下存证与可验证查询方法多面向通用数据管理或区块链应用，难以适应频谱事件窗口、时频特征和向量检索结果可信绑定下的低开销存证、可验证查询与事后追溯需求。

2.2.3 边缘频谱数据即时智能处理

面向海域自主侦测任务，海警船、无人艇等边缘节点需在算力、存储与链路受限条件下，对提取后的频谱信号即时完成态势认知与协同研判，并随海况和频谱环境变化持续保持认知能力。然而，海杂波背景下信号特征退化、标注样本稀缺、场景频繁漂移，多源频谱知识分散孤立且易于过时，多平台协同又受带宽、间歇链路与节点互信制约，使边缘即时智能处理面临“判得快、判得稳”的双重挑

战。为在弱算力、弱链路条件下实现知识持续演化与多平台可信协同，需要在多源异构频谱知识表征与图谱动态演化、频谱认知协同与分布式可信决策，以及资源受限环境下的轻量化安全传输等方面协同突破，从而为自主侦测提供敏捷而可信的决策保障。

多源异构数据知识表征与图谱演化：随着多源异构数据持续增长，如何对复杂数据进行统一表征、结构化组织和动态维护，已成为数据管理、知识工程和智能系统领域的重要问题。现有研究主要围绕以下三个方面展开：

(1) 多源异构数据表征与融合：多源异构数据表征旨在解决不同来源、不同结构和不同模态数据难以统一建模的问题。Hu 等人提出 [61] Heterogeneous Graph Transformer，通过类型相关注意力机制和时间编码建模大规模异构动态图，实现不同类型节点和关系的统一表示。Vashishth 等人 [62] 提出 CompGCN，将多关系图卷积用于实体与关系的联合表示学习，提升了复杂关系结构下的图表示能力。频谱领域中，孙佳琛等人 [63] 提出频谱知识图谱概念，探索频谱资源、用频设备和业务场景之间的三元组表达；Ma 等人 [64] 面向低轨卫星频谱感知数据开展知识图谱构建与语义表示，为频谱感知数据的结构化组织提供了参考。

(2) 知识图谱构建与实体关系建模：知识图谱构建关注如何将分散数据转化为实体、属性和关系，并通过图结构表达复杂对象之间的语义联系。Gottschalk 等人 [65] 构建 EventKG，将事件、实体、时间关系和多源背景知识组织为事件中心时序知识图谱。Mao 等人 [66] 提出 RREA，通过关系反射机制提升跨知识图谱实体对齐能力；Ge 等人 [67] 提出 LargeEA，面向大规模知识图谱开展实体对齐，提高了大规模知识库之间实体匹配和融合能力。海杂波目标检测方面，Xu 等人 [68] 利用多特征孤立森林方法检测海杂波背景下海面漂浮小目标，许述文等人 [69] 系统总结了海杂波背景下雷达目标特征检测方法，为异常事件和疑似目标线索的提取提供了相关基础。

(3) 动态知识图谱更新与演化：动态知识图谱研究关注新实体、新关系和新事件不断加入条件下的知识状态维护与演化问题。Jin 等人 [70] 提出 RE-NET，通过历史事件序列建模时序知识图谱结构演化，用于预测未来事件关系。Niu 等人 [71] 引入逻辑和常识约束，增强时序事件关系推理能力。Wang 等人 [72] 利用大语言模型从历史数据中抽取时间逻辑规则，并根据最新事件进行动态适应。Wang 等人 [73] 进一步研究持续增长知识图谱中的实体对齐问题，面向新实体和新关系不断加入的场景实现连续知识对齐。

频谱认知协同与分布式可信决策方法：频谱认知协同与分布式可信决策方法：面向云边端异构网络、多节点协同感知和动态资源竞争场景，单一中心节点难以及时汇聚全局状态并完成低时延、高可靠决策，容易受到通信瓶颈、单点失效和信任不可验证等问题制约。认知协同与分布式可信决策方法通过多节点局部认知、跨节点信息交互、协同策略生成和可信验证机制，使系统能够在不依赖中心节点完全掌握全局信息的条件下形成可靠决策，并增强决策过程的可追溯性和结果可核验性。当前，相关研究主要可分为以下三类：

(1) 基于语义交互与推理复核的协同决策方法：此类方法侧重于利用智能体之间的语义通信、角色分工和推理反馈来提升复杂任务中的协同判断能力。AgentsCoMerge 面向匝道汇入场景构建了由场景观测与理解、层次化规划、智能体间通信和强化反思训练组成的协同决策框架，使多个网联自动驾驶车辆能够基于局部交通状态交换关键信息，并在连续交互中协调驾驶行为 [74]。LLM-SmartAudit 则将智能合约审计过程分解为代码分析、漏洞识别和报告生成等角色化任务，通过多智能体对话架构与 buffer-of-thought 机制维护审计过程中的中间判断和历史洞察，从而实现面向复杂漏洞识别的多轮分析与交叉验证 [75]。

(2) 基于策略学习与优化控制的协同决策方法：此类方法主要面向动态环境中的资源分配、路径规划、任务调度和群体控制问题，通过状态建模、策略学习、约束优化和分布式执行机制实现多节点协同行为生成。面向网络流量调度任务，TRPO 被用于构建信任域约束下的分布式策略学习机制，通过限制策略更新幅度提升调度过程的稳定性，并在不同流量负载和突发业务条件下降低链路拥塞与平均时延 [76]。在多 UAV 协同缓存网络中，相关研究将缓存决策、三维轨迹规划、功率分配和信道复用联合优化问题拆解为多个子问题，并分别利用 MAPPO 与 matching-DRL 进行求解，以提升内容命中率、系统吞吐量和低时延服务能力 [77]。针对多机器人系统中的竞争与协作并存问题，k-winner-take-all 机制、邻居共识通信和递归神经动力学求解器被结合用于分布式协调控制，使机器人能够在局部通信条件下完成任务选择、资源竞争和协同行为生成 [78]。

(3) 基于可信证据治理与共识验证的决策支撑方法：此类方法主要面向分布式协同决策中的输入不可靠、更新不可验和过程难追溯问题，通过证据筛选、数据清洗、参数融合和共识记录等机制，为多节点决策提供可信的数据基础与验证基础。在多源边缘视频分析场景中，Prioritized Information Bottleneck 框架基于信噪比、感兴趣区域和任务相关性筛选关键感知特征，并利用分布式在线学习过滤低价值消息，从而降低冗余传输对协同感知的影响 [79]。SPDC 将边缘

服务器部署与分布式数据清洗联合建模，通过聚类部署和 Gossip 参数融合提升边缘数据清洗质量，为后续数据驱动决策提供更可靠的输入基础 [80]。COShard 将分片区块链共识与网络资源分配协同优化，通过动态分片、路由选择和带宽分配，在保障关键任务时延的同时提升链上协同吞吐能力 [81]。区块链赋能的联邦学习方法则利用数据本地化训练、链上模型更新验证和不可篡改记录，增强云边协同 IoT 场景中模型训练过程的隐私保护、抗攻击能力和可追溯性 [82]。

资源受限环境下频谱数据轻量化安全传输：在复杂海洋环境下，大量频谱传感器部署于低算力浮标节点与无人平台，需经由带宽受限、状态动态波动的无线信道向边缘计算节点汇聚感知数据。受感知节点计算资源匮乏、信道状态随机起伏、海量异构传感器跨域身份管理难度大三类约束叠加影响，传统依赖复杂密码运算的中心化安全传输方案难以直接落地。近年来，相关研究围绕轻量级安全传输技术展开系统探索，主要可划分为低算力节点轻量认证与密码协议、分布式信任协同与密钥管理、动态信道通信安全联合优化三个研究方向。

(1) 面向低算力节点的轻量级认证与密码协议：针对感知节点算力有限、难以承载高强度密码运算的问题，该方向研究从硬件级身份锚定与轻量化密码协议两方面切入，核心挑战在于在微控制器级算力约束下实现可信身份认证与数据安全防护。在硬件身份认证层面，Rullo 等人 [83] 提出基于 PUF 的标签认证架构，以芯片固有物理特征作为设备唯一身份标识，设计低交互开销的轻量级认证协议，在降低设备注册管理成本的同时压缩了攻击面；针对海洋信道干扰导致的响应稳定性问题，可结合 BCH 纠错码与模糊提取器在边缘辅助下完成响应重构，仅需节点执行哈希运算与基础解码操作即可实现硬件级可信认证。在轻量化密码协议层面，Zeng 等人 [84] 基于动态累加器与非交互零知识证明构建可撤销的跨域匿名认证方案，以简化交互流程实现跨域设备身份认证与非法节点撤销。

(2) 分布式信任协同与群组密钥管理：随着感知节点规模扩张，点对点密钥协商与中心化身份管理模式会带来指数级增长的通信与运维开销，难以适配海洋广域部署场景，该方向的核心挑战在于构建高可扩展的分布式信任体系，降低大规模组网的安全管理成本。在跨域消息认证方面，Wang 等人 [85] 针对边缘辅助跨域工业物联网场景，提出基于椭圆曲线密码的轻量级区块链消息认证方案，以边缘服务器作为认证中继，依托分布式账本维护跨域信任关系，全程不依赖双线性对运算即可保障消息的机密性、完整性与匿名性。在群组密钥管理方面，Hou 等人 [86] 提出基于区块链的轻量级物联网群组密钥管理方案，结合分层边缘架构与区块链不可篡改特性，实现大规模设备群组的密钥生成与分发自动化，

可保障节点动态加入、退出时的前向与后向安全性。

(3) 动态信道通信安全联合优化：海洋无线链路具有强动态性，静态配置的安全策略无法适配所有信道工况，易出现安全资源浪费或传输失效的问题，该方向的核心挑战在于实现安全强度与传输效率的动态平衡。在分层共识架构层面，Zhu 等人 [87] 提出基于改进 PBFT 与 Raft 的混合共识方案，通过拓扑感知的节点分组降低共识通信复杂度，以 PBFT 完成组间领导者身份验证，以密码校验增强日志复制安全性。在此基础上，动态信道感知驱动的自适应安全策略可进一步实现安全等级弹性调整，兼顾不同信道下的安全防护与传输连通性；针对海面遮挡导致的链路中断场景，还可结合逐跳身份认证与端到端加密构建多跳中继防护机制。此外，Tang 等人 [88] 提出的 ROBY 框架、Yang 等人 [89] 提出的多策略防御方案，其将信任机制从中心节点解耦至分布式共识的设计思路，也为频谱感知网络的边缘协同信任构建提供了理论借鉴。

综上所述，尽管现有研究在微弱信号检测、海量数据存储管理与边缘智能处理等方面取得了阶段性进展，但相关理论与方法大多面向单一环节、稳定信道或理想环境数据，难以系统支撑海杂波强干扰、端侧算力与链路严重受限、多平台动态对抗条件下的海域电磁频谱自主侦测任务，海杂波场景下“感知—存储—认知”全链条的协同处理仍面临诸多挑战。因此，本项目首先研究海杂波环境下电磁频谱信号的时空耦合传播规律与干扰对消增强机理，实现强杂波背景下微弱目标频谱特征的精确提取，为后续处理提供高质量的频谱信息输入；其次，探索事件驱动价值评估、表征压缩与链上链下协同存证一体化的轻量管理方法，实现有限算力端侧频谱数据的高效存储与可信溯源，为频谱数据全生命周期提供可靠的数据基座；接着，构建频谱知识库、边缘在线学习与分布式可信决策一体化框架，实现云边端知识的低损迁移与多平台协同的可信判决，为自主侦测提供敏捷而可信的决策保障；最后，在海杂波场景电磁频谱数据智能处理原型系统中进行关键技术的抽样验证。本项目的顺利实施，一方面有望破解海域自主侦测中“微弱信号提取难”“端侧轻量可信管理难”“多平台协同可信决策难”三大挑战，另一方面能够为我国海洋权益维护、海上执法与海域态势感知提供坚实的科技支撑。

参考文献

- [1] Keith D. Ward, Robert J. A. Tough, and Simon Watts. Sea Clutter: Scattering, the K Distribution and Radar Performance. The Institution of Engineering and Technology

	分类	代表工作	主要贡献点
多源异构数据知识表征与图谱演化	多源异构数据表征与融合	CompGCN[62], HGT[61], 孙佳琛等人[63], Ma等人[64]	通过异构图建模与多关系表示学习, 统一表达不同类型的数据、实体及关系, 为复杂数据融合与结构化表征提供基础
	知识图谱构建与实体关系建模	EventKG[65], RREA[66], LargeEA[67], Xu等人[68], 许述文等人[69]	围绕事件、实体和时间关系建立图谱关联, 并结合实体对齐实现跨源知识匹配与融合
	动态知识图谱更新与演化	RE-NET[70], Niu等人[71], Wang等人[72], Continual Entity Alignment[73]	通过时序事件建模、规则推理与持续实体对齐, 实现新增实体、关系和事件条件下的图谱动态更新
频谱信号检测识别与目标轨迹分析	复杂背景下的轻量化频谱信号检测	Uvaydov等人[90], Zhang等人[91], Liu等人[92], Olesinski等人[93]	以原始IQ、协方差矩阵或时频图为输入, 用卷积网络学习数据驱动的检测统计量, 面向宽频段实时检测, 提升低信噪比下弱信号检出与定位
	小样本与开集条件下的辐射源信号识别	Wang等人[94], Ding等人[95], Zhang等人[96], Zhou等人[97]	借助小样本度量/原型学习与开集判别机制, 在样本稀缺下可靠识别已知辐射源类型并拒识未知信号, 引入先验知识增强复杂电磁环境下的泛化能力
	辐射源无源定位与轨迹估计预测	Ho等人[98], Musicki等人[99], Revach等人[100], Jia等人[101]	基于时差、频差与到达角等无源观测定位运动辐射源, 并以神经网络辅助卡尔曼滤波与Kalman-GRU融合滤波与时序预测, 实现间歇含噪观测下的状态估计与轨迹外推
基于有限链路轻量安全传输与低延时确权的分布式可信协同决策方法	基于语义交互与推理复核的协同决策方法	AgentsCoMerge [74], LLM-SmartAudit [75]	通过智能体语义通信、角色分工与推理反馈组织局部观测信息交互, 在连续协同过程中形成多轮判断与交叉验证, 提升复杂动态场景下的协同决策可靠性
	基于策略学习与优化控制的协同决策方法	TRPO [76], 多UAV协同缓存网络 [77], k-winner-take-all 分布式协调控制 [78]	围绕资源分配、路径规划、任务调度与群体控制建立状态建模、策略学习和约束优化机制, 实现多节点在局部通信条件下的分布式协同行为生成
	基于可信证据治理与共识验证的决策支撑方法	Prioritized Information Bottleneck [79], SPDC [80], COShard [81], 区块链赋能的联邦学习方法 [82]	面向输入不可靠、更新不可验与过程难追溯问题, 结合关键证据筛选、分布式数据清洗、参数融合和链上共识记录, 为多节点协同决策提供可信数据基础与可验证支撑

表 3: 基于频谱知识图谱的轻量化目标识别与可信协同决策方法总结

- (IET), London, 2006.
- [2] D. E. Barrick. Theory of hf and vhf propagation across the rough sea, 2, application to hf and vhf propagation above the sea. *Radio Science (RS)*, 6(5):527–533, 1971.
 - [3] L. Xie, Z. He, J. Tong, T. Liu, J. Li, and J. Xi. Regularized covariance estimation for polarization radar detection in compound gaussian sea clutter. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing (TGRS)*, 2022.
 - [4] Jian Xue, Shuwen Xu, and Jun Liu. Persymmetric detection of radar targets in nonhomogeneous and non-gaussian sea clutter. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing (TGRS)*, 60:1–9, 2022.
 - [5] Ting-Yu Duan, Peng-Lang Shui, Jian-Ming Wang, and Shu-Wen Xu. Fusion-based adaptive coherent detection of small targets in dual-polarimetric correlated sea clutter. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 61(2):3868–3881, 2025.
 - [6] Simon Watts. Challenges in radar sea clutter modelling. *IET Radar, Sonar & Navigation (IET RSN)*, 2022.
 - [7] Lin Xu, Yajun Li, Pengfei Wang, Tianni Yao, Baogang Ding, Zhuoqun Wang, and Zhicheng Wang. High-frequency hybrid sky-surface wave radar target detection based on time reversal in sea clutter background. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 61(4):10130–10148, 2025.
 - [8] International Telecommunication Union. Recommendation itu-r p.453: The radio refractive index: Its formula and refractivity data. Technical report, International Telecommunication Union Radiocommunication Sector (ITU-R), 2019.
 - [9] Bernard Widrow, John R. Glover, John M. McCool, John Kaunitz, Charles S. Williams, Robert H. Hearn, James R. Zeidler, Eugene Dong, and Robert C. Goodlin. Adaptive noise cancelling: Principles and applications. *Proceedings of the IEEE (Proc. IEEE)*, 63(12):1692–1716, 1975.
 - [10] William L. Melvin. A STAP overview. *IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine (IEEE AES Mag.)*, 19(1):19–35, 2004.
 - [11] Mengru Sun, Weijian Liu, Jun Liu, Peiqin Tang, and Chengpeng Hao. Adaptive subspace detection based on gradient test for orthogonal interference. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems (TAES)*, 58(3):1868–1877, 2022.
 - [12] K. J. Sangston, F. Gini, and M. S. Greco. Coherent radar target detection in heavy-tailed compound-gaussian clutter. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems (TAES)*, 48(1):64–77, 2012.
 - [13] Antonio De Maio and Danilo Orlando. Adaptive radar detection of a subspace signal embedded in subspace structured plus gaussian interference via invariance. *IEEE Transactions on Signal Processing (TSP)*, 64(8):2156–2167, 2016.
 - [14] Yonghong Zeng and Ying-Chang Liang. Eigenvalue-based spectrum sensing algorithms for cognitive radio. *IEEE Transactions on Communications*, 57(6):1784–1793, 2009.
 - [15] Kürşat Tekbiyik, Özkan Akbunar, Ali Rıza Ekti, Ali Görçin, Güneş Karabulut Kurt, and Khalid A. Qaraqe. Spectrum sensing and signal identification with deep learning based on spectral correlation function. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 70(10):10514–10527, 2021.
 - [16] 闫文康, 闫毅, 范亚楠, 姚秀娟, 高翔, and 孙文. 基于小波变换熵值及高阶累积量联合的卫星信号调制识别算法. *空间科学学报*, 41(6):968–975, 2021.
 - [17] Ming Zhang, Lutao Liu, and Ming Diao. LPI radar waveform recognition based on time-frequency distribution. *Sensors*, 16(10):1682, 2016.

- [18] Fatih Cagatay Akyon, Yasar Kemal Alp, Gokhan Gok, and Orhan Arikan. Classification of intra-pulse modulation of radar signals by feature fusion based convolutional neural networks. In *Proceedings of the 26th European Signal Processing Conference (EUSIPCO)*, pages 1677–1681, 2018.
- [19] Ningbo Liu, Yanan Xu, Hao Ding, Yonghua Xue, and Jian Guan. High-dimensional feature extraction of sea clutter and target signal for intelligent maritime monitoring network. *Computer Communications*, 147:76–84, 2019.
- [20] Timothy J. O’Shea, Johnathan Corgan, and T. Charles Clancy. Convolutional radio modulation recognition networks. In *Engineering Applications of Neural Networks*, volume 629 of *Communications in Computer and Information Science*, pages 213–226. Springer, 2016.
- [21] Timothy J. O’Shea, Johnathan Corgan, and T. Charles Clancy. Unsupervised representation learning of structured radio communication signals. In *Proceedings of the First International Workshop on Sensing, Processing and Learning for Intelligent Machines (SPLINE)*, pages 1–5, 2016.
- [22] Jingjing Cai, Fengming Gan, Xianghai Cao, Wei Liu, and Peng Li. Radar intra-pulse signal modulation classification with contrastive learning. *Remote Sensing*, 14(22):5728, 2022.
- [23] Yanling Shi and Xingyi Gao. Small target detection in sea clutter based on SDP image features. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 61(4):10595–10607, 2025.
- [24] 李世通, 全大英, 唐泽雨, 陈赞, 汪晓锋, and 金小萍. 基于时频图像和高次频谱特征的雷达信号识别. *电信科学*, 38(2):84–91, 2022.
- [25] Fuxin Zhang, Chunbo Luo, Jialang Xu, and Yang Luo. An efficient deep learning model for automatic modulation recognition based on parameter estimation and transformation. *IEEE Communications Letters*, 25(10):3287–3290, 2021.
- [26] 程风云 and 周金. 信号增强网络驱动的调制识别. *电信科学*, 40(4):139–150, 2024.
- [27] Shengliang Peng, Hanyu Jiang, Huaxia Wang, Hathal Alwageed, Yu Zhou, Marjan Mazrouei Sebdani, and Yu-Dong Yao. Modulation classification based on signal constellation diagrams and deep learning. *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 30(3):718–727, 2019.
- [28] Fuxin Zhang, Chunbo Luo, Jialang Xu, Yang Luo, and Fu-Chun Zheng. Deep learning based automatic modulation recognition: Models, datasets, and challenges. *Digital Signal Processing*, 129:103650, 2022.
- [29] 杨静雅, 齐彦丽, 周一青, 赵登攀, 王尚权, and 石晶林. CNN-Transformer 轻量级智能调制识别算法. *西安电子科技大学学报*, 50(3):40–49, 2023.
- [30] Rachael Hwee Ling Sim, Xinyi Xu, and Bryan Kian Hsiang Low. Data valuation in machine learning: “ingredients”, strategies, and open challenges. In *Proceedings of the Thirty-First International Joint Conference on Artificial Intelligence, IJCAI 2022*, pages 5607–5614, 2022.
- [31] Kevin Fu Jiang, Weixin Liang, James Zou, and Yongchan Kwon. OpenDataVal: A unified benchmark for data valuation. In *Advances in Neural Information Processing Systems 36, NeurIPS 2023 Datasets and Benchmarks Track*, 2023.
- [32] Sung Min Park, Kristian Georgiev, Andrew Ilyas, Guillaume Leclerc, and Aleksander Madry. TRAK: Attributing model behavior at scale. In *Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning, ICML 2023*, pages 27074–27113, 2023.

- [33] Wenhan Zhang, Mingjie Feng, Marwan Krunz, and Amirhossein Yazdani Abyaneh. Signal detection and classification in shared spectrum: A deep learning approach. In *IEEE INFOCOM 2021 - IEEE Conference on Computer Communications*, pages 1–10, 2021.
- [34] Nada Abdel Khalek, Deemah H. Tashman, and Walaa Hamouda. Advances in machine learning-driven cognitive radio for wireless networks: A survey. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 26(2):1201–1237, 2024.
- [35] Sara E. Abdelbaset, Hossam M. Kasem, Ashraf A. Khalaf, Amr H. Hussein, and Ahmed A. Kabeel. Deep learning-based spectrum sensing for cognitive radio applications. *Sensors*, 24(24):7907, 2024.
- [36] Akanksha Saran, Safoora Yousefi, Akshay Krishnamurthy, John Langford, and Jordan T. Ash. Streaming active learning with deep neural networks. In *Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning, ICML 2023*, pages 30005–30021, 2023.
- [37] Yu Yang, Hao Kang, and Baharan Mirzasoleiman. Towards sustainable learning: Coresets for data-efficient deep learning. In *Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning, ICML 2023*, pages 39314–39330, 2023.
- [38] Xiaobo Xia, Jiale Liu, Shaokun Zhang, Qingyun Wu, Hongxin Wei, and Tongliang Liu. Refined coreset selection: Towards minimal coreset size under model performance constraints. In *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning, ICML 2024*, pages 54082–54103, 2024.
- [39] Zhongyi Wen, Zhikai Zhai, Yatong Wang, Qiang Li, Wei Zhang, and Huaizong Shao. RF-MAE: A self-supervised adaptive frequency masked autoencoder with radio-frequency signal processing applications. *IEEE Trans. Mob. Comput.*, 25(4):5920–5935, 2026.
- [40] Fuhui Zhou, Chunyu Liu, Hao Zhang, Wei Wu, Qihui Wu, Tony Q. S. Quek, and Chan-Byoung Chae. Spectrumfm: A foundation model for intelligent spectrum management. *IEEE J. Sel. Areas Commun.*, 44:4471–4488, 2026.
- [41] Yueling Zhou, Achintha Wijesinghe, Yue Wang, Songyang Zhang, and Zhipeng Cai. Efficient transmission of radiomaps via physics-enhanced semantic communications. In *ICC*, pages 1175–1180. IEEE, 2025.
- [42] Suhas Jayaram Subramanya, Devvrit, Harsha Vardhan Simhadri, Ravishankar Krishnaswamy, and Rohan Kadekodi. Rand-nsg: Fast accurate billion-point nearest neighbor search on a single node. In *NeurIPS*, pages 13748–13758, 2019.
- [43] Qi Chen, Bing Zhao, Haidong Wang, Mingqin Li, Chuanjie Liu, Zengzhong Li, Mao Yang, and Jingdong Wang. SPANN: highly-efficient billion-scale approximate nearest neighborhood search. In *NeurIPS*, pages 5199–5212, 2021.
- [44] 常健, 林立成, 李彬弘, 肖江, and 金海. 基于学习索引的图式区块链高效可验证查询机制. *计算机研究与发展*, 60(11):2455–2468, 2023.
- [45] Ziyang Yue, Bolong Zheng, Ling Xu, Kanru Xu, Shuhao Zhang, Yajuan Du, Yunjun Gao, Xiaofang Zhou, and Christian S. Jensen. Select edges wisely: Monotonic path aware graph layout optimization for disk-based ANN search. *Proc. VLDB Endow.*, 18(11):4337–4349, 2025.
- [46] Aditi Singh, Suhas Jayaram Subramanya, Ravishankar Krishnaswamy, and Harsha Vardhan Simhadri. Freshdiskann: A fast and accurate graph-based ANN index for streaming similarity search. *CoRR*, abs/2105.09613, 2021.
- [47] Yuming Xu, Hengyu Liang, Jin Li, Shuotao Xu, Qi Chen, Qianxi Zhang, Cheng Li, Ziyue Yang, Fan Yang, Yuqing Yang, Peng Cheng, and Mao Yang. Spfresh: Incremental in-place update for billion-scale vector search. In *SOSP*, pages 545–561. ACM, 2023.

- [48] Song Yu, Shengyuan Lin, Shufeng Gong, Yongqing Xie, Ruicheng Liu, Yijie Zhou, Ji Sun, Yanfeng Zhang, Guoliang Li, and Ge Yu. A topology-aware localized update strategy for graph-based ANN index. *Proc. VLDB Endow.*, 19(3):495–508, 2025.
- [49] Warley Paulo Freire, Wilson S. Melo Jr., Vinicius D. do Nascimento, Paulo R. M. Nascimento, and Alan Oliveira de Sá. Towards a secure and scalable maritime monitoring system using blockchain and low-cost IoT technology. *Sensors*, 22(13):4895, 2022.
- [50] Yuntao Wang, Zhou Su, Qichao Xu, Yiliang Liu, Haixia Peng, and Hao Luan. 基于审计博弈的安全协作频谱感知方案. *通信学报*, 44(12):1–14, 2023. A Secure Collaborative Spectrum Sensing Scheme Based on Audit Game.
- [51] Jiatao Li, Dezhi Han, Tien-Hsiung Weng, Huafeng Wu, Kuan-Ching Li, and Arcangelo Castiglione. A secure data storage and sharing scheme for port supply chain based on blockchain and dynamic searchable encryption. *Computer Standards & Interfaces*, 91:103887, 2025.
- [52] Wei Lin, Yi Sun, Jiashuo Yang, and Yujie Li. C2BR-VDS: 面向链上链下混合存储的流数据黑盒实时验证方案. *信息安全学报*, 11(1):48–61, 2026. C2BR-VDS: A Black-Box Real-Time Verification Scheme for Streaming Data over On-Chain/Off-Chain Hybrid Storage.
- [53] Cheng Xu, Ce Zhang, and Jianliang Xu. vChain: Enabling verifiable boolean range queries over blockchain databases. In *Proceedings of the 2019 International Conference on Management of Data, SIGMOD 2019*, pages 141–158, 2019.
- [54] Haixin Wang, Cheng Xu, Ce Zhang, Jianliang Xu, Zhe Peng, and Jian Pei. vChain+: Optimizing verifiable blockchain boolean range queries. In *Proceedings of the 38th IEEE International Conference on Data Engineering, ICDE 2022*, pages 1927–1940, 2022.
- [55] Ce Zhang, Cheng Xu, Jianliang Xu, Yuzhe Richard Tang, and Byron Choi. GEM2-Tree: A gas-efficient structure for authenticated range queries in blockchain. In *Proceedings of the 35th IEEE International Conference on Data Engineering, ICDE 2019*, pages 842–853, 2019.
- [56] Moxun Wu, Zeshun Peng, Minghe Yu, Xiaohua Li, Xiaomei Dong, Tiezheng Nie, and Ge Yu. 基于区块链的轻量级可验证数据管理方法. *计算机科学*, 52(10):348–356, 2025. Lightweight Verifiable Data Management Method Based on Blockchain.
- [57] Tim Kraska, Alex Beutel, Ed H. Chi, Jeffrey Dean, and Neoklis Polyzotis. The case for learned index structures. In *Proceedings of the 2018 International Conference on Management of Data, SIGMOD 2018*, pages 489–504, 2018.
- [58] Jian Chang, Binhong Li, Jiang Xiao, Licheng Lin, and Hai Jin. Anole: A lightweight and verifiable learned-based index for time range query on blockchain systems. In *Database Systems for Advanced Applications - 28th International Conference, DASFAA 2023*, pages 519–534, 2023.
- [59] Qingqing Xie and Fan Dong. 轻量级区块链技术综述. *软件学报*, 34(1):33–49, 2023. Survey on Lightweight Blockchain Technology.
- [60] Zihuan Xu, Siyuan Han, and Lei Chen. CUB: A consensus unit-based storage scheme for blockchain system. In *Proceedings of the 34th IEEE International Conference on Data Engineering, ICDE 2018*, pages 173–184, 2018.
- [61] Ziniu Hu, Yuxiao Dong, Kuansan Wang, and Yizhou Sun. Heterogeneous graph transformer. In *WWW*, pages 2704–2710. ACM / IW3C2, 2020.
- [62] Shikhar Vashishth, Soumya Sanyal, Vikram Nitin, and Partha P. Talukdar. Composition-based multi-relational graph convolutional networks. In *ICLR. OpenReview.net*, 2020.
- [63] 孙佳琛, 王金龙, 丁国如, 陈瑾, and 龚玉萍. 频谱知识图谱: 面向未来频谱管理的智能引擎.

通信学报, 42(5):12, 2021.

- [64] Yijie Ma, Ziwei Liu, Nan Yang, Huajian Xu, and Gengxin Zhang. Research on knowledge graph construction and semantic representation of low earth orbit satellite spectrum sensing data. *Electronics*, 13(4):672, 2024.
- [65] Simon Gottschalk and Elena Demidova. Eventkg: A multilingual event-centric temporal knowledge graph. In *ESWC*, volume 10843 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 272–287. Springer, 2018.
- [66] Xin Mao, Wenting Wang, Huimin Xu, Yuanbin Wu, and Man Lan. Relational reflection entity alignment. In *CIKM*, pages 1095–1104. ACM, 2020.
- [67] Congcong Ge, Xiaozhe Liu, Lu Chen, Baihua Zheng, and Yunjun Gao. Largeea: Aligning entities for large-scale knowledge graphs. *Proc. VLDB Endow.*, 15(2):237–245, 2021.
- [68] Shuwen Xu, Jianan Zhu, Junzheng Jiang, and Penglang Shui. Sea-surface floating small target detection by multifeature detector based on isolation forest. *IEEE J. Sel. Top. Appl. Earth Obs. Remote. Sens.*, 14:704–715, 2021.
- [69] 许述文, 白晓惠, 郭子薰, and 水鹏朗. 海杂波背景下雷达目标特征检测方法的现状与展望. *雷达学报*, 9(4):31, 2020.
- [70] Woojeong Jin, Meng Qu, Xisen Jin, and Xiang Ren. Recurrent event network: Autoregressive structure inference over temporal knowledge graphs. In *Proceedings of the 2020 conference on empirical methods in natural language processing (EMNLP)*, pages 6669–6683, 2020.
- [71] Guanglin Niu and Bo Li. Logic and commonsense-guided temporal knowledge graph completion. In *AAAI*, pages 4569–4577. AAAI Press, 2023.
- [72] Jiapu Wang, Kai Sun, Linhao Luo, Wei Wei, Yongli Hu, Alan Wee-Chung Liew, Shirui Pan, and Baocai Yin. Large language models-guided dynamic adaptation for temporal knowledge graph reasoning. In *NeurIPS*, 2024.
- [73] Yuxin Wang, Yuanning Cui, Wenqiang Liu, Zequn Sun, Yiqiao Jiang, Kexin Han, and Wei Hu. Facing changes: Continual entity alignment for growing knowledge graphs. In *ISWC*, volume 13489 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 196–213. Springer, 2022.
- [74] Senkang Hu, Zhengru Fang, Zihan Fang, Yiqin Deng, Xianhao Chen, Yuguang Fang, and Sam Tak Wu Kwong. Agentsconmerge: Large language model empowered collaborative decision making for ramp merging. *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 24(10):9791–9805, 2025.
- [75] Zhiyuan Wei, Jing Sun, Yuqiang Sun, Ye Liu, Daoyuan Wu, Zijian Zhang, Xianhao Zhang, Meng Li, Yang Liu, Chunmiao Li, Mingchao Wan, Jin Dong, and Liehuang Zhu. Advanced smart contract vulnerability detection via llm-powered multi-agent systems. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 51(10):2830–2846, 2025.
- [76] Yaokun Ren, Minggu Wei, Honghui Xin, Tao Yang, and Yijiaashun Qi. Distributed network traffic scheduling via trust-constrained policy learning mechanisms. *Transactions on Computational and Scientific Methods*, 5(4), 2025.
- [77] Peng Qin, Yang Fu, Jing Zhang, Suiyan Geng, Jiayan Liu, and Xiongwen Zhao. Drl-based resource allocation and trajectory planning for noma-enabled multi-uav collaborative caching 6g network. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 73(6):8750–8764, 2024.
- [78] Mei Liu, Yutong Li, Yingqi Chen, Yimeng Qi, and Long Jin. A distributed competitive and collaborative coordination for multirobot systems. *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 23(12):11436–11448, 2024.

- [79] Zhengru Fang, Senkang Hu, Jingjing Wang, Yiqin Deng, Xianhao Chen, and Yuguang Fang. Prioritized information bottleneck theoretic framework with distributed online learning for edge video analytics. *IEEE Transactions on Networking*, 33(3):1203–1219, 2025.
- [80] Yuzhu Liang, Mujun Yin, Wenhua Wang, Qin Liu, Liang Wang, Xi Zheng, and Tian Wang. Collaborative edge server placement for maximizing qos with distributed data cleaning. *IEEE Transactions on Services Computing*, 18(3):1321–1335, 2025.
- [81] Chi Jiang, Ke Zhang, Xiaoyan Huang, Yunhui Liang, and Fan Wu. An adaptive sharded blockchain architecture for secure autonomous intelligent systems via collaborative optimization. *IEEE Transactions on Consumer Electronics*, 71(4):10763–10775, 2025.
- [82] Mohit Kumar, Jitendra Kumar Samriya, Guneet KaurWalia, Prabal Verma, Huaming Wu, and Sukhpal Singh Gill. Blockchain empowered secure federated learning for consumer iot applications in cloud-edge collaborative environment. *IEEE Transactions on Consumer Electronics*, 71(2):3986–3996, 2025.
- [83] Antonino Rullo, Carmelo Felicetti, Massimo Vatalaro, Raffaele De Rose, Marco Lanuzza, Felice Crupi, and Domenico Saccà. Puf-based authentication-oriented architecture for identification tags. *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, 22(1):66–83, 2025.
- [84] Mingwei Zeng, Jie Cui, Qingyang Zhang, Hong Zhong, and Debiao He. Efficient revocable cross-domain anonymous authentication scheme for IIoT. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 20:996–1010, 2025.
- [85] Fengqun Wang, Jie Cui, Qingyang Zhang, Debiao He, Chengjie Gu, and Hong Zhong. Blockchain-based lightweight message authentication for edge-assisted cross-domain industrial internet of things. *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, 21(4):1587–1604, 2024.
- [86] Jinqiu Hou, Changgen Peng, and Hu Li. A lightweight blockchain-based group key management scheme for IoT networks. *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, 23(3):4498–4510, 2026.
- [87] Jing Zhu, Chengfang Lu, Juanjuan Li, and Fei-Yue Wang. Secure consensus control on multi-agent systems based on improved PBFT and Raft blockchain consensus algorithms. *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica*, 12(7):1407–1417, 2025.
- [88] Xiangyun Tang, Minyang Li, Meng Shen, Jiawen Kang, Liehuang Zhu, Zhiquan Liu, Guomin Yang, Dusit Niyato, and Robert H. Deng. ROBY: A byzantine-robust and privacy-preserving serverless federated learning framework. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 20:7824–7838, 2025.
- [89] Li Yang, Yinbin Miao, Ziteng Liu, Zhiquan Liu, Xinghua Li, Da Kuang, Hongwei Li, and Robert H. Deng. Enhanced model poisoning attack and multi-strategy defense in federated learning. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 20:3877–3892, 2025.
- [90] Daniel Uvaydov, Salvatore D’Oro, Francesco Restuccia, and Tommaso Melodia. Deepsense: Fast wideband spectrum sensing through real-time in-the-loop deep learning. In *IEEE INFOCOM 2021 - IEEE Conference on Computer Communications*, pages 1–10, 2021.
- [91] Wenhan Zhang, Mingjie Feng, Marwan Krunz, and Amirhossein Yazdani Abyaneh. Signal detection and classification in shared spectrum: A deep learning approach. In *IEEE INFOCOM 2021 - IEEE Conference on Computer Communications*, pages 1–10, 2021.
- [92] Chang Liu, Jie Wang, Xueming Liu, and Ying-Chang Liang. Deep CM-CNN for spec-

- trum sensing in cognitive radio. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 37(10):2306–2321, 2019.
- [93] Adam Olesiński and Zbigniew Piotrowski. A radio frequency region-of-interest convolutional neural network for wideband spectrum sensing. *Sensors*, 23(14):6480, 2023.
 - [94] Yiran Wang, Jing Bai, Zhu Xiao, Huaji Zhou, and Licheng Jiao. MsmcNet: A modular few-shot learning framework for signal modulation classification. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 70:3789–3801, 2022.
 - [95] Rui Ding, Hao Zhang, Fuhui Zhou, Qihui Wu, and Zhu Han. Data-and-knowledge dual-driven automatic modulation recognition for wireless communication networks. In *IEEE International Conference on Communications, ICC 2022*, pages 1962–1967, 2022.
 - [96] Xinliang Zhang, Tianyun Li, Pei Gong, Renwei Liu, Xiong Zha, and Wenqi Tang. Open set recognition of communication signal modulation based on deep learning. *IEEE Communications Letters*, 26(7):1588–1592, 2022.
 - [97] Quan Zhou, Ronghui Zhang, Junsheng Mu, Hongming Zhang, Fangpei Zhang, and Xiaojun Jing. AMCRN: Few-shot learning for automatic modulation classification. *IEEE Communications Letters*, 26(3):542–546, 2022.
 - [98] K. C. Ho and Wenwei Xu. An accurate algebraic solution for moving source location using TDOA and FDOA measurements. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 52(9):2453–2463, 2004.
 - [99] Darko Musicki, Regina Kaune, and Wolfgang Koch. Mobile emitter geolocation and tracking using TDOA and FDOA measurements. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 58(3):1863–1874, 2010.
 - [100] Guy Revach, Nir Shlezinger, Xiaoyong Ni, Adrià López Escoriza, Ruud J. G. van Sloun, and Yonina C. Eldar. Kalmannet: Neural network aided kalman filtering for partially known dynamics. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 70:1532–1547, 2022.
 - [101] Chengfeng Jia, Jie Ma, and Wouter M. Kouw. Multiple variational kalman-gru for ship trajectory prediction with uncertainty. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 61(2):3654–3667, 2025.

3. 项目的研究内容、研究目标，以及拟解决的关键科学问题（此部分为重点阐述内容）；

3.1 研究目标

本项目面向近海海警船、无人船、监测浮标等多平台全域频谱侦测场景，针对强海杂波遮蔽下微弱目标看不清、海量频谱数据流终端存不下且取证检索慢、智能识别研判效率低三大核心难题，结合军民融合海洋电磁频谱作战与海岸管控双重需求，开展海杂波场景电磁频谱智能处理机理与方法研究。一是揭示复杂海洋环境电磁信号时空耦合传播规律，建立时域、频域、空域等多维联合表征提取框架，实现强海杂波中微弱辐射信号精准分离。二是构建事件窗口驱动的频谱数据价值评估模型，设计适配低算力终端的频谱表征压缩与链上链下可信存储架构，在不丢失目标关键特征前提下削减数据存储体量。三是搭建“海况-辐射源”一体化动态频谱知识图谱，提出知识引导轻量化目标识别与轨迹分析方法和多节点可信协同决策方法，在边缘受限算力、间歇通信条件下完成目标分类识别与态势快速研判。最终集成全套理论算法，开发电磁频谱智能处理原型系统，通过仿真与海上实测完成全流程验证，形成一套军民两用、自主可控的海域频谱侦测技术体系，提升我国近海电磁空间感知与频谱对抗能力，服务国家海洋战略与电磁空间安全。

3.2 研究内容

本项目围绕海杂波场景电磁频谱数据智能处理机理与方法展开研究，针对海杂波场景下目标信号微弱、连续宽频段数据规模大、边缘节点算力链路受限等问题，构建“频谱信号提取—数据轻量存储—高效智能处理—原型系统验证”的完整理论与方法体系。首先，研究海杂波干扰下微弱电磁频谱信号传播规律与提取方法，提升弱目标频谱特征的可观测性、可分辨性和可提取性；其次，研究有限算力端侧频谱数据轻量存储与可信管理方法，支撑高价值频谱事件筛选、压缩存储、快速检索与可信追溯；接着，研究基于频谱知识图谱的轻量化目标识别与可信协同决策方法，实现频谱知识演化、弱目标识别、轨迹研判与多节点可信协同决策；最后，开展海杂波场景电磁频谱数据智能处理原型系统验证，推动关键技术落地，提升复杂海洋环境下电磁频谱的自主感知、轻量管理与智能决策能力（整体框架如图2所示）。

研究内容一：海杂波干扰下微弱电磁频谱信号传播规律分析与提取

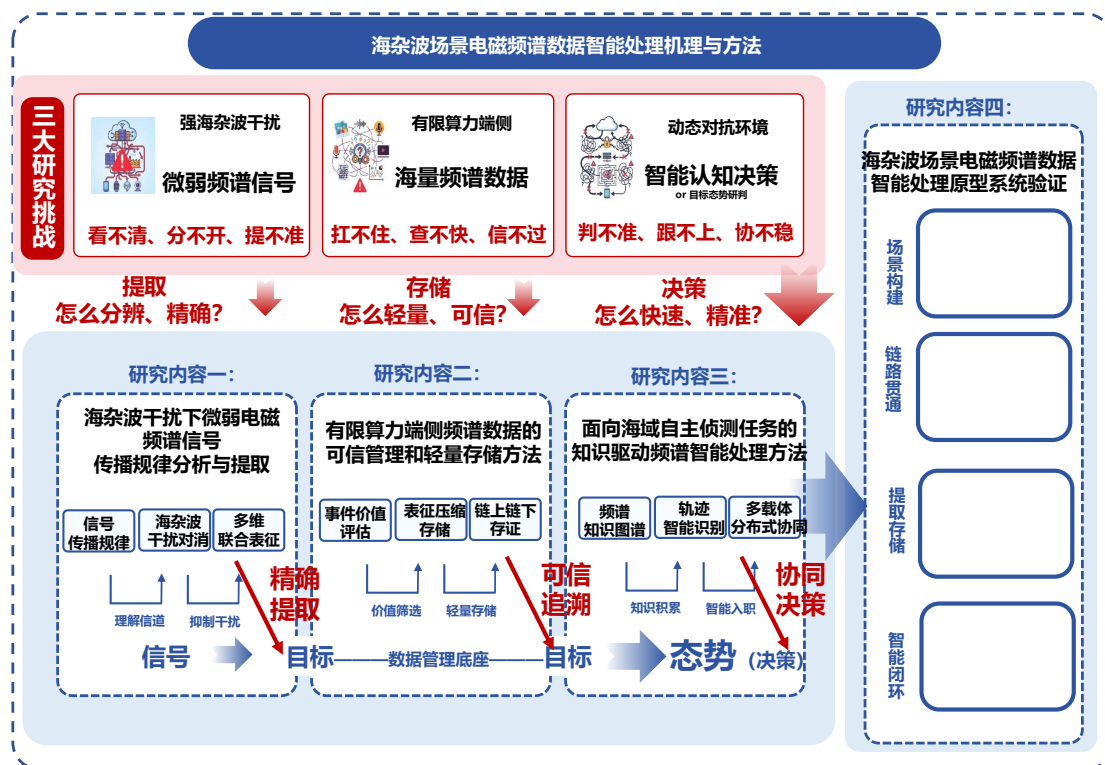


图 2: 本项目的研究内容

面向复杂海洋环境中无人目标频谱信号能量弱、持续短、边界不稳和特征分散的问题，本项目拟研究海杂波干扰下微弱电磁频谱信号传播规律分析与提取方法。针对海况、传播通道与目标可观测性耦合关系不清的问题，研究复杂海洋环境下电磁频谱信号时空耦合规律建模，形成支撑弱信号提取的场景先验和传播参数。针对强海杂波、同频干扰和多径残余遮蔽目标特征的问题，研究基于干扰对消的微弱目标频谱特征增强方法，提高目标谱线、调制边带和短时轨迹的可分辨性。针对弱目标信号能量微弱、特征分散和参数难获取的问题，研究面向微弱电磁信号的多维表征提取方法，实现复杂海杂波背景下时频结构、调制特征、空域方位和关键特征参数的协同提取。

研究内容二：有限算力端侧频谱数据的可信管理和轻量存储方法

面向海警船端连续宽频段监测中频谱数据规模大、有效事件稀疏、端侧算力存储受限与可信管理开销高的问题，本项目拟研究有限算力端侧频谱数据的可信管理和轻量存储方法。针对连续频谱流难以高效组织和全量精判代价高的问题，研究事件窗口驱动的频谱数据价值评估模型，实现高价值可疑事件筛选、AI 识别触发与向量入库控制。针对海量频谱表征向量存储成本高、磁盘检索 I/O 开销大和持续写入维护困难的问题，研究基于表征压缩的频谱向量数据库存

储优化方法，支撑频谱表征向量的轻量存储、高效检索和动态维护。针对频谱证据防篡改、可信查询和全流程追溯需求，研究**链上链下协同的可追溯频谱数据可信管理方法**，实现高价值频谱证据的可信存证、快速定位与可验证追溯。

研究内容三：基于频谱知识图谱的轻量化目标识别与可信协同决策方法

面向海杂波干扰下海域自主侦测中态势动态变化、边缘资源受限与多节点可信协同不足的问题，本项目拟研究资源受限边缘场景下的频谱即时认知与自主决策方法。针对离散频谱事件难以有效组织和支撑任务推理的问题，研究**态势驱动的频谱知识图谱构建与动态演化方法**，形成服务态势理解与目标关联的知识表示。针对低算力、低时延条件下弱目标识别不稳和态势研判滞后的问题，研究**知识驱动的轻量化频谱目标识别与轨迹分析方法**，提升目标识别、未知类型发现与轨迹预测能力。针对多边缘节点认知冲突、可信差异和链路受限问题，研究**基于有限链路轻量安全传输与低延时确权的分布式可信协同决策方法**，支撑多节点融合研判、协同确权和决策留证。

研究内容四：海杂波场景电磁频谱数据智能处理原型系统验证

面向异常无人艇、无人监测浮标、无人海面漂移平台和无人作业船艇等典型海域无人目标，本项目拟开展海杂波场景电磁频谱数据智能处理原型系统验证。针对单点算法难以反映系统链路效能的问题，**构建海杂波场景电磁频谱数据智能处理原型系统**，贯通频谱采集、传播表征、弱信号提取、端侧存储、边缘判别和岸基复核流程，形成可运行的原型验证链路。针对方法效果难以量化对比和复核的问题，**建立面向方法有效性的验证指标与闭环评估机制**，覆盖传播建模、信号提取、轻量存储和即时处理等核心环节，支撑效能评估、问题定位和模型校准。针对不同海域用例下目标特性和干扰条件差异显著的问题，**开展典型海域无人目标应用场景验证**，检验所提方法在近岸巡查、远海观测和漂移平台监测中的有效性、稳定性和可复现性。

3.3 拟解决的关键科学问题

科学问题一：海杂波干扰下微弱电磁频谱信号的传播规律表征与精准提取

在复杂海洋环境与高密度电磁对抗背景下，如何从非平稳强海杂波中高保真地提取侦测目标的微弱辐射信号，本质上是一个融合物理传播规律与小样本学习的弱信号精准提取问题。一方面，海杂波呈现非高斯、非平稳与多径时空耦合特性，其与海面环境及电磁波传播的交互机理尚未充分揭示，难以为微弱信号提取提供可解释的传播规律先验；同时，微弱目标与强杂波在时频域深度交叠，

传统基于统计平稳假设的检测与杂波抑制方法在非高斯、非线性强干扰下普遍失效，残余杂波严重淹没目标信号；另一方面，侦测信号常具低信噪比、高动态与短时猝发特征且先验样本稀缺，单一域表征与纯数据驱动模型难以稳健刻画其时频结构。因此，如何揭示海杂波环境下电磁频谱信号的时空耦合传播规律，构建涵盖“传播规律建模”、“干扰对消增强”及“多维联合表征提取”的精准提取框架，在强干扰抑制与微弱特征保真之间求取动态平衡，实现从复杂背景中“看得清”微弱频谱信号源，是本项目亟需解决的关键科学问题。

科学问题二：有限算力端侧频谱数据的价值感知与轻量可信存储

在海域自主侦测任务中，如何在端侧算力受限下，对海量高维频谱数据实现关键价值感知、可快速检索的紧凑表征与可信留存，本质上是一个受限算力约束下的频谱数据轻量管理与可信存证问题。一方面，海量高维频谱数据与受限算力之间存在根本矛盾，现有固定阈值或均匀采样策略缺乏对数据时空关联价值与事件重要性的细粒度评估能力，易使关键异常信息被遗漏；同时，频谱数据维度高、规模庞大，缺乏面向快速检索的紧凑表征与索引，传统方法难以在端侧算力约束下兼顾表征压缩效率与检索精度，关键数据难以被实时定位调取；另一方面，在无人值守的高对抗环境下，中心化管理难以抵御恶意篡改，而全量上链又带来端侧难以承受的计算与共识开销，难以兼顾执法取证所需的完整性、可溯源性与端侧轻量化。因此，如何建立事件驱动、价值感知的自适应数据分级机制，并通过面向快速检索的表征压缩与索引、链上链下协同的可信管理，在算力约束与证据完备可信之间求取动态平衡，确保关键证据“证得真”，是本项目需要攻克的关键科学问题。

科学问题三：基于频谱知识图谱的轻量化目标识别与可信协同决策方法

在多平台协同频谱认知任务中，如何在时延与能耗约束下实现多源频谱的智能高效认知处理与分布式可信协同，本质上是一个带算力时延与节点信任约束的分布式认知优化问题。一方面，辐射源类型多样、电磁环境动态变化，缺乏统一表征的频谱知识库与动态更新机制，端侧难以对多源频谱一致建模与持续积累，制约认知的准确性与可迁移性；同时，传统深度模型在边缘端受制于算力与功耗，难以兼顾多类微弱信号的高精度识别与实时响应，亟需（）、知识蒸馏等轻量化推理技术；另一方面，单站观测存在盲区且虚警率高，多站协同又受限有限带宽、间歇链路与节点互不信任，集中式融合既不适应弱连接信道，也难以抵御被俘节点注入的虚假信息。因此，如何构建智能高效的多源频谱认知处理架构，融合知识驱动的轻量化推理与边缘在线学习，并借助区块链保障多平台协

同的可审计与决策可信抗抵赖，在低消耗与高精度、高可信之间求取动态最优，真正做到”判得快”，是本项目亟需解决的关键科学问题。

4. 拟采取的研究方案及可行性分析（包括研究方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明）；

4.1 研究方案

本项目拟采取的总体研究思路如图3所示：本项目以“杂波解析微弱增强、端侧轻量可信存储、知识驱动可信决策”为指导思想，围绕海杂波场景电磁频谱智能处理中“微弱信号提取难、端侧轻量可信管理难、多平台协同可信决策难”三大核心挑战，构建系统化的理论与技术体系。首先，在信号感知方面，研究**海杂波干扰下电磁频谱信号的时空耦合传播建模、认知无线电智能感知与空域干扰对消增强方法**，为后续处理提供高质量频谱特征输入；其次，在数据管理方面，研究**事件驱动价值评估、表征压缩存储优化与链上链下协同可信管理方法**，突破端侧资源受限下海量频谱数据“存不下、查不快、信不过”的瓶颈，为数据全生命周期提供可靠基座；接着，在智能认知方面，研究**频谱知识图谱动态演化、知识驱动的边缘在线学习与分布式可信协同决策方法**，实现知识持续演化与多平台可信判决，为自主侦测提供敏捷可信的决策支持；最后，**集成上述理论与方法，开展原型系统应用验证**，评估所提方法在强海杂波、端侧受限与多平台动态对抗等复杂场景下的适用性与有效性，推动关键技术落地与优化。

4.1.1 研究内容一方案：海杂波干扰下微弱电磁频谱信号传播规律分析与提取

本研究方案面向海警船搭载频谱采集设备与船载服务器的近海巡查场景，针对嫌疑无人船、非法改装艇等弱目标电磁辐射信号在强海杂波、多径传播、平台运动和同频干扰共同作用下“传播机理不清、目标显现不稳、弱信号提取困难”的问题，按照“传播规律建模—干扰对消增强—多维联合提取”的技术主线展开。如图4所示。首先，研究复杂海洋环境下电磁频谱信号时空耦合传播规律，明确海况、频段、掠射角、观测高度和平台姿态对传播损耗、频谱展宽、海杂波长尾起伏及弱信号可观测性的影响；其次，利用传播规律和海杂波统计先验，构建面向强杂波背景的干扰对消与微弱目标频谱特征增强方法；最后，融合时域、频域、时频域、空域、能量域和调制域等多维观测信息，实现目标候选区域稳定定位、信号片段精确分离和关键参数反演，为后续端侧存储、边缘即时智能处理和试验验证提供高质量频谱事件输入。

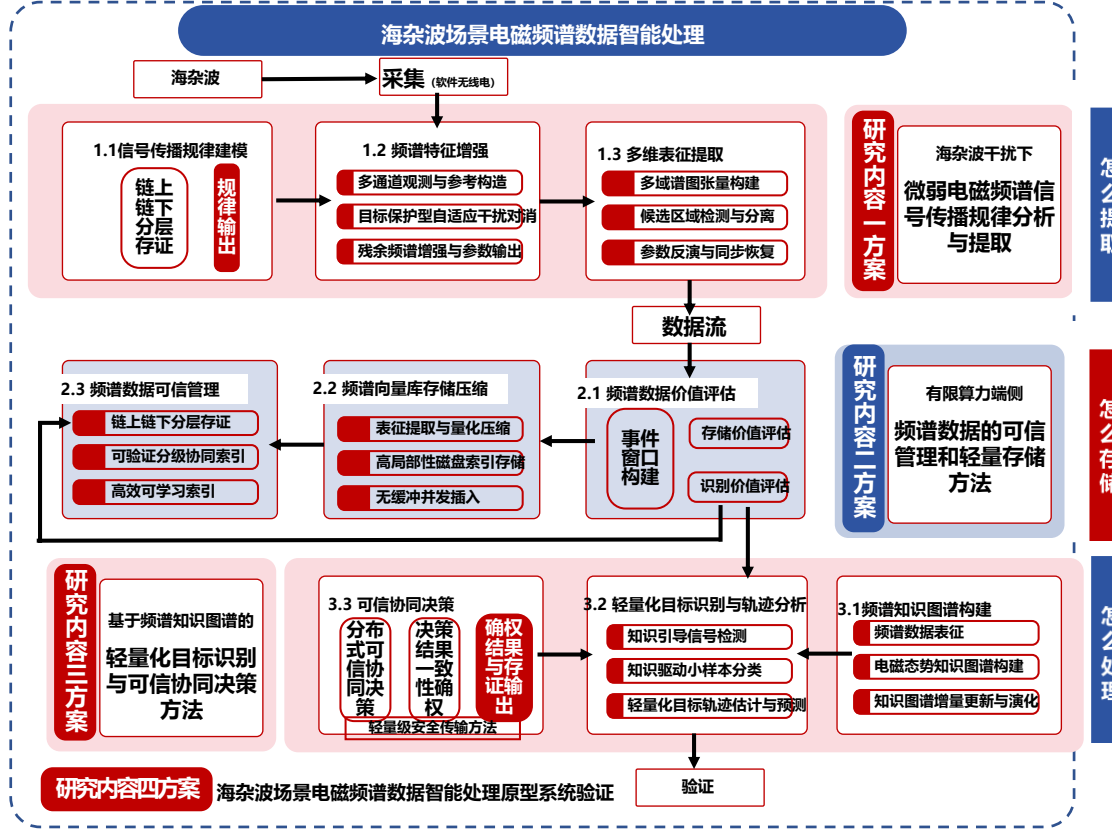


图 3: 本项目的研究方案

(1) 复杂海洋环境下电磁频谱信号时空耦合传播规律建模

本项目拟研究复杂海洋环境下电磁频谱信号时空耦合传播规律建模方法, 围绕“海面散射-杂波统计-传播通道-可观测性”建立分层耦合技术路线。首先, 以海警船近海低空观测几何为约束, 建立海况、掠射角、极化方式、频段、天线高度和平台姿态等环境状态变量, 分析其对海面散射强度、传播损耗和频谱展宽的共同影响。整体框架如图5所示。海面散射层采用表面杂波雷达方程描述海杂波功率:

$$P_c = \frac{P_t G^2 \lambda^2}{(4\pi)^3 R^4} \sigma^0 A_c, \quad (1)$$

其中, σ^0 为归一化海面后向散射截面, A_c 为海面照射单元面积。基于该表达, 结合风速、浪高、浪向、掠射角和极化方式, 分析海面粗糙散射强度随环境状态变化的规律, 并进一步提取海杂波局部均值、海尖峰率和短时谱结构等背景参数。

其次, 针对低掠射角条件下接收频谱强度非单调起伏的问题, 构建直达波与海面反射波叠加的多径传播模型。接收功率表示为

$$P_r(d) = P_{fs}(d) |1 + \Gamma_p e^{-jk\Delta R}|^2, \quad (2)$$

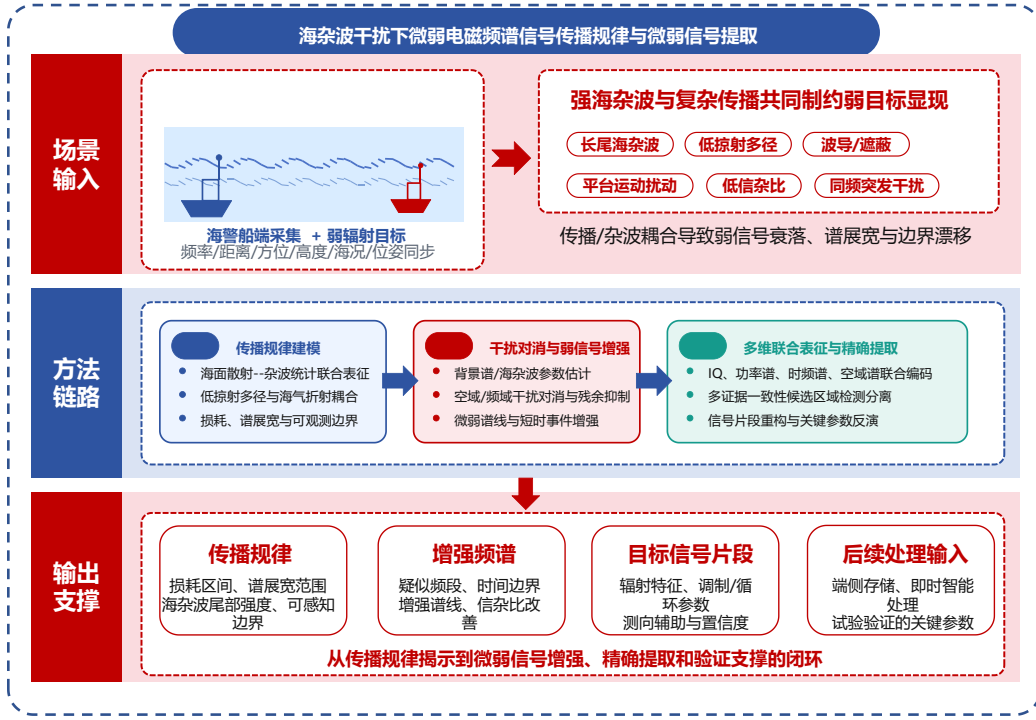


图 4: 海杂波干扰下微弱电磁频谱信号传播规律分析与提取

其中, $P_{fs}(d)$ 为空间传播项, Γ_p 为与极化、海水介电常数和掠射角相关的复反射系数, ΔR 为直达路径与海面反射路径差。通过该模型分析目标距离、天线高度、平台姿态和海面反射条件对相位起伏、深衰落位置和接收功率波动的影响。同时, 引入无线电折射率和修正折射率:

$$N = 77.6 \frac{P_{atm}}{T} + 3.73 \times 10^5 \frac{e}{T^2}, \quad M = N + 0.157z, \quad (3)$$

其中, P_{atm} 、 T 、 e 和 z 分别表示气压、绝对温度、水汽压和高度。基于该表达, 刻画温湿压剖面、海温和蒸发波导对覆盖边界、超视距传播和异常频谱增强的影响。对海警船采集场景, 进一步比较不同观测高度下修正折射率梯度变化对接收频谱稳定性的影响, 识别由多径相消、波导捕获和粗糙海面散射共同造成的距离-频率可观测性起伏。

最后, 面向弱目标可观测性, 建立海杂波统计与时频结构联合提取方法。将海杂波表示为复合高斯形式 $c = \sqrt{\tau}g$, 其中 τ 表示慢变纹理, g 表示快变散斑, 用以刻画 K 分布长尾和海尖峰特征; 同时根据短时功率谱 $S(f)$ 计算多普勒谱中心和谱宽:

$$f_c = \frac{\int f S(f) df}{\int S(f) df}, \quad B_\nu = \left[\frac{\int (f - f_c)^2 S(f) df}{\int S(f) df} \right]^{1/2}. \quad (4)$$

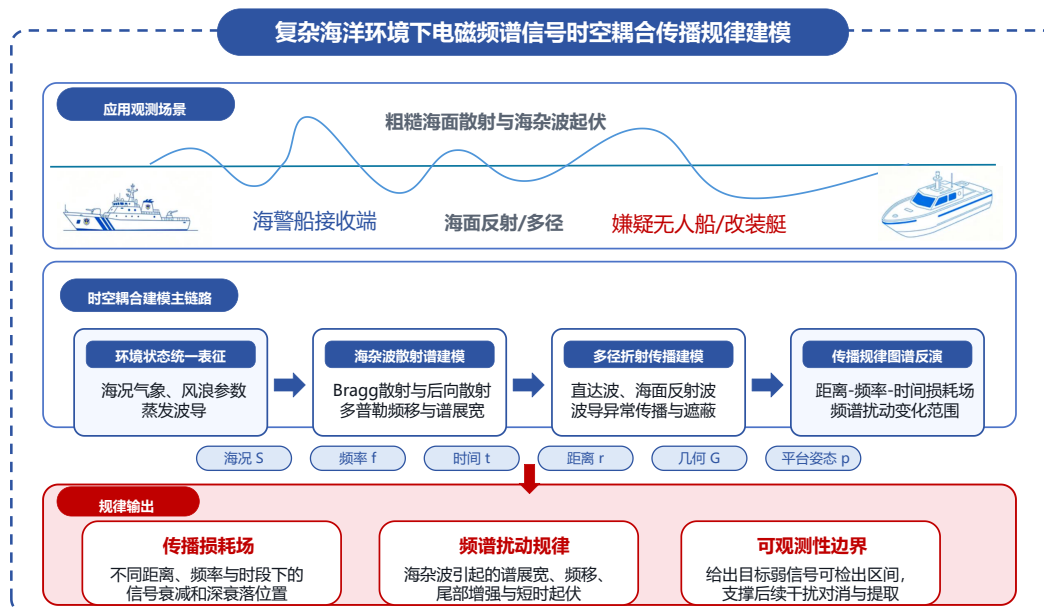


图 5: 复杂海洋环境下电磁频谱信号时空耦合传播规律建模

在实现路径上，先对船载频谱采集数据、气象水文数据和平台位姿数据进行统一时间标定，形成“频率-距离-方位-高度-海况”的样本索引；再利用分段平稳窗口估计传播损耗、杂波长尾参数、短时谱宽、相干时间和空间相关特征，区分由海况变化引起的慢变背景漂移与由平台运动或目标运动引起的瞬时频谱扰动；最后采用物理约束参数回归与实测数据校准相结合的方法，建立环境状态到传播规律参数的映射关系。该部分不直接展开目标识别算法，而是输出复杂海洋环境下电磁频谱信号时空耦合传播规律图谱，明确不同海况、频段、掠射角和观测高度下的传播损耗区间、频谱展宽范围、海杂波尾部强度和弱信号可感知边界，为后续微弱信号提取、即时智能处理和试验验证提供可解释的物理先验与关键参数输入。

(2) 基于干扰对消的微弱目标频谱特征增强方法

本项目拟研究基于干扰对消的微弱目标频谱特征增强方法，重点解决强海杂波、同频辐射和平台运动残余共同作用下弱目标频谱特征被掩蔽的问题。该部分面向海警船船载频谱采集设备和端侧服务器即时处理需求，形成“多通道观测建模-参考干扰构造-目标保护型自适应对消-残余频谱增强”的技术路线。整体框架如图6所示。

首先将船载频谱采集通道、阵列取样通道和可选无人机辅助采样统一表示

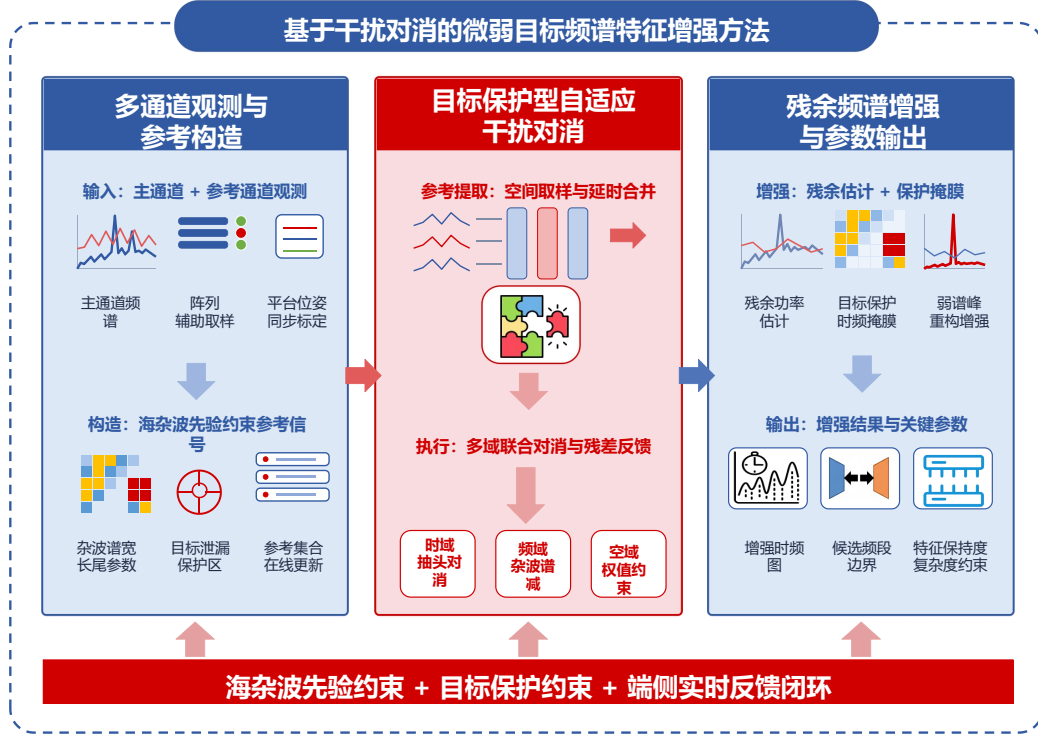


图 6: 基于干扰对消的微弱目标频谱特征增强方法

为多通道观测向量:

$$\mathbf{x}_{k,f} = \mathbf{a}_s(\theta_s, f)s_{k,f} + \mathbf{A}_c(\Theta_c, f)\mathbf{c}_{k,f} + \mathbf{A}_i(\Theta_i, f)\mathbf{i}_{k,f} + \mathbf{n}_{k,f}, \quad (5)$$

其中, k 表示时间帧, f 表示频率单元, $s_{k,f}$ 为弱目标频谱分量, $\mathbf{c}_{k,f}$ 为海杂波分量, $\mathbf{i}_{k,f}$ 为同频或邻频人为干扰, $\mathbf{a}_s(\theta_s, f)$ 为目标方向导向矢量, $\mathbf{A}_c$ 和 $\mathbf{A}_i$ 分别描述海杂波散射角域和干扰到达角域。结合 1.A 中获得的海杂波谱宽、长尾参数和空间相关尺度, 区分慢变海杂波背景、强同频干扰和短时目标扰动, 为参考干扰构造提供先验。

参考干扰构造采用“空间取样-抽头延时-权值合并”的结构。设第 m 个取样通道在频率单元 f 上的 L 阶延时向量为

$$\mathbf{u}_{m,k,f} = [x_{m,k,f}, x_{m,k-1,f}, \dots, x_{m,k-L+1,f}]^T, \quad (6)$$

则参考信号提取回路的合并输出为

$$r_{k,f} = \sum_{m \in \mathcal{R}_f} \mathbf{q}_{m,f}^H \mathbf{u}_{m,k,f} = \mathbf{q}_f^H \mathbf{u}_{k,f}, \quad (7)$$

其中, $\mathcal{R}_f$ 为由旁瓣取样通道、目标保护区域之外的邻近频带以及空域干扰主导方向组成的参考集合, $\mathbf{q}_f$ 为参考提取权值, $\mathbf{u}_{k,f}$ 为多通道延时取样向量。参考提

取权值通过目标保护约束在线更新，在增强参考通道中强海杂波和同频干扰能量的同时，惩罚目标方向泄漏并约束权值幅度，避免海况突变时过度放大噪声。

在干扰对消阶段，利用参考信号延时向量 $\mathbf{v}_{k,f} = [r_{k,f}, r_{k-1,f}, \dots, r_{k-L+1,f}]^T$ 对主接收通道进行自适应抵消：

$$e_{k,f} = x_{0,k,f} - \mathbf{h}_f^H \mathbf{v}_{k,f}, \quad (8)$$

$$\mathbf{h}_f^{(t+1)} = \mathbf{h}_f^{(t)} + \mu_2 \frac{\mathbf{v}_{k,f} e_{k,f}^*}{\|\mathbf{v}_{k,f}\|_2^2 + \delta}, \quad (9)$$

其中， $x_{0,k,f}$ 为主接收通道频谱采样， $\mathbf{h}_f$ 为对消权值， μ_2 为自适应步长， δ 为稳定项。在线运行时，根据残差功率、短时谱宽变化和特征保持度联合调整 μ_2 与窗口长度，使对消回路能够跟踪非平稳海杂波而不过度削弱弱目标。对于阵列通道可用的场景，进一步引入目标保护型空域权值：

$$\mathbf{w}_f^* = \arg \min_{\mathbf{w}} \mathbf{w}^H (\mathbf{R}_{ci}(f) + \epsilon \mathbf{I}) \mathbf{w}, \quad \text{s.t. } \mathbf{w}^H \mathbf{a}_s(\theta_s, f) = 1, \quad (10)$$

其中， $\mathbf{R}_{ci}(f)$ 为杂波与干扰协方差矩阵， $\epsilon \mathbf{I}$ 为对角加载项，用于缓解有限样本和杂波非均匀导致的协方差估计不稳定。

对消后仍可能存在低速海杂波残留、旁瓣泄漏和热噪声，需要进一步增强目标频谱结构。设对消后的时频矩阵为 $\mathbf{Y}$ ，将残余谱图分解为慢变背景、目标候选稀疏成分和噪声项：

$$\min_{\mathbf{L}, \mathbf{S}} \|\mathbf{L}\|_* + \lambda \|\mathbf{S}\|_1 + \rho \Phi(\mathbf{S}), \quad \text{s.t. } \mathbf{Y} = \mathbf{L} + \mathbf{S} + \mathbf{E}, \quad (11)$$

其中， $\mathbf{L}$ 表示慢变残余杂波背景， $\mathbf{S}$ 表示目标候选稀疏成分， $\mathbf{E}$ 表示噪声和建模误差， $\Phi(\mathbf{S})$ 用于约束目标谱线的时间连续性、频率平滑性和空域一致性。进一步构造目标保护时频掩膜

$$M_{k,f} = \mathbb{I} \left(\frac{|S_{k,f}|^2}{\hat{P}_{c,k,f} + \hat{P}_{n,k,f} + \epsilon} > \eta_{k,f} \right), \quad \hat{S}_{k,f} = M_{k,f} Y_{k,f}, \quad (12)$$

其中， $\hat{P}_{c,k,f}$ 和 $\hat{P}_{n,k,f}$ 分别为残余杂波功率和噪声功率估计， $\eta_{k,f}$ 由海况等级、虚警约束和目标保护需求自适应确定。通过上述方法，形成适配海警船端服务器即时处理需求的弱目标频谱增强结果，输出残余杂波估计、增强时频图、候选频段边界和特征保持度，为后续频谱事件判别、参数估计和端侧即时处理提供输入。

(3) 基于多维联合表征的电磁频谱信号精确提取方法

针对海杂波干扰对消后无人目标电磁辐射信号仍存在功率弱、持续时间短、频谱形态细碎、调制特征不完整和空间指向不稳定等问题，拟构建一种基于多

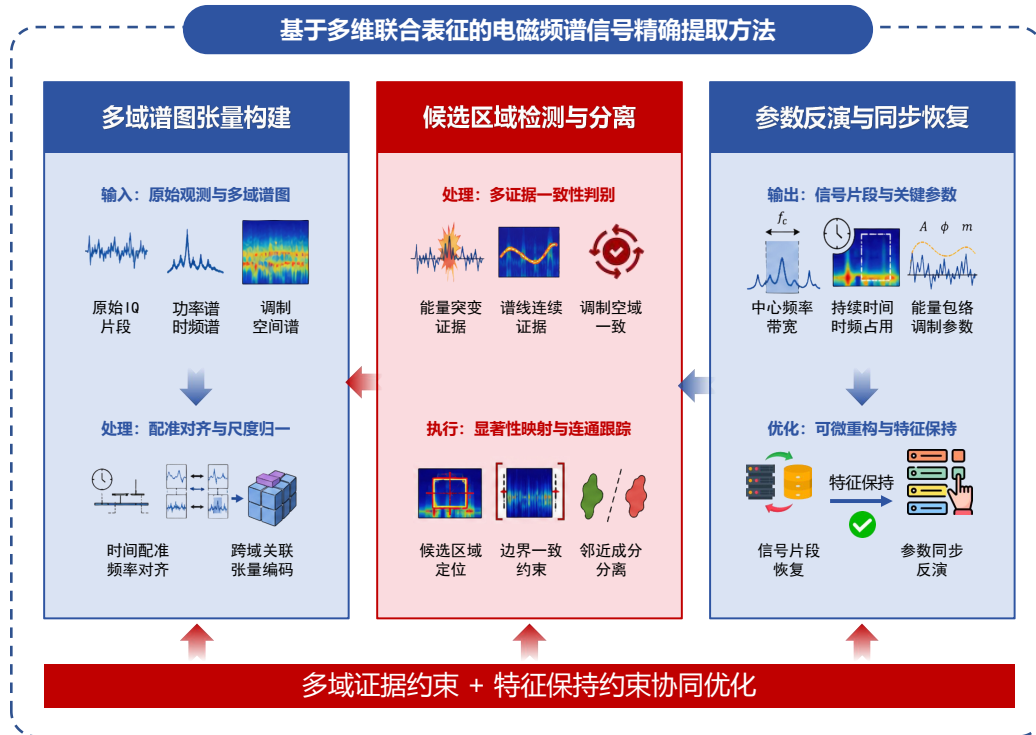


图 7: 基于多维联合表征的电磁频谱信号精确提取方法

维联合表征的电磁频谱信号精确提取方法，从复杂频谱背景中实现弱目标信号候选区域定位、邻近成分分离、信号片段提取与关键参数反演，其整体框架如图7所示：

首先，以软件无线电接收的原始 IQ 数据为基础，构建时域波形、频域谱线、时频谱图、空域方位谱、能量分布图和调制特征图等多域观测结果。针对不同观测域在采样尺度、频率分辨率、幅度量纲和特征形态上的差异，建立时间配准、频率对齐、尺度归一和谱图重采样机制，将多域观测结果映射到统一样本坐标体系。在此基础上，构建多域谱图张量编码模型，将波形结构、谱线分布、时频纹理、空间指向、能量变化和调制规律编码到统一表征空间，从而将无人目标电磁辐射信号由单一谱域描述转化为多域联合表征。

在此基础上，依托多域联合表征结果，提取能量突变、谱线连续性、时频连通性、调制相关性和空域一致性等多类证据，构建目标信号候选区域的多域显著性描述。能量域用于捕获短时能量变化，频域用于刻画谱线结构，时频域用于描述信号演化轨迹，调制域用于识别周期相关特征，空域用于约束方位一致性。通过多证据一致性判定，抑制偶发谱峰、局部噪声和邻近频谱成分对候选区域定位的影响，并结合时频连通区域跟踪、频谱边界约束和目标片段分离，确定目标

信号所在的时频区域、频谱占用范围和分离后的信号片段。

进一步的，围绕已定位的目标候选区域，建立面向中心频率、带宽、持续时间、时频占用、能量包络、调制参数、循环特征和到达方位等关键参数的协同反演机制。通过多域一致性约束，使提取后的信号片段在时域波形、频域谱线、时频纹理、能量变化、调制结构和空域方位上与原始观测保持一致，避免简单时频截取造成有效特征丢失。最终实现无人目标电磁辐射信号片段、频谱边界、判别特征和关键参数的一体化获取。

通过上述多域表征、候选检测、边界分离和参数反演过程，实现从复杂频谱观测到目标信号片段及其可解释参数的统一映射，提高强海杂波残余和复杂电磁干扰背景下弱目标电磁辐射信号提取的稳定性，为后续信号识别、目标测向和态势研判提供可靠输入。

4.1.2 研究内容二方案：有限算力端侧频谱数据的可信管理和轻量存储方法

针对连续频谱数据体量大的问题，本项目拟研究有限算力端侧频谱数据的可信管理和轻量存储方法（如图8所示）。首先，构建事件窗口驱动的频谱数据价值评估模型，从连续频谱流中提取具有识别价值与存储价值的关键事件。其次，研究基于表征压缩的频谱向量数据库存储优化方法，降低端侧存储负载并提升相似检索效率。最后，构建链上链下协同的频谱数据可信管理方法，实现频谱数据从采集、压缩、入库、检索到追溯的全生命周期可信管理。通过上述方法的协同优化，提升海杂波场景下频谱数据的高价值提取、高效存储检索和可信追溯能力，为海警船端无人艇侦察任务中的持续感知、证据复核和事后取证提供支撑。

（1）事件窗口驱动的频谱数据价值评估模型

针对连续宽频段频谱流中数据持续生成但有效目标稀缺且存储与 AI 计算资源受限的矛盾，拟构建一种事件窗口驱动的频谱数据价值评估模型，从连续频谱流中动态识别具有目标识别价值与存储利用价值的关键事件窗口，其整体框架如图9所示：

首先将连续宽频段频谱流表示为动态时频栅格序列，并基于自适应噪声底与频谱占用率构建在线背景参照，通过流式变点检测定位频谱状态突变时刻，结合邻域时频单元的连通聚合与上下文扩展机制，生成具有完整时频语义的事件证据窗口集合 $\mathcal{E}_t$ ，从而将连续观测转化为以事件为基本单位的结构化表示。

在此基础上，将事件窗口 $e \in \mathcal{E}_t$ 映射为低维表征 $\mathbf{z}_e$ ，并构建事件价值评分函数 $s_\theta(e)$ 用于刻画其进入智能识别的优先级。针对标注稀缺问题，引入正例-未标注（PU）学习对事件价值函数进行建模，并结合排序约束对事件相对优先级

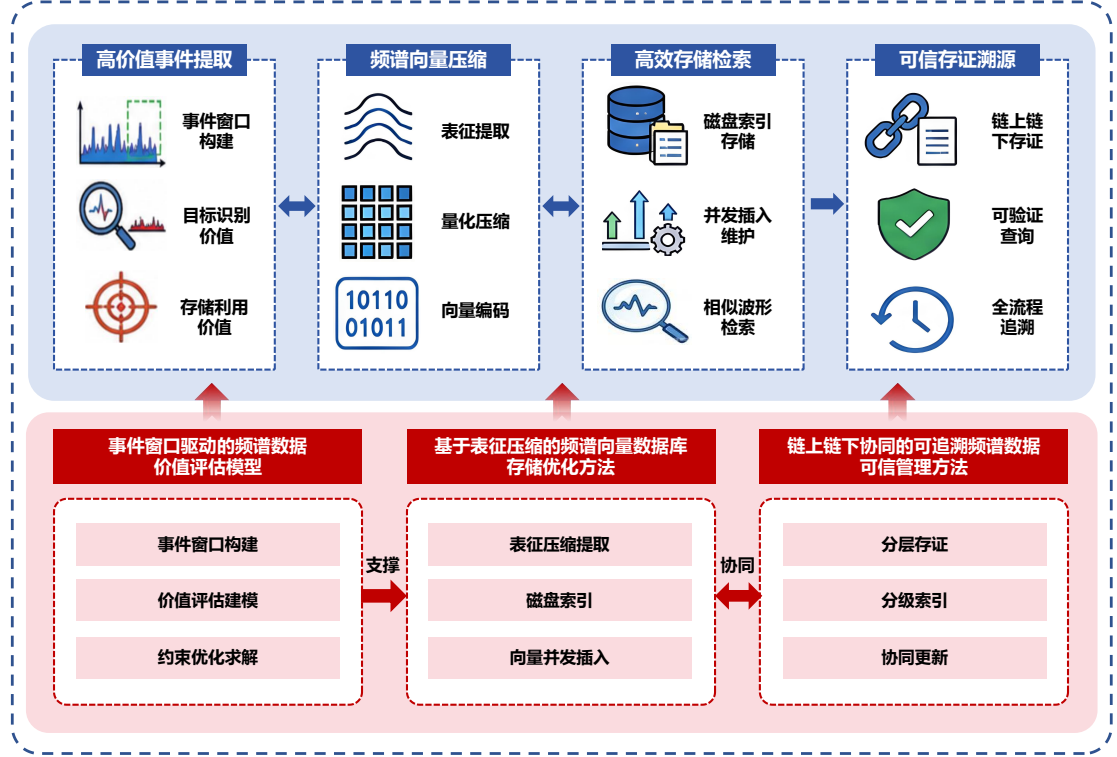


图 8: 有限算力端侧频谱数据的可信管理和轻量存储方法

进行优化，使得模型能够对事件窗口进行连续打分与排序；在在线处理过程中，根据系统资源约束选取 $\text{Top-}K_t$ 事件构成智能识别窗口集合 $\mathcal{A}_t$ ，实现对高价值事件的优先触发。

进一步的，在识别价值基础上引入集合覆盖增益约束，将当前入库集合 $\mathcal{S}_t$ 与候选集合 $\mathcal{B}_t$ 统一纳入优化框架，在存储预算 B_t 约束下联合优化识别价值与覆盖函数

$$\mathcal{U}_t^* = \arg \max_{\mathcal{U} \subseteq \mathcal{B}_t} \left[\alpha \sum_{e \in \mathcal{U}} s_\theta(e) + (1 - \alpha) (F(\mathcal{S}_t \cup \mathcal{U}) - F(\mathcal{S}_t)) \right], \quad \text{s.t.} \quad \sum_{e \in \mathcal{U}} c_e \leq B_t. \quad (13)$$

其中， $\mathcal{U}_t^*$ 表示在当前时刻 t 被选中的最优入库事件子集； $\mathcal{B}_t$ 表示候选入库事件集合，由识别价值较高或潜在具有检索价值的事件窗口构成； $F(\cdot)$ 表示事件集合对频谱模式空间的覆盖效用函数，用于衡量集合的代表性与多样性； $\mathcal{S}_t$ 表示当前已入库事件集合； c_e 表示事件 e 的存储与索引开销； B_t 表示当前系统可用的存储预算； $\alpha \in [0, 1]$ 为权衡参数，用于调节识别价值与覆盖增益之间的相对重要性。

通过上述的“窗口构建-价值建模-优化求解”过程，实现从连续频谱流到事件级价值流的统一映射，在降低 AI 推理与存储开销的同时，提高关键事件的识别

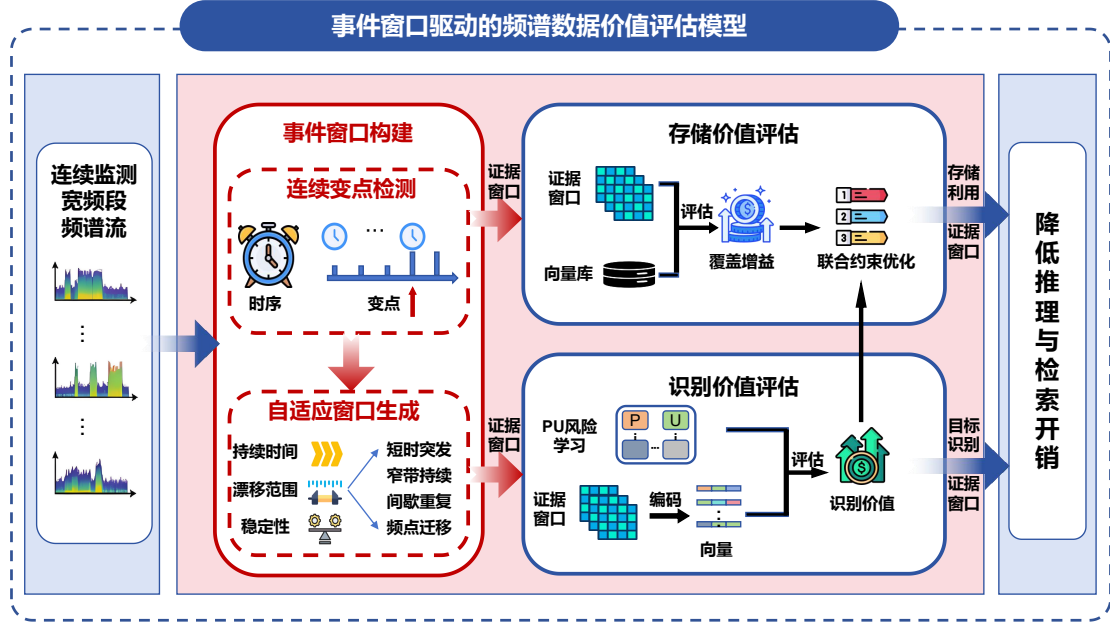


图 9: 事件窗口驱动的频谱数据价值评估模型

优先级与长期检索效用。

(2) 基于表征压缩的频谱向量数据库存储优化方法

针对原始频谱数据规模大与动态更新频繁的挑战，本项目拟提出基于表征压缩的频谱向量数据库存储优化方法，对原始数据提取向量表征，并使用高存储局部性、可更新的向量数据库进行存储，整体框架如图10所示。

在海面强杂波、低信噪比和无标签观测环境下，端侧平台持续采集的原始频谱数据存在维度高、冗余大和有效信息稀疏等问题，直接存储原始数据将迅速耗尽有限本地空间。针对这一问题，本课题研究面向强杂波干扰的表征提取与量化压缩方法。首先，构建物理先验增强的轻量级频谱表征编码器，将原始 IQ 数据或时频图划分为连续频谱块，并联合提取能量分布、协方差结构、谱峰形态、占用状态和时频连续性等低成本物理特征，形成面向端侧部署的紧凑向量表征。其次，设计强杂波鲁棒的自监督训练机制，通过掩码重构、杂波扰动一致性和物理统计保持约束，引导模型在无标签条件下区分平稳底噪、大浪尖峰杂波和潜在目标过渡区域。设频谱块为 x_i ，表征编码器为 $E_\theta(\cdot)$ ，解码器为 $D_\phi(\cdot)$ ，物理统计算子为 $\Psi(\cdot)$ ，其训练目标定义为：

$$\mathcal{L} * sem = |x_i - D * \phi(E_\theta(\tilde{x} * i))| * 2^2 + \lambda |\Psi(x_i) - \Psi(D * \phi(E * \theta(\tilde{x}_i)))| * 2^2, \quad (14)$$

其中， $\tilde{x} * i$ 为经过掩码或杂波扰动后的频谱块， λ 为物理一致性约束权重。在此

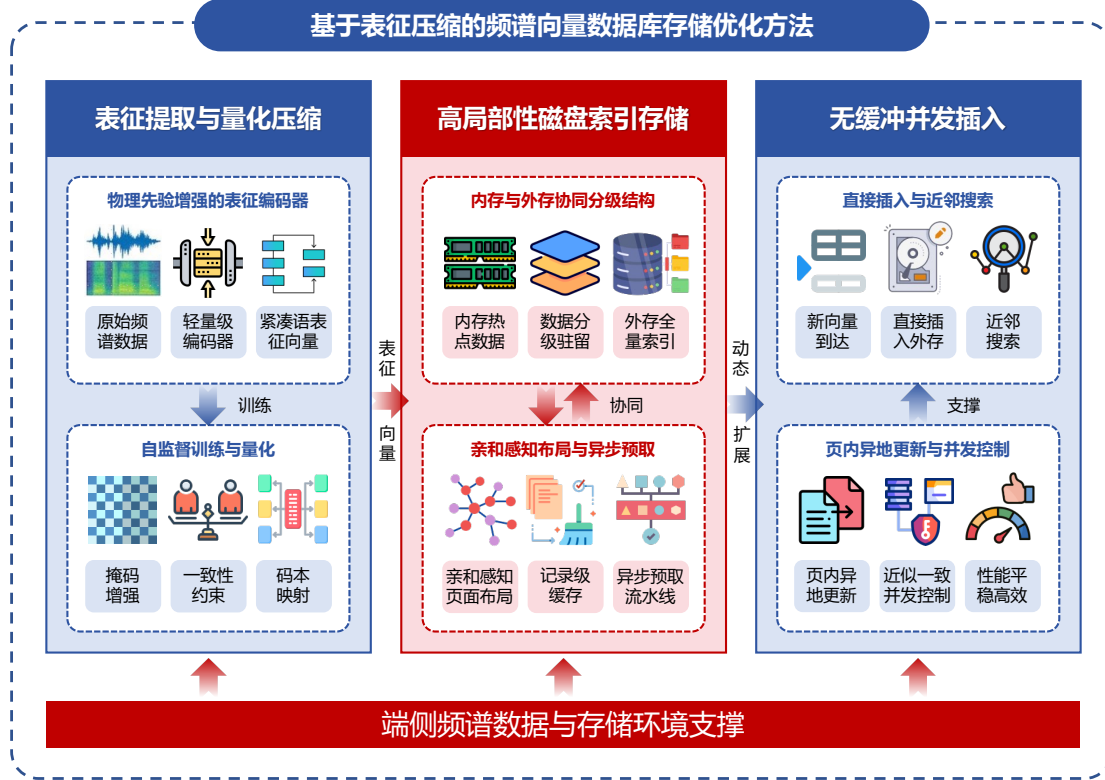


图 10: 基于表征压缩的频谱向量数据库存储优化方法

基础上，引入分层向量量化码本，将连续向量映射为紧凑离散码字：

$$c_i = \arg \min *k \in [1, K] |E * \theta(x_i) - e_k|_2^2, \quad (15)$$

其中， e_k 为码本中的第 k 个表征原型。通过“低价值平稳块高压缩、高价值异常块细粒度保留”的自适应码率分配策略，在严格控制重构误差和任务信息偏差的前提下，实现端侧频谱数据从原始高维信号到紧凑物理表征向量编码的高倍率压缩。

随着压缩后的频谱表征向量持续累积，单一存储介质难以同时满足容量、延迟和检索效率需求。传统外存图索引在遍历过程中频繁访问跨页邻居，容易造成页面过取、随机读放大和 CPU 等待 I/O 的问题。针对这一瓶颈，本课题提出面向异构介质的高局部性磁盘索引存储方法。首先，设计内存与外存协同的分级驻留结构，将高频访问的表征码、图导航元数据和热点记录保留在内存中，将全量压缩向量、邻接关系和低频历史片段存储于大容量外存。其次，构建面向频谱表征图的亲和感知页面布局机制，根据特征相似度、图邻接关系和历史共访问频率度量顶点间的存储亲和性，并将高亲和顶点尽可能放置在同一物理页内。设图中顶点集合为 V ，边集合为 E ，顶点 i 与 j 的访问亲和度为 a_{ij} ，页面映射

函数为 $\pi(\cdot)$ ，则页面布局优化目标定义为：

$$\max_{\pi} \sum_{(i,j) \in E} a_{ij} \cdot \mathbb{I}[\pi(i) = \pi(j)] - \beta \cdot C_{frag}(\pi), \quad (16)$$

其中， $C_{frag}(\pi)$ 为页面碎片化代价， β 为存储紧凑性权重。通过该目标，可将原本离散的跨页随机访问重构为页内局部访问和短距离顺序流。进一步地，设计记录级缓存与异步预取机制，仅缓存实际被访问的频谱记录，避免整页载入造成的缓存污染；在检索过程中提前预取候选路径上的高概率邻居，并优先扩展已驻留内存的候选节点，以减少外存等待时间。综上，本课题通过表征压缩、亲和布局、记录级缓存和异步预取的协同设计，能够在有限内存下显著降低外存驻留图索引的随机 I/O 开销，提升端侧频谱向量检索的吞吐率与稳定性。

在动态侦察任务中，端侧平台会不断产生新的频谱表征向量，若采用传统内存缓冲与批量落盘机制，更新数据将在内存中持续累积，并在合并阶段集中抢占外存带宽，导致检索延迟显著抖动。针对这一问题，本课题探讨**高频到达频谱表征向量的无缓冲并发插入机制**。首先，设计面向外存图索引的直接插入流程。新到达的频谱表征向量不再进入额外内存索引，而是通过当前外存图执行近邻搜索，确定其候选邻居集合，并直接将新向量及其双向连接关系写入磁盘索引，从而消除内存缓冲和批量合并依赖。其次，设计基于物理页内异地更新的写入合并机制。在每个外存页中预留少量空闲记录槽，当插入操作需要更新多个邻居记录时，系统优先将这些更新后的记录写入同一页的空闲槽，并通过内存中的 ID 到物理位置映射表完成位置切换，旧记录槽随后被回收用于后续更新。设插入操作涉及的更新记录集合为 $\mathcal{U}$ ，候选页面 p 的空闲槽数量为 f_p ，其更新代价为 w_p ，页面选择策略定义为：

$$p^* = \arg \max_{p \in \mathcal{P}} [f_p - \gamma \cdot w_p], \quad (17)$$

其中， γ 用于平衡空闲槽利用率与写入代价。通过该机制，多个离散邻居更新可被合并为少量页写入，从而降低高频插入引发的随机写放大。最后，设计近似一致的读写并发控制策略。检索操作只需保证单条记录读取的一致快照，插入操作则基于候选邻居的近似快照完成局部连边与剪枝，不强制维护全操作级串行化隔离，从而缩短临界区并减少热点顶点锁竞争。综上，本课题通过直接插入、页内异地更新和近似并发控制，将持续写入负载从周期性集中爆发转化为细粒度平滑更新，在不牺牲检索可用性的前提下，实现动态高频写入场景下频谱向量索引维护与在线检索性能的长期稳定。

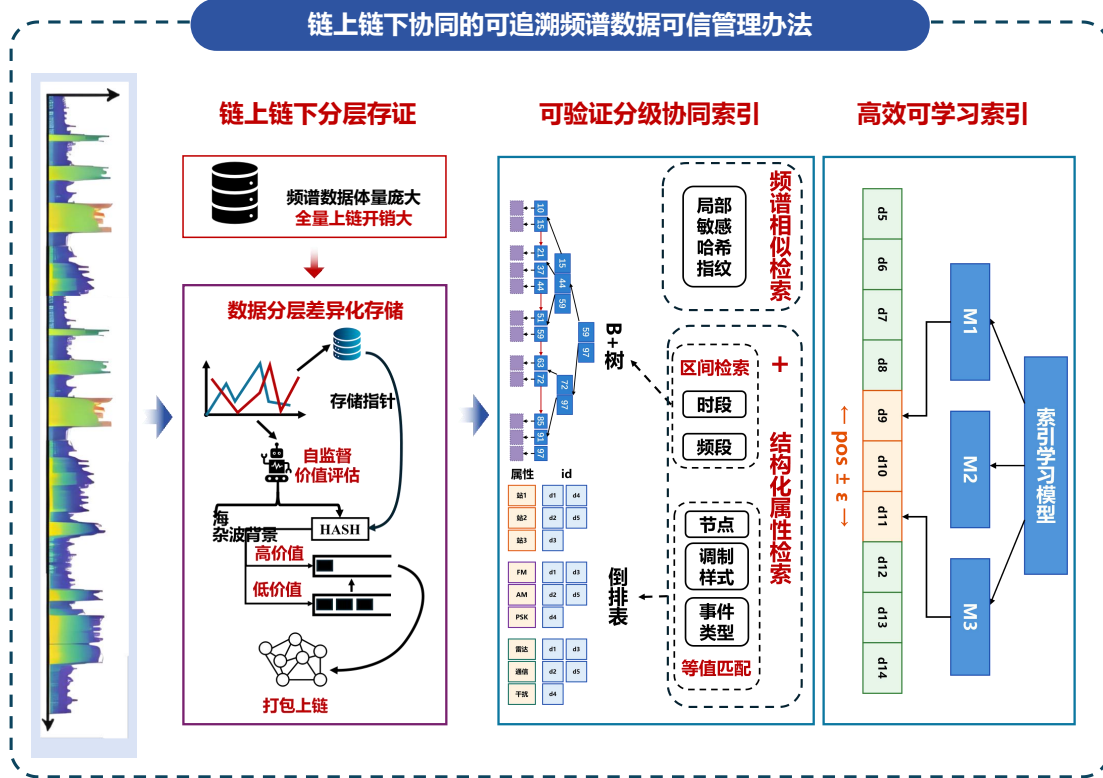


图 11: 链上链下协同的可追溯频谱数据可信管理方法

通过上述“表征压缩—磁盘索引—就地更新”过程，实现频谱数据的压缩动态存储，在降低存储开销的同时，提升检索与更新效率。

(3) 链上链下协同的可追溯频谱数据可信管理方法

本项目拟研究链上链下协同的可追溯频谱数据可信管理方法，整体框架如图11所示。

针对频谱数据体量庞大、价值分布不均且全量上链开销过高的问题，本课题研究事件驱动的链上链下分层存证与动态摘要机制。首先，按取证价值分层存储：原始 IQ 数据与压缩特征链下存储、仅上链内容哈希与指针，事件窗口片段上链细粒度摘要，元数据与日志直接轻量化上链；结合价值评估以双阈值分档，低价值事件可被高价值事件抢占上链、纯海杂波背景段不上链。其次，对每条记录生成多模复合摘要：

$$d_i = (H_c(r_i), h_{\text{lsh}}(\psi_i), m_i), \quad (18)$$

其中， $H_c(\cdot)$ 为强抗碰撞哈希（SHA-256 或国密 SM3）用于防篡改， ψ_i 为时频特征， $h_{\text{lsh}}(\cdot)$ 为局部敏感哈希用于抗噪相似比对， m_i 为采集元数据。进一步，对事件窗口 W 内记录以有序默克尔树聚合上链：

$$D_W = \text{SMTRoot}(\{d_i \mid r_i \in W\}), \quad D' = \text{Update}(D, e_t), \quad (19)$$

其中, $e_t = (\text{op}, \text{id}, \Delta)$ 表示增删改事件, 更新仅需沿受影响叶到根重算 $O(\log n)$ 个节点; 取证时提供 d_i 及认证路径 π_i 即可验证归属与未篡改。最后, 设计弱网异步上链协议: 端侧先写本地日志按优先级入队, 链路可用时批量提交, 断链恢复后断点续传, 保证采集不被阻塞、证据不丢失。

针对多源频谱信息关联复杂、高价值证据查询定位与取证溯源困难的问题, 本课题提出**结合频谱特征的可验证分级索引构建方法**。首先, 利用存证阶段的记录摘要 d_i 及元数据 m_i (含时段、频段、观测节点、调制样式、事件类型), 将 id_i 、 d_i 与检索属性联合构建索引项。按“时段 $\rightarrow$ 频段 $\rightarrow$ 节点 $\rightarrow$ 制式/事件”由粗到细构建多维分级索引: 时段与频段等连续范围属性采用 B+ 树组织, 节点、调制样式及事件类型等离散属性采用倒排结构组织; 各层内部节点维护子节点聚合哈希摘要, 使索引树兼具默克尔认证能力。同时利用 $h_{\text{ish}}(\psi_i)$ 构建频谱相似检索索引, 形成“结构化属性检索 + 频谱相似检索”双路径协同: 前者支持多维组合范围查询实现证据快速定位, 后者支持输入频谱波形通过相似匹配回溯历史事件。其次, 查询获得候选集 C 时同步生成验证对象:

$$VO_C = (\text{MPath}(C), \text{ABF}(T, Q)), \quad (20)$$

其中, $\text{MPath}(C)$ 为候选结果的默克尔认证路径, 证明结果真实且未篡改; $\text{ABF}(T, Q)$ 为聚合布隆过滤器, 证明无遗漏记录。查询结果结合链上窗口根进行一致性验证, 并通过路径裁剪与布隆压缩降低验证对象规模, 支撑弱网下的可信查询与可验证取证。

针对端侧弱算力、弱网下查询既要高效又要可信、且索引需随频谱数据高频变化持续维护的问题, 本课题探讨**基于学习索引的高效可验证查询与索引-摘要协同更新优化机制**。首先, 针对频谱记录在时段与频段上的可学习分布, 训练学习索引模型将查询定位由逐级遍历转化为模型预测后小范围探查:

$$\widehat{pos} = M(f), \quad C = \text{Probe}(T, [\widehat{pos} - \varepsilon, \widehat{pos} + \varepsilon]), \quad (21)$$

其中, $M(\cdot)$ 为学习索引模型, $\widehat{pos}$ 为预测位置, ε 为探查区间偏差。其次, 将查询结果与链上摘要状态进行一致性校验:

$$b = \text{Verify}(Q, C, VO_C, D_{\text{chain}}), \quad (22)$$

其中, D_{chain} 为当前链上摘要状态, $\text{Verify}(\cdot)$ 同时校验正确性 (默克尔存在性证明) 与完整性 (聚合布隆非遗漏证明), $b = 0$ 时定位被篡改或丢失的记录, 并沿

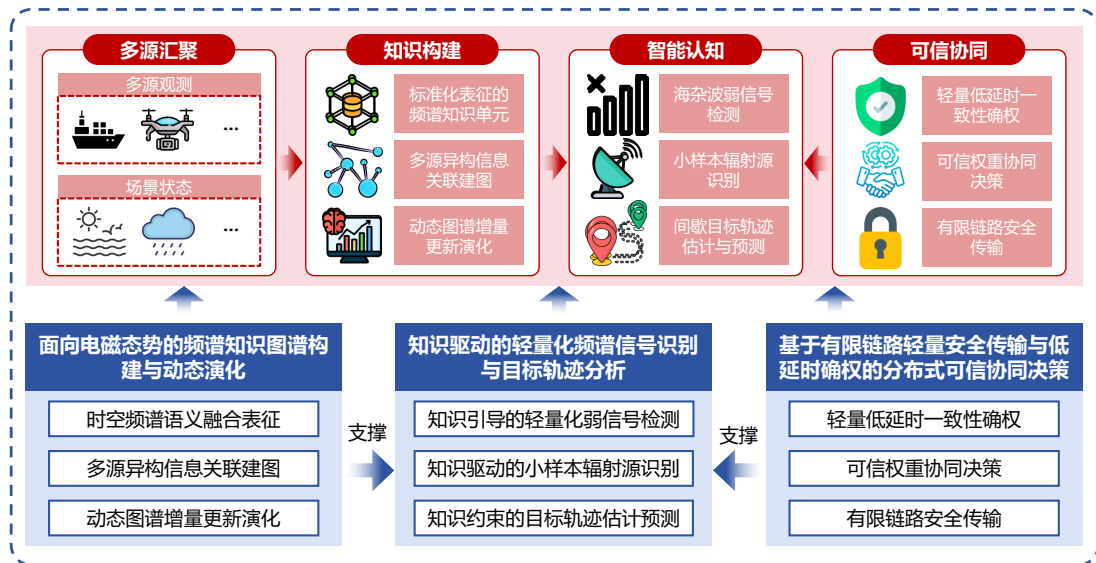


图 12: 面向海域自主侦测任务的边缘频谱智能处理方法

操作日志重建流转链路、结合默克尔包含证明追溯至具体事件窗口与采集设备，配合多节点拜占庭容错共识维护整体可信，形成抗抵赖、可审计的全生命周期追溯。最后，针对高频更新采用冷热分层协同更新，一次写入在单遍历中同步更新默克尔路径、布隆过滤器与学习索引参数，对模型概念漂移仅作阈值触发的局部增量再训练而非全量重训，在降低端侧维护开销的同时保持高效可验证查询与防篡改追溯。

4.1.3 研究内容三方案：面向海域自主侦测任务的边缘频谱智能处理方法

针对海杂波干扰下海域自主侦测任务中频谱态势动态变化、边缘节点资源受限、多节点局部认知结果难以一致可信协同的问题，如图12所示，本项目构建“频谱知识建模、边缘认知学习、分布式可信协同”三位一体的边缘频谱智能处理研究框架，研究面向资源受限边缘场景的频谱即时认知与自主决策方法。面向复杂海域环境下频谱事件难以持续组织与动态更新的问题，构建电磁频谱知识库及其动态管理机制，形成可支撑态势理解和任务推理的频谱知识表示；在此基础上，面向边缘端低算力、低时延约束下的自主侦测需求，研究频谱知识驱动的边缘认知、策略响应与在线更新方法，提升节点对弱目标线索、异常状态和任务态势的快速判断能力；进一步面向多边缘节点认知冲突、可信性差异和有限链路传输约束，研究频谱认知协同与分布式可信决策方法，实现多节点感知结果的可信融合、协同确权和决策留证。通过上述研究，形成从频谱知识组织到边缘即时认知、再到多节点可信协同决策的一体化处理机制，为海域自主侦测任务提供低时延、可核验、可追溯的边缘频谱智能处理能力。

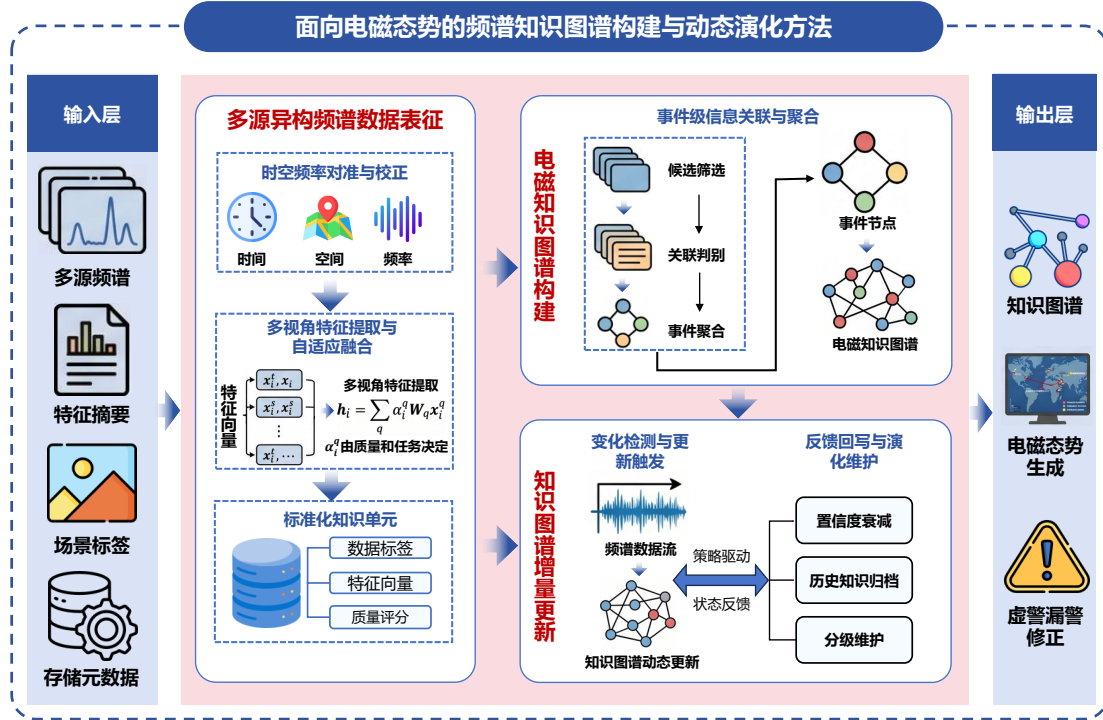


图 13: 面向电磁态势的频谱知识图谱构建与动态演化方法

(1) 面向电磁态势的频谱知识图谱构建与动态演化方法

本项目针对海上电磁侦察中多源频谱观测难以统一表达、相似观测难以准确聚合为事件，以及动态环境下态势知识难以及时更新等问题，研究面向电磁态势的频谱知识图谱构建与动态演化方法。该方法按照“频谱观测可信知识化—潜在事件联合诱导与态势生成—图谱与态势协同演化”的主线展开：首先，将多源频谱数据转化为携带质量、不确定性和来源证据的知识单元；随后，从知识单元中联合发现潜在异常事件，构建观测、事件、目标和环境之间的知识关联，并通过当前局部图谱的状态聚合形成电磁态势；最后，结合新增观测和任务反馈对事件关系、目标状态及态势结果进行持续修正，实现由分散频谱观测向动态电磁态势的连续转化。

首先，对不同平台和传感器采集的频谱数据进行时间校正、空间对齐、频率映射和采样尺度统一，提取时域、频域和时频特征，并融合海况、平台、任务和存储状态等上下文信息。针对低信噪比、数据缺失和同步误差等问题，设计质量与不确定性感知的多视角注意力机制，根据各视角的观测质量、缺失状态、对准误差和任务相关性，自适应计算其融合权重，得到

$$h_i = \sum_{q \in \{t, s, f, c, m\}} \alpha_i^q W_q x_i^q, \quad (23)$$

其中, $\mathbf{x}_i^q$ 表示第 i 个观测在不同视角下的特征, $\mathbf{W}_q$ 为相应的特征映射矩阵, α_i^q 为注意力机制生成的视角权重。该权重不仅反映不同视角的特征贡献, 还受到数据质量、缺失模式、对准误差和任务需求的联合调节, 从而降低低质量观测对后续事件关联的干扰。进一步将融合特征 $\mathbf{h}_i$ 与时间、空间、频段和场景等结构化属性, 以及表征不确定性、观测质量、来源证据和存储索引共同封装为频谱知识单元 K_i , 形成知识单元集合 $\mathcal{K}_t = \{K_i\}$ 。与仅生成特征向量的常规表征方法不同, 该知识单元同时保留观测可信度、误差范围和原始证据索引, 为后续事件关联提供可比较、可追溯的输入。

在知识单元生成的基础上, 首先利用时间、空间、频段索引及频谱向量数据库召回相似候选, 再依据传感器覆盖范围、传播时延、频段交叠、运动范围和观测可靠性排除物理上不可能同源的观测。不同于“两两相似判别—直接建边”的方式, 本项目将多个候选知识单元作为一个证据集合, 在事件节点尚未确定的条件下, 联合推断潜在事件及其观测归属:

$$(\mathbf{Z}^*, \mathcal{E}_t^*) = \arg \max_{\mathbf{Z}, \mathcal{E}_t} \left[\sum_k \Phi_\theta(\{K_i \mid z_{ik} > 0\}) - \lambda_p V_{\text{phy}} - \lambda_c V_{\text{conflict}} \right], \quad (24)$$

其中, $\mathbf{Z} = [z_{ik}]$ 表示知识单元对事件的归属程度, Φ_θ 用于聚合多源支持证据, V_{phy} 和 V_{conflict} 分别表示物理约束违反程度和证据冲突程度。当新观测无法与已有事件匹配时, 自动生成新的事件节点; 当多源观测存在分歧时, 同时保留支持和冲突证据。随后, 将知识单元、传感器、平台、环境状态、异常事件和疑似目标组织为图谱实体, 建立“观测到”“支持”“冲突”“关联”和“修正”等语义关系, 形成电磁态势知识图谱 G_t 。面向当前任务的时间窗口、海域范围和关注频段提取局部子图, 聚合异常事件的时空位置、活动频段、多源证据和置信度, 并结合目标属性与历史轨迹判断其活动状态、运动趋势和风险等级, 形成当前电磁态势 S_t 。

随着新增观测和任务反馈到达, 生成新增知识单元 $\Delta\mathcal{K}_{t+1}$, 定位受影响的局部子图, 并通过事件创建、合并、拆分、关系降权、撤销和回溯等操作修正事件及目标关联。在计算、存储和通信资源受限条件下, 优先更新高风险、高时效和证据冲突明显的事件, 对普通事件延迟处理, 对长期缺少证据支持的关系进行衰减或失效处理。

完成局部更新后, 知识图谱由 G_t 演化为 G_{t+1} , 电磁态势由 S_t 同步刷新为 S_{t+1} 。每次更新均保留触发证据和修改记录, 并将新的传感器可靠性、事件模式和关系置信度反馈至下一轮知识生成与事件诱导过程, 形成“知识生成—事件成图—态势生成—反馈演化”的闭环。

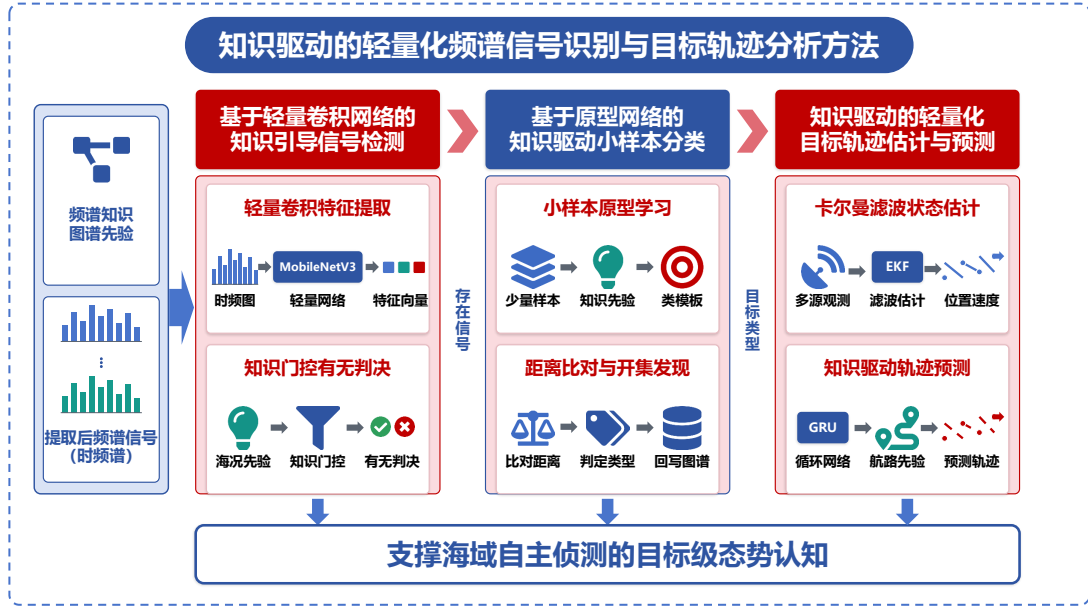


图 14: 知识驱动的轻量化频谱信号识别与目标轨迹分析方法

(2) 知识驱动的轻量化频谱信号识别与目标轨迹分析方法

针对海杂波残余背景下需在算力受限的小型服务器上实时完成“有无判别—类型识别—轨迹研判”，而量化、蒸馏等压缩模型规模的传统轻量化路径难以兼顾多任务精度与端侧时效的矛盾，拟构建一种知识驱动的级联稀疏混合专家网络，将检测、识别、轨迹建模为结构异构的任务专家，以“大参数容量保证表达能力、推理时按需稀疏激活”实现推理层面的轻量化，其整体框架如图 14所示：

其中，先验嵌入 $\mathbf{z}_{kg}$ 来源于研究内容 3.1 构建并动态演化的电磁态势知识图谱——根据当前观测的海域、频段与时段检索对应局部子图，并将其聚合的海况统计、频段占用与历史活动模式编码为低维先验，供门控与各任务专家共享调用。首先，由共享轻量主干对输入时频谱一次性提取通用特征 $\mathbf{f}$ ，并以频谱知识图谱的海况、频段占用与历史活动先验嵌入 $\mathbf{z}_{kg}$ 共同驱动门控：知识驱动的稀疏路由在当前任务 m 的子专家中以 Top-1 方式选出唯一被激活者

$$k_m^* = \arg \max_k [\text{Softmax}(\mathbf{W}_m[\mathbf{f}; \mathbf{z}_{kg}])]_k; \quad (25)$$

级联门控按“检测 → 识别 → 轨迹”逐级判定本阶段是否触发

$$b_m = \mathbb{K}[b_{m-1} = 1 \wedge \rho_{m-1} > \tau_{m-1}]; \quad (26)$$

被激活子专家在门控控制下给出该阶段输出并作为下一阶段输入

$$\mathbf{o}_m = b_m E_{m,k_m^*}(\mathbf{f}, \mathbf{z}_{kg}). \quad (27)$$

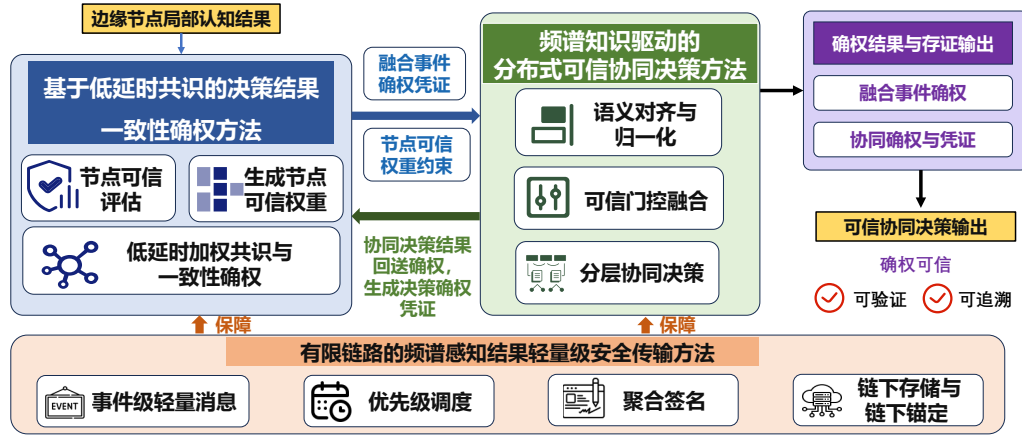


图 15: 基于有限链路轻量安全传输与低延时确权的分布式可信协同决策方法

其中, $m \in \{\text{检测, 识别, 轨迹}\}$ 为任务阶段, $\mathbf{W}_m$ 为门控参数, E_{m,k_m^*} 为被激活子专家, $b_m \in \{0, 1\}$ 为级联门控, ρ_{m-1} 、 τ_{m-1} 为上一阶段置信度与阈值 (检测为首阶段恒激活)。由此绝大多数海杂波背景窗口在检测阶段即早退, 单次推理仅计算被触发的少量专家, 在低算力下保障实时性。

在此基础上, 被激活的任务专家以“知识条件化”将场景先验注入推理: 检测专家以轻量卷积提取时频特征, 经海况与频段占用先验调制后判决有无, 以自适应判决替代固定门限, 提升弱信号检出并抑制虚警; 识别专家以原型网络进行小样本度量分类, 将知识图谱嵌入的类型语义先验融入类原型完成已知类型精确识别, 并对距最近原型超阈者判为未知信号、回写知识图谱。

进一步, 轨迹专家面向辐射源间歇出现、观测含噪的特点, 先以扩展卡尔曼滤波融合间歇含噪观测在线估计运动状态, 再以门控循环单元结合知识图谱的机动与航路先验对发射空窗进行轨迹外推与缺失补全, 在低开销下稳定刻画运动趋势。

通过上述“知识驱动门控与级联激活—任务专家知识条件化—认知结果回写”过程, 以按需稀疏激活兼顾低算力实时性与多任务识别精度, 并经开集回写持续演化频谱知识图谱、与 3.A 形成认知闭环, 支撑海域自主侦测的目标级态势认知。

(3) 基于有限链路轻量安全传输与低延时确权的分布式可信协同决策方法

本项目拟研究基于有限链路轻量安全传输与低延时确权的分布式可信协同决策方法, 整体框架如图15所示。

面向海域多边缘节点自主侦测中局部认知结果不一致、节点可信性差异明显和海上链路受限的问题, 本项目围绕关键认知结果轻量传输、多节点低延时确

权和频谱知识驱动可信协同决策展开研究。整体流程上，边缘节点将本地频谱识别、杂波研判和目标线索封装为事件级轻量证据，经有限链路传输后进入一致性确权，形成节点可信权重和确权凭证；随后利用频谱知识先验完成多节点结果对齐、态势研判和任务级决策，并将决策摘要与确权结果回写至可信管理体系。

针对通用共识算法交互轮次多、计算和通信开销高，难以适配海上边缘低算力集群的问题，本项目研究基于低延时共识的决策结果一致性确权方法。该方法不对原始频谱数据和完整感知过程执行重型共识，而是以融合事件和协同决策结果为确权对象，将节点局部认知结论、置信度、链下证据摘要和节点签名组织为可核验的轻量证据。确权过程中，系统根据节点历史可信状态、当前观测质量、识别置信度和跨节点结果相容性形成节点可信权重，使证据可靠且结果相容的节点在确认中具有更高贡献。当可信节点支持强度达到要求且冲突强度处于可接受范围内时，生成确权凭证；未通过确权的事件标记为待复核对象。通过该方法，多节点局部认知由松散、冲突和难以核验的独立判断，转化为低时延、低开销的一致性确权结果，为后续可信融合决策提供约束。

针对多边缘节点局部频谱认知存在不确定性、冲突性和可信差异，导致融合决策易受局部海杂波、观测偏差和异常节点输出影响的问题，本项目研究频谱知识驱动的分布式可信协同决策方法。该方法以前序频谱知识库为统一认知先验，以单节点识别结果、目标线索和局部研判结果为输入，并引入确权过程形成的节点可信权重和确权凭证，实现多节点频谱态势协同研判和任务级自主决策。

在协同决策中，系统先利用频谱知识库对不同节点上报的局部认知结果进行语义对齐和归一化，使不同观测条件下形成的目标线索、异常片段和杂波研判结果进入同一融合空间。可信融合阶段进一步将节点可信权重、节点自身置信度和跨节点结果相容性共同作为融合门控条件，其核心关系可表示为

$$\alpha_i^e \propto w_i^e \cdot p_i^e \cdot A_i^e, \quad \sum_{i \in C_e} \alpha_i^e = 1, \quad (28)$$

其中， α_i^e 表示节点 i 对事件 e 的融合贡献， w_i^e 表示确权得到的节点可信权重， p_i^e 表示节点认知置信度， A_i^e 表示该节点结果与频谱知识先验及其他可信节点结果的相容性。该机制增强高可信、高置信且跨节点相容的观测结果，抑制低可信、强冲突或证据不足的节点输出，避免单节点误判被直接放大为全局结论。协同决策形成后，完整融合事件和完整决策过程保存在链下，仅将决策摘要、融合签名和确权结果摘要回写至可信管理体系。

针对海上窄带链路难以实时可靠传输原始频谱流和完整感知信息的问题，本

项目研究有限链路的频谱感知结果轻量级安全传输方法。该方法作为低延时确权 and 分布式协同决策的通信支撑，将跨节点传输对象由原始频谱流转为可验证认知结果及其链下证据引用，优先保障关键认知结果、证据摘要、节点签名、可信权重摘要、决策摘要和确权凭证的轻量可靠传输。传输过程通过签名校验、消息完整性保护和链上链下协同锚定，保证关键消息来源可验、内容可核、过程可追溯。

综上，本研究通过有限链路轻量安全传输支撑关键证据可靠交互，通过低延时一致性确权约束节点可信性和结果有效性，通过频谱知识驱动的分布式可信协同决策完成多源认知结果对齐、融合与任务决策，最终将边缘节点局部频谱认知结果转化为可验证、可追溯和可执行的协同决策输出。

4.1.4 研究内容四方案：海杂波场景电磁频谱数据智能处理原型系统验证



图 16: 海杂波场景电磁频谱数据智能处理原型系统验证

原型实现。本项目面向海杂波影响下典型海域无人目标电磁感知侦测性能受限的问题，构建“海上接收平台—软件无线电采集—端侧频谱处理—边缘智能分析—频谱数据底座—岸基复核评估”一体化原型验证链路。原型系统以受控海杂波场景和典型无人目标辐射信号为输入，围绕异常无人艇、无人监测浮标、无人海面漂移平台、无人作业船艇等目标对象，设置不同海况等级、电磁干扰强度、目标距离、观测角度、平台运动状态和链路受限条件，形成参数可控、真值可标定、过程可复现的验证环境。海上接收平台负责宽频段频谱接收、授时定位、平台姿态和海况参数同步记录；软件无线电采集单元生成原始 IQ 数据、功

率谱、时频图和元数据；端侧节点完成事件窗口触发、数据价值评估、关键片段保留和低价值片段语义压缩；边缘节点完成海杂波背景估计、干扰对消、微弱信号增强、多维特征提取和疑似目标即时判别；频谱数据底座统一管理原始片段、压缩表征、目标特征、处理结果和追溯记录；岸基平台负责数据回放、人工复核、指标计算和验证报告生成。原型验证体系总体架构如图16所示。

验证方法。本项目采用“真值标定、对比试验、指标评估、闭环优化”的方式开展系统验证。针对传播规律建模，比较目标激励真值、传播模型输出和实际接收结果，评估传播参数估计误差、接收强度预测误差、频谱特征漂移和可观测性边界偏差。针对微弱信号提取，比较原始观测、海杂波抑制、弱信号增强、多维表征和岸基复核结果，评估杂波抑制比、信杂比改善、检测概率、虚警率、漏警率、参数估计误差和特征保持程度。针对端侧频谱数据存储，比较压缩前后的关键证据保留能力、存储占用、检索时延、索引命中率、链路回传开销和追溯完整性。针对边缘即时智能处理，比较单节点、多节点、知识增强和无知识先验条件下的识别效果，评估目标识别准确率、未知目标发现能力、决策时延、通信开销和多节点研判一致性。评估结果反向关联场景参数、模型参数、知识条目和算法阈值，用于触发传播模型再校准、样本库补充、知识条目更新和场景再验证，形成可复现、可定位、可迭代的效能闭环。

应用场景。本项目围绕近岸巡查、远海观测和漂移平台监测三类典型用例开展场景化验证。近岸巡查面向无人作业船艇、异常无人艇等目标，重点考虑活动突发、距离较近、岸岛遮挡、多径明显、民用通信和同频干扰密集等特点，验证微弱辐射事件触发、干扰对消、弱信号增强和目标活动证据保存能力。远海观测面向远距离异常无人艇、无人海面漂移平台等目标，重点考虑目标距离远、辐射功率低、海况变化快、观测链路受限和平台运动影响显著等特点，验证复杂海况下传播规律表征、信号可观测性分析、边缘即时判别和结果回传能力。漂移平台监测面向无人监测浮标、无人海面漂移平台等长期布设或随流漂移目标，重点考虑目标位置变化缓慢、辐射信号间歇、能量较弱、任务意图隐蔽和证据链不连续等特点，验证多维特征提取、端侧价值评估、语义压缩存储、快速检索和多节点观测一致性提升效果。通过上述三类用例，形成覆盖“近岸巡查—远海观测—漂移平台监测”的原型系统验证链条，为项目方法有效性、稳定性和可复现性评估提供支撑。

表 4: 验证平台对比

对比维度	传统方式所用设备	传统验证方式及问题	本项目所用设备	本项目验证内容	预期提升
频谱感知与信号采集	信号源、频谱仪、示波器、单通道接收机、实验室雷达回波模拟设备	主要依靠人工设定信号源或仿真回波进行检测算法验证，场景理想化，难以体现真实海杂波、多径传播、同频干扰等复杂海域环境	宽带频谱接收机、多通道雷达信号采集设备、海杂波采集终端、海域频谱感知阵列	采集和复现典型海域电磁场景，验证海杂波抑制、微弱目标检测和复杂干扰环境下的信号提取能力	从”实验室信号验证”提升为”真实复杂海域场景验证”
边缘实时处理	工控机、普通服务器、离线算法测试工作站	多采用离线数据导入和算法跑批测试，只能验证算法正确性，无法验证实时流式数据处理能力	GPU 边缘计算服务器、FPGA 加速板卡、边缘智能处理一体机、嵌入式计算节点	在边缘端完成频谱数据实时接入、快速检测、干扰抑制、目标初筛和智能处理	从”离线处理验证”提升为”边缘实时智能处理验证”
数据存储与管理	本地硬盘、数据库服务器、普通文件存储系统	主要验证数据保存和读取功能，缺少事件筛选、压缩存储、可信追溯和数据完整性验证	分布式存储服务、事件数据管理节点、压缩存储设备、可信计算模块、日志审计设备	对事件筛选、压缩存储、快速检索、可信记录、全流程追溯进行联合验证	从”单纯存储验证”提升为”可信数据管理与可追溯验证”
智能认知分析	单机 AI 训练服务器、算法测试工作站、离线分类识别软件	通常只验证检测率、分类率等单一指标，难以评价知识增强、多目标关联和轨迹分析能力	AI 推理服务器、嵌入式智能识别盒、目标识别模块、轨迹分析服务器、知识增强推理模块	验证目标有无判别、类型识别、信号特征分析、轨迹预测和目标关联能力	从”单模型分类验证”提升为”全过程智能认知验证”
协同通信与多节点决策	单链路通信设备、交换机、普通无线通信终端、单节点测试平台	主要验证单节点或单链路通信能力，无法体现多平台分布式协同感知和一致性决策收益	Mesh 自组网通信节点、数据链终端、多平台协同通信设备、分布式决策节点	验证多节点信息共享、协同感知、联合判断、共识决策和分布式任务协同能力	从”单节点验证”提升为”多节点协同感知与决策验证”
可信确权与过程审计	普通日志服务器、人工记录系统、基础权限管理设备	缺少可信评估和确权机制，数据来源、处理过程和决策结果难以验证，结果可信性不足	可信执行环境模块、共识确权节点、可信回写设备、审计服务器、全流程追溯终端	对数据来源、处理过程、决策结果、回写记录和追溯链路进行可信验证	从”结果不可验证”提升为”决策可信、过程可审计、结果可追溯”
效能评估与闭环优化	人工评估工具、离线统计软件、一次性测试平台	测试完成后主要依靠人工分析，缺少自动评估、模型校准、知识更新和再验证机制	系统控制服务器、效能评估服务器、模型管理服务器、知识更新模块、闭环优化控制平台	构建”评估—校准—知识更新—模型迭代—再验证”闭环，持续优化系统性能	从”一次性测试”提升为”闭环持续优化与系统演进”

4.2 可行性分析

本项目面向国家重大应用需求，目标明确，思路清晰，并已具备坚实的技术基础和良好的交流合作，因而整体项目实施切实可行，具体如下：

(1) 需求迫切

当前，随着总体国家安全观深入贯彻落实，海洋强国、数字中国和科技强国建设持续推进，海洋安全监测、低空安全治理和无人系统监管已成为维护国家安全与发展利益的重要支撑。党的二十大对发展海洋经济、保护海洋生态环境和加快建设海洋强国作出战略部署，国家进一步提出推动低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展，持续推进“人工智能+”行动，强化人工智能在监测预警、模拟推演和公共安全治理等领域的融合应用。在上述战略与政策牵引下，提升复杂海域环境下的智能感知、实时研判与可信协同能力，对于维护海洋权益、保障海空安全、发展海洋新质生产力以及推动无人平台规模化应用具有重要意义。

海上无人艇、低空无人机、漂浮小目标及其他非合作无人目标呈现小型化、低慢化、机动化和隐蔽化趋势，传统依赖光学、雷达或单一传感手段的侦测方式易受海况、气象、遮挡和目标弱特征等因素影响，难以持续获得稳定可靠的目标信息。电磁频谱感知具有非接触、覆盖范围广和适应全天候探测等优势，已成为海域无人目标发现、识别和跟踪的重要手段。然而，海面起伏、多径传播、风浪扰动与复杂电磁背景共同作用，使海杂波呈现强非平稳、强时变、宽动态和重尾分布等特征，微弱目标频谱信号极易被强杂波和同频干扰淹没。同时，远海、岛礁、港口、航道巡检及多无人平台协同等场景中的前端设备普遍面临算力、存储和通信资源受限问题，难以对持续产生的海量频谱数据进行全量保存、集中处理与实时回传，现有固定门限、静态模型和离线分析方法已难以满足复杂开放海况下的自主侦测需求。

随着人工智能、边缘计算、知识图谱和分布式可信协同等技术快速发展，为复杂海域电磁频谱数据的智能处理提供了新的技术基础，但通用方法尚缺乏对海杂波传播机理、弱目标频谱特征、端侧资源约束以及多节点认知冲突的针对性建模，难以直接支撑海上无人目标的实时发现、持续跟踪和可信决策。因此，迫切需要开展海杂波场景下电磁频谱数据智能处理机理与方法研究，揭示复杂海况下频谱信号传播与杂波干扰规律，突破海杂波背景下微弱信号增强提取、有限算力端侧数据高效可信存储、边缘频谱即时智能处理和有限链路下可信协同等关键技术，形成“感知—存储—认知—协同—验证”一体化方法体系，为海洋安全监测、低空与海空协同防控、无人平台自主侦测及复杂环境电磁频谱资源利用提

供技术支撑，具有突出的战略价值和现实需求。

(2) 目标明确

本项目的核心目标是构建面向海杂波场景的电磁频谱数据智能处理机理与方法体系，突破复杂海洋环境下“微弱信号提取难、端侧轻量可信管理难、多平台协同可信决策难”等关键问题，为海上自主侦测、海域态势感知和海洋权益维护提供理论与技术支撑。为实现这一总体目标，项目设立了三个层次清晰、相互支撑的具体目标：在信号感知层面，研究海杂波环境下电磁频谱信号的时空耦合传播规律、干扰对消增强机理与多维联合表征方法，实现强杂波背景下微弱目标频谱特征的稳定提取；在数据管理层面，研究面向有限算力端侧的频谱数据价值评估、表征压缩、轻量存储与可信存证方法，实现海量频谱数据的低开销存储、高效检索和可追溯管理；在智能决策层面，研究知识驱动的边缘频谱认知、在线学习与多平台可信协同决策方法，实现复杂动态环境下的持续知识演化和可靠自主判决。最终，通过理论建模、关键算法和原型验证的闭环研究，形成具有自主创新能力和工程验证基础的海杂波场景频谱智能处理技术体系。

(3) 思路清晰

本项目围绕“传播建模—信号提取—轻量管理—知识认知—协同决策”的技术路线逐层展开。首先，针对复杂海况、多径传播和强海杂波干扰导致微弱电磁频谱信号难以稳定提取的问题，研究海面散射、杂波统计、传播通道与平台观测几何之间的耦合关系，建立面向海杂波场景的频谱信号传播规律模型，并结合干扰对消增强和多维联合表征方法，实现弱目标频谱特征的精确提取，为后续数据处理提供高质量输入。其次，针对无人艇等端侧平台算力、存储和链路资源受限，难以支撑全量频谱数据长期驻留与可信流转的问题，研究事件驱动的数据价值评估、基于表征压缩的频谱向量数据库存储优化方法，并结合链上链下协同存证机制，实现高价值频谱数据的低成本存储、快速检索与可信追溯。最后，针对海域自主侦测任务中环境动态变化、目标类型未知和多平台协同判决可信性不足的问题，研究频谱知识库构建与动态演化、边缘在线学习和分布式可信决策方法，构建“知识沉淀—在线更新—协同判决—可信验证”的闭环框架，并通过原型系统集成验证项目关键技术的有效性和可行性。

(4) 技术扎实

项目组在前期科研工作中围绕电磁频谱感知、海杂波建模与目标检测、人工智能理论与应用、大规模数据管理、端侧存储优化、分布式可扩展存储、可信数据管理和智能信息处理等方向积累了较为扎实的研究基础，形成了一系列与本

项目任务密切相关的理论方法、算法模型和系统研发经验。项目组成员长期从事雷达信号处理、复杂环境目标探测、人工智能、知识图谱、深度学习、跨模态检索、大数据存储、数据库软硬协同优化、新型存储机制、高并发可扩展存储、分布式数据管理、可信存储与安全传输等研究，研究方向覆盖本项目所需的海杂波场景电磁频谱信号传播机理分析、微弱信号提取、有限算力端侧频谱数据存储、频谱知识库构建与动态管理、端边协同频谱数据可信传输以及边缘频谱数据即时智能处理等关键环节。

在前期工作基础方面，项目组已在人工智能、数据挖掘、知识图谱、智能检索、大数据存储、数据库系统、软硬件协同优化、分布式可扩展存储、可信数据管理和复杂信号智能处理等领域重要期刊和会议（IEEE Transactions on Affective Computing、ACM Transactions on Software Engineering and Methodology、IEEE TCAD、ACM TACO、PVLDB、AAAI、NeurIPS、IJCAI、DATE、ICPP、ICCD、ICDCS）发表多篇高水平论文，并承担国家级、省部级和横向合作项目，形成了较好的系统研发与工程验证基础。此外，项目组已围绕本项目研究方案开展多次研讨，对海杂波场景频谱数据智能处理、端侧高效存储、频谱知识库动态管理和可信传输等关键问题形成了明确方向和清晰思路。因此，本项目研究具有较高的技术可行性。

（5）队伍合理

本项目团队成员由华中科技大学、武汉理工大学和海军工程大学的相关科研人员组成，其中教授 x 人（xxx）、副教授 x 人（xxx）、青年教师 x 人（xxx）。成员主体均为科研一线的中青年学者，近年来在人工智能、雷达信号处理、大数据存储、分布式系统、知识图谱和可信数据管理等相关领域发表多篇高水平论文，并承担多项国家自然科学基金、国家重点研发计划和省部级科研项目，已形成较好的研究基础和学术影响力。团队优势互补：华中科技大学团队长期致力于分布式系统、高并发可扩展存储、可信数据管理和安全传输等研究，可支撑端边协同频谱数据可靠存储、可信流转和加密传输；武汉理工大学团队长期致力于人工智能、知识图谱、大规模数据管理、端侧存储优化和智能信息处理等研究，可支撑频谱数据智能表征、端侧高效存储和频谱知识库构建与动态管理；海军工程大学团队长期致力于海杂波建模、电磁频谱感知、雷达信号处理和复杂海洋环境目标探测等研究，可支撑海杂波机理分析、弱信号提取和试验验证。团队成员分工明确，能够保证充足的时间与精力投入。综上，本项目的团队结构合理、优势互补，可以为本项目的顺利实施提供优秀的人力保障。

(6) 合作良好

本项目申请人已与多位国（境）外同行专家学者保持密切的学术交流与合作，主要包括丹麦奥尔堡大学 Christian S. Jensen 教授（欧洲科学院院士、丹麦皇家科学院院士、ACM/IEEE Fellow）、香港科技大学 Xiaofang Zhou 教授（IEEE Fellow）、香港中文大学 Yufei Tao 教授（ACM Fellow、SIGMOD 2013、2015 和 PODS 2018 等最佳论文奖获得者）、新加坡国立大学 Xiaokui Xiao 教授（IEEE Fellow、VLDB 2021 最佳研究论文奖和 SIGMOD 2022 研究亮点奖等获得者）等。项目执行期间，拟进一步加强与这些专家学者的交流合作，**这也将为本项目研究的顺利展开提供强有力的技术支持和良好的学习研讨氛围。**

5. 本项目的特色与创新之处；

(1) 思路方面

核心创新在于将电磁频谱数据的定位从传统的“技术观测值”提升为“可执法证据与态势决策依据”——通过人工智能技术实现微弱信号的智能提炼，融合区块链技术完成关键证据的不可篡改，使频谱数据同时具备高价值、高质量与可信度，为海域态势感知与执法行动提供兼具科学性与法律效力的数据支撑。围绕“数据即证据”这一思想，本项目在“信号—目标—态势”主线下形成“看得清、存得轻、判得快”的理论与方法体系，凝练出三大特色与创新点：

特色与创新点一：从“信号检测”迈向“数据要素化治理”：突破传统电磁频谱侦测仅关注“检测精度”的局限，将电磁频谱数据视为可管理、可审计、可流通的战略资源，构建“精准提取 → 价值分级存储 → 智能分析决策 → 可信存证”的全链路数据治理体系，实现频谱数据从单一技术观测值向可执法证据与态势决策依据的价值跃升。

特色与创新点二：面向海杂波场景的“边缘智能+可信协同”智能处理新范式：突破传统电磁频谱侦测仅关注“检测精度”的局限，将电磁频谱数据视为可管理、可审计、可流通的战略资源，构建“精准提取 → 价值分级存储 → 智能分析决策 → 可信存证”的全链路数据治理体系，实现频谱数据从单一技术观测值向可执法证据与态势决策依据的价值跃升。

特色与创新点三：构建“精准提取—可信存储—智能决策”一体化的智能数据处理方法：以走私无人艇侦测为典型应用场景，建立“海杂波中微弱信号提取 → 多站协同定位 → 区块链证据锚定 → 执法部门采信”的完整链条，实现电磁频谱数据处理从“被动感知”向“主动认知”的方法变革。该机理以“精准提取”为基础，突破海杂波非平稳干扰下低信噪比信号的稳健、高精度检测瓶颈；以“可信存储”为

保障，通过价值驱动分级存储与区块链协同锚定方法，实现关键证据的轻量级、防篡改可信存证；以“智能决策”为目标，依托轻量化人工智能与多站协同推理形成可执法、可审计的态势结论。三者有机融合，构成“精准提取—可信存储—智能决策”的端到端智能数据处理闭环。

（2）技术方面

在“杂波解析微弱增强、端侧轻量可信存储、知识驱动可信决策”的指导思想下，通过深入探索和逐一突破，本项目有望取得以下三方面的技术创新：

面向海杂波抑制的微弱频谱信号传播建模与精确提取技术：针对强海杂波背景下信号传播规律不清、微弱目标特征难以分离的难题，提出**复杂海洋环境下电磁频谱信号的时空耦合传播建模方法、基于干扰对消的微弱目标频谱特征增强方法、基于多维联合表征的电磁频谱信号精确提取方法**，突破强杂波与低信噪比下的特征淹没瓶颈，解决海上侦测“看不清、提不准”的难题，为高质量频谱特征输入提供机理支撑；

面向有限算力端侧的频谱数据轻量存储与链上链下可信管理技术：针对端侧资源受限下海量频谱数据存储开销大、可信溯源成本高的特征，提出**事件窗口驱动的频谱数据自监督价值评估方法、基于表征压缩的频谱向量数据库存储优化方法、链上链下协同的可追溯频谱数据可信管理方法**，突破高吞吐频谱数据的轻量存储与低成本存证瓶颈，解决端侧“存得轻、查得快、信得过”的难题，为频谱数据全生命周期管理提供技术支撑；

基于频谱知识驱动的边缘自主认知与分布式可信决策技术：针对海域自主侦测中知识表征割裂、决策时效不足与多平台协同可信缺失的问题，提出**频谱知识库构建与动态管理方法、频谱知识驱动的自主决策与边缘在线学习方法、频谱认知协同与分布式可信决策方法**，突破边缘算力约束下的认知演化与可信协同瓶颈，解决无人平台集群“如何认知、如何决策、如何互信”的难题，为海域自主侦测任务的智能闭环提供一体化技术支撑。

综上，本项目将电磁频谱数据由“被分析的信号”重塑为“可管理、可审计、可决策的核心数据要素”，通过“看得清、存得省、判得快”的理论与方法体系，为海域态势感知与执法行动提供兼具科学性与可信度的战略性数据资源支撑，为新一代智能化、网络化海洋频谱技术体系奠定理论与技术基础。

6. 年度研究计划及预期研究结果（包括拟组织的重要学术交流活动、国际合作与交流计划等）。

6.1 年度研究计划

本项目共计 4 年完成，具体的年度研究计划如下：

第一年度 (2027.01 ~ 2027.12)：落实项目总体研究方案和实施计划；研究复杂海洋环境下电磁频谱信号时空耦合规律建模（研究内容一：A）、事件窗口驱动的频谱数据价值评估模型（研究内容二：A）以及基于态势认知的电磁频谱知识图谱构建与动态演化方法（研究内容三：A）。

第二年度 (2028.01 ~ 2028.12)：在上一年的基础上，展开基于空域干扰对消的微弱目标频谱特征增强方法（研究内容一：B）、基于表征压缩的频谱向量数据库存储优化方法（研究内容二：B）和基于频谱知识图谱的轻量化目标识别与可信协同决策方法（研究内容三：B）三方面研究。

第三年度 (2029.01 ~ 2029.12)：深入探索基于多维联合表征的电磁频谱信号精确提取方法（研究内容一：C）、链上链下协同的可追溯频谱数据可信管理方法（研究内容二：C）以及基于区块链的多无人机可信协同决策机制（研究内容三：C）三方面研究。

第四年度 (2030.01 ~ 2030.12)：集成前三年所取得的模型、理论、算法等核心技术，展开海杂波场景电磁频谱数据智能处理原型系统应用验证。

表 5: 年度研究计划

时间	研究内容一	研究内容二	研究内容三
2027.01— 2027.12	(1) 复杂海洋环境下电磁频谱信号时空耦合规律建模	(1) 事件窗口驱动的频谱数据价值评估	(1) 基于态势认知的电磁频谱知识图谱构建与动态演化
2028.01— 2028.12	(2) 基于空域干扰对消的微弱目标频谱特征增强	(2) 基于表征压缩的频谱向量数据库存储优化	(2) 知识驱动的轻量化频谱信号识别与目标轨迹分析
2029.01— 2029.12	(3) 基于多维联合表征的电磁频谱信号精确提取	(3) 链上链下协同的可追溯频谱数据可信管理	(3)有限链路下轻量安全传输、低延时确权与分布式可信协同决策
2030.01— 2030.12	集成前三年所取得的模型、理论、算法等核心技术，展开海杂波场景电磁频谱数据智能处理原型系统应用验证		

6.2 预期研究结果

本项目力争在海杂波场景电磁频谱数据智能处理机理与方法研究方面取得一系列原创性成果，以奠定项目团队在该方向上的国际领先学术地位。预期的研究成果将以技术报告、论文、专利、软著等形式给出，概括如下：

(1) 理论方面：深入研究海杂波场景电磁频谱数据智能处理关键科学问题，提出海杂波干扰下微弱电磁频谱信号传播规律与微弱信号提取、有限算力端侧频谱数据的可信管理和轻量存储方法、以及基于频谱知识图谱的轻量化目标识别与可信协同决策方法。

(2) 论文方面：在电磁频谱智能处理和数据库等相关领域具有国际影响力的国内科技期刊（如《中国科学：信息科学》、《计算机学报》、《软件学报》等）、业界公认的国际顶级或重要科技期刊（如 TSP、TGRS、TKDE、TIFS 等）以及国内外顶级学术会议（如 NeurIPS、ICLR、SIGMOD、VLDB、ICDE、ICASSP 等）上发表/录用 20 篇“三类高质量论文”。

(3) 专利软著方面：申请 3 项相关的国家/国际发明专利和 3 项软件著作权，并注重专利落地转化，突出产业化应用的实际效果。

(4) 人才培养方面：依托现有的项目团队，培养博士研究生 10 人和硕士研究生 10 人（争取培养行业学会优秀博士学位论文奖获得者 1 人、国际知名学术会议最佳或优秀论文获得者 1 人），形成具有较强影响力的研究团队，进一步提升国内外的学术研究地位，在海杂波场景电磁频谱数据智能处理等前沿领域取得高水平的创新成果。

(5) 学术交流方面：定期组织与本项目科研任务相关的学术研讨会，派遣项目组成员积极参加国内外相关的学术会议，以进行学术交流和成果展示，并邀请国内外同行专家开展学术合作交流。

（二）研究基础与工作条件

1. 研究基础（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩）；

1.1 项目组成员简介

本项目组拥有高水平的科研人才队伍，由华中科技大学、武汉理工大学和海军工程大学的相关科研人员组成，其中教授 x 人 (xxx)、副教授 x 人 (xxx)、青

年教师 x 人 (xxx)、高级工程师 x 人 (xxx)、工程师 x 人 (xxx)。项目组成员学历结构与年龄结构合理,兼具深厚科研背景和工程实践能力,近年来在国际重要期刊和会议上发表 100 余篇高水平论文,并承担多项国家自然科学基金和省部级科研项目,在 xxx、xxx 等方面积累了丰富的科研经验,将为本项目的顺利实施提供坚实支撑和有力保障。

本项目组核心成员简介如下:

华中科技大学:

本项目的负责人肖江博士是华中科技大学计算机科学与技术学院教授、博士生导师。近五年以第一作者/通讯作者发表论文 37 篇,其中 CCF A 类论文 18 篇、B 类论文 12 篇;据 Web of Science 数据统计,申请人是全球区块链领域近五年以第一作者/通讯作者发表高水平 (CCF A/B 类) 学术论文数量最多的 40 岁以下青年学者;论文谷歌学术引用 5169 次,单篇最高引用 647 次;获国际会议最佳论文奖 5 次。主持首批国家重点研发计划区块链专项的青年科学家项目“高并发可扩展区块链存储的基础理论和方法研究”,以及 3 项国家自然科学基金 (2 面上、1 青年)、1 项湖北省重点研发计划项目等。以第一完成人授权中国发明专利 12 项、美国发明专利 10 项。入选湖北省青年科技晨光计划、CCF-Intel 青年学者计划,获 ACM 中国 (武汉) 新星奖。担任区块链前沿学术刊物《IEEE Blockchain Technical Briefs》创刊编委,《Frontiers of Computer Science》(FCS) 期刊青年编委 (CCF B),《Blockchain Research and Applications》(BCRA) 期刊编委 (CCF B),并先后 5 次受邀在 CCGrid、ICPADS、MDM、BlockSys 等重要学术会议上担任区块链专题研讨会主席。上述研究基础与本项目高度契合:负责人长期深耕区块链底层存储与可信计算,在高并发场景下的轻量级数据可信存储、分布式共识机制、链上链下协同审计等方面积累了系统性成果,(解决“存得下、证得真”)以及多节点协同决策结果的可信保障(解决“判得快、信得过”)提供坚实的理论与技术支撑。

武汉理工大学:

李琳,武汉理工大学计算机与人工智能学院教授,CCF YOCSEF 武汉主席 (2020-2021)、CCF 理事 (第十二届),曾任悉尼科技大学先进分析中心 CSC 访问学者。长期从事自然语言处理、数据挖掘、人工智能理论及应用研究,主要研究方向包括大语言模型、知识图谱、深度学习、跨模态检索、表示学习、生成式模型、强化学习和因果推断等。主持国家自然科学基金青年项目、面上项目和国家社会科学基金一般项目各 1 项,主持湖北省科技支撑项目、湖北省重点研发项

目和省联合基金重点项目各 1 项，并参与多个省部级科研项目，积累了丰富的项目研究与组织实施经验。近年来围绕本项目相关方向开展了系统研究，在 IEEE Transactions on Affective Computing、ACM Transactions on Software Engineering and Methodology、AAAI、NeurIPS、IJCAI 等人工智能领域重要国际期刊和会议发表多篇代表性成果，发表相关论文 30 余篇，其中 6 篇入选 ESI 高被引论文或热点论文，获得国际/国内学术论文奖 5 次。相关研究成果在大模型可控推理、知识增强提示学习、跨模态检索、情感计算、在线用户行为分析和机器遗忘学习等方向形成了较好的理论积累和技术基础，**可为本项目中海杂波场景下频谱数据智能表征、频谱知识库构建、多源信息融合、弱信号语义增强分析和知识驱动的智能处理方法研究提供算法支撑。**

杜亚娟，武汉理工大学计算机与人工智能学院副教授、博士生导师，香港城市大学和华中科技大学双博士。2018 年入职武汉理工大学，主要研究方向为计算机存储系统、大数据存储与新型存储机制、数据库软硬协同优化、人工智能存储加速及存储器读写性能优化等。**近年来围绕大数据处理中的软硬件协同存储关键问题开展系统研究，在数据库软硬协同优化、人工智能软硬协同加速、固态硬盘与新型非易失存储器读写性能优化等方面取得了一系列研究成果。**主持承担国家自然科学基金面上项目、青年项目及省部级项目等多项科研课题，并参与华为、国防科技大学、武汉达梦数据库等横向合作项目。已在 IEEE TCAD、ACM TACO、PVLDB、DATE、ICPP、ICCD 等国内外重要期刊和会议发表论文 50 余篇，其中 CCF B 类以上论文 20 余篇，获授权中国发明专利 8 项。**曾获 2021 年度教育部—华为智能基座“栋梁之师”称号，并获得华为“优秀合作教师”奖教金。**研究成果在大数据存储、数据库系统、GPU 存储优化、固态硬盘性能优化、混合内存管理及多模态数据处理等场景中得到实际验证与应用，**可为本项目中有限算力端侧频谱数据高效存储、选择性压缩、快速索引检索、频谱知识库构建与动态管理等任务提供关键技术基础。**

海军工程大学：

刘宏波，海军工程大学博士后，海军工程大学军用电气科学与技术研究所副教授，**第四批“全国高校黄大年式教师团队”电磁能技术教师团队成员**，“海战场电磁频谱作战”湖北省国防科技重点学科实验室副主任，海军和武警部队信息通信系统评审专家，湖北省科技厅权威专家。长期从事电磁频谱方向的教学科研工作，牵头论证并创建海军工程大学“电磁频谱工程”本科专业，建立了本科、硕士、博士贯通的教育体系。**主持和参与完成科技部 863、国家自然科学基金、中**

国博士后科学基金、湖北省重点研发计划等省部级科研项目 30 余项，获省部级科技奖励 6 次，在国内外重要学术刊物发表论文 80 余篇，编写教材 6 部，申请国防专利和国家发明专利 20 余件，登记软件著作权 10 余项。近年来主持湖北省重点研发计划项目“舰艇数据链电磁干扰机理及干扰防护技术研究”，参与国家自然科学基金项目“基于数字域重构的共平台射频干扰对消技术研究”“针对舰船平台非合作信号认知抗干扰技术研究”等，研制成果突破了舰船通信系统非合作干扰电磁综合防护中的干扰抑制关键技术。研究成果在数据链干扰机理、共平台射频干扰对消和舰船通信系统干扰防护场景下得到实际验证与应用，**可为本项目中海杂波干扰下微弱电磁频谱信号传播规律分析、弱目标频谱增强、频谱信号提取与电磁干扰对消等任务提供关键技术基础。**

袁志民，中国人民解放军海军工程大学信息安全系密码系统工程教研室副主任，专业技术上校、讲师，国防科技大学系统工程专业工学博士。长期从事通信安全、信息安全、密码工程等方面教学科研工作，在无线传感器网络安全、加权复杂网络抗毁性建模分析和密码系统工程等方向具有扎实的理论功底和工程实践能力。主编通信、密码等教材 10 余部，参著《无线传感器网络安全与加权复杂网络抗毁性建模分析》等学术专著 3 部，主持参与国家自然科学基金、国家 863 计划、国防 173 计划、装备综合研究等多项国家级和军队科研项目。获军队科技进步三等奖 1 项，在国内外学术期刊与国际会议上发表论文 10 余篇，授权国家发明专利 10 余项。研究成果在通信安全、信息安全、密码工程及网络抗毁性等场景中得到实际验证与应用，**可为本项目中无线传感器网络安全、链路传输安全、群组密钥协商等任务提供关键技术基础。**

1.2 研究工作积累和已取得的研究工作成绩

近年来，项目申请人和主要参与者一直从事与本项目科研任务相关的研究工作，并已取得了一系列紧密相关的创新成果，概况如下：

(1) 轻量可扩展存储

在区块链的存储扩展方面，提出了一种可灵活扩展的弹性图式区块链存储模型，形成了解决区块链存储可扩展性问题的新思路和新方法。相比于现有区块链存储模型，弹性图式区块链存储模型解决了海量区块链数据场景下存储开销大、查询验证难、处理效率低等瓶颈难题，具有数据并发处理效率高、验证计算开销低等显著性能优势。基于该新型存储模型，申请人提出了基于默克尔关键路径的

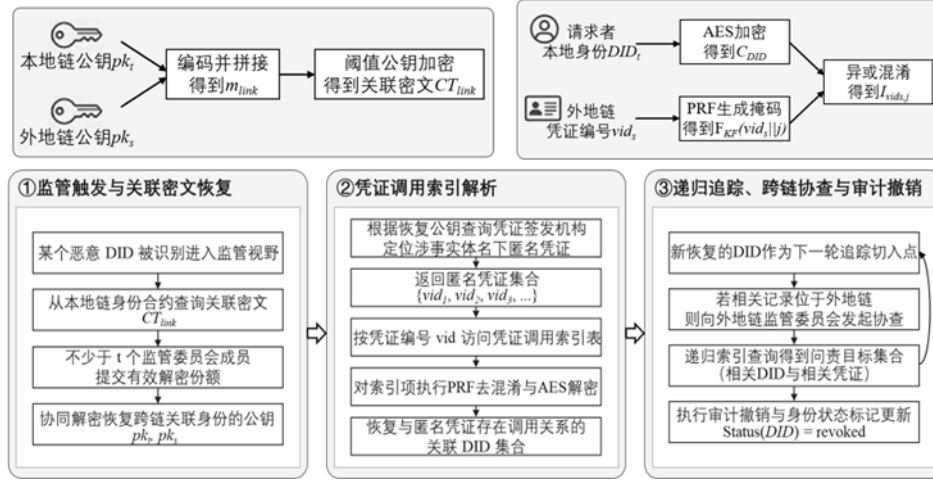
协作式存储策略、轻量级排序默克尔树查询验证方法、基于地址依赖的图式并发控制机制等创新性技术,解决了安全数据存储、可信查询搜索、高效事务处理等方面的关键技术难题,并研发了开源图式区块链存储系统 (MorphDAG) , <https://github.com/CGCL-codes/MorphDAG-prototype>, 并获 IEEE 国际元计算大赛一等奖。相关成果以第一/通讯作者发表于 VLDB'24、ICDE'24、INFOCOM'26、IPDPS'24、SRDS'24、ICDCS'23、ICDCS'22、ICDCS'20、ICDCS'19、ACSAC'22、IEEE TDSC'26、IEEE TIFS'24、IEEE TKDE'22、IEEE TKDE'23、IEEE TKDE'24 等,以第一完成人授权/申请发明专利 14 项 (其中美国专利 6 项)。

(2) 区块链数据智能分析与监管治理方法

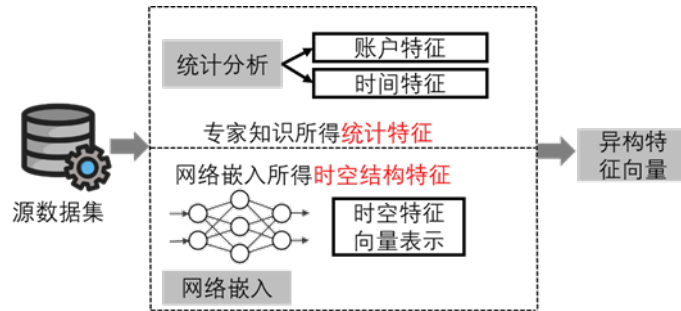
数据分析与异常监管是复杂开放环境中实现数据可信流转、异常风险识别与责任追溯的关键技术。针对异常行为模式隐蔽、监管追溯困难等问题,项目团队提出区块链数据智能分析与监管治理方法体系 (图17)。首先,面向复杂多链环境下身份信息可信验证难、恶意实体跨链问责难的问题,提出基于多源属性验证的去中心化身份管理方法,实现身份属性、可信凭证与可追溯问责信息的联合建模与验证;其次,面向套利行为链路复杂、时序演化特征显著的问题,提出基于交易时空结构特征的区块链套利行为识别模型,有效表征具有时间维度动态演化性和空间维度地址隐匿性的异常行为;最后,面向欺诈行为早期识别困难、多源信息难以协同利用的问题,提出基于自然语言处理和异构图建模的检测方法,融合代码、文本和交易行为等信息,提升了异常风险预警能力。相关研究成果以第一/通讯作者发表于 JSAC、电子与信息学报等 CCF A、CCF T1 期刊,并获得 GPC 2025 国际会议最佳论文奖。上述研究获得湖北省重点研发计划、广东省重点研发计划等项目支持,相关研究成果已在区块链跨链身份可信验证、异常行为识别与欺诈风险预警等场景开展验证,为复杂开放环境下数据管理与可信追溯提供技术支撑。

(3) 基于 LSM-tree 的键值存储数据库优化工作

针对 LSM-Tree 键值存储的写放大问题,提出了重映射压缩方案,有效减少传统压缩中的重复写入,该工作发表在 CCF B 会议 DATE2025 上;针对传统关系型数据库日志记录的重复写入问题,提出了闪存转换层日志方案,该工作发表在 CCF B 期刊 JSA 上;针对键值数据库的合并性能问题,研究了压缩对尾部延迟的影响,显示出频繁的延迟峰值,提出有限压缩以减少尾部延迟,该工作发表在 EI 会议 SAC2021 上。目前申请人已有的这些研究成果将为本项目在软硬件协同架构下优化键值数据库和固态硬盘性能打下坚实的理论和工程实践基础。



(1) 基于阈值协同解密的恶意实体跨链问责机制



(2) 基于交易时空结构特征的区块链套利行为识别模型

图 17: 区块链数据智能分析与监管治理方法

具体文献如下：

- Zhenghao Yin, **Yajuan Du**, Yi Fan, Sam H. Noh, Eliminating duplicate writes of logging via no-logging flash translation layer in SSDs. Journal of Systems Architectur (JSA), Volume 160, 2025 (CCF B 类期刊)
- Yi Fan, **Yajuan Du**, Sam H. Noh, RemapCom: Optimizing Compaction Performance of LSM Trees via Data Block Remapping in SSDs. Design, Automation & Test in Europe (DATE'25) (CCF B 类会议)
- Yongchao Hu, **Yajuan Du***, Reducing Tail Latency of LSM-tree based Key-value Store via Limited Compaction. The 36th ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing. (SAC'21) (EI)

(4) 高密度闪存的读性能优化

对 LDPC 码带来的读取性能下降问题，利用数据的读取特性，提出了一种轻量级的数据刷新方法 LDR。该工作发表在国际设计自动化领域顶级会议 DAC 2017 (CCF-A) 上。针对 LDPC 码纠正低页和高页解码延迟不平衡带来的闪存读性能问题，提出了一种基于可靠性的闪存块分类方法和数据放置方案。发表

在计算机系统与高性能计算领域的重要国际会议 ICCD 2017 (CCF-B) 上。针对 LDPC 码与 BP 译码算法会带来较高的译码延迟开销问题，提出了一种保留错误感知的 LDPC 解码方案来提高 NAND 闪存的读取性能。该工作发表在 TECS2017 期刊上 (CCF B)。基于真实 FPGA 测试平台上观察的闪存特性，并在此基础上提出了一种基于成对比特错误的 LDPC 解码方案。该工作发表在 TCAD 2018 期刊上 (CCF A)。针对高密度闪存的读取性能，提出了一种具有细粒度 LDPC 读取的 LDPC 级预测方法 PreLDPC。该工作发表在 TCAD 2022 期刊上 (CCF A)。这些读性能优化工作将为本项目在固态硬盘读写性能优化方面提供强有力的研究基础和技术支撑。

相关文献列表：

- **Yajuan Du**, Qiao Li, Liang Shi, Deqing Zou, Hai Jin, and Chun Jason Xue. Reducing LDPC Soft Sensing Latency by Lightweight Data Refresh for Flash Read Performance Improvement. In Proceedings of the 54th Annual Design Automation Conference 2017 (DAC '17). (CCF A)
- Qiao Li, Liang Shi, Yejia Di, **Yajuan Du**, Chun J. Xue and Edwin H.M. Sha. Exploiting Process Variation for Read Performance Improvement on LDPC Based Flash Memory Storage Systems. 2017 IEEE International Conference on Computer Design (ICCD). (CCF B)
- Fei Wu, Meng Zhang, **Yajuan Du**, Xubin He, Ping Huang, Changsheng Xie, and Jiguang Wan. A Program Interference Error Aware LDPC Scheme for Improving NAND Flash Decoding Performance. ACM Transactions on Embedded Computing Systems (TECS), vol. 16, no. 5s, pp. 1-20. (CCF B)
- Meng Zhang, Fei Wu, **Yajuan Du**, Weihua Liu and Changsheng Xie. Pair-Bit Errors Aware LDPC Decoding in MLC NAND Flash Memory. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), vol. 38, no. 12, pp. 2312-2320. (CCF A)
- **Yajuan Du**, Yuan Gao, Siyi Huang, and Qiao Li. 2023. LDPC Level Prediction Toward Read Performance of High-Density Flash Memories. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), vol. 42, no. 10, pp. 3264-3274. (CCF A)

(5) 高密度闪存的读性能优化

针对固态硬盘日益增加的页面迁移导致的性能悬崖问题，提出了一种提前迁

移受害块页面的 GC 辅助方法 PreGC，以缓解 GC 引起的性能悬崖。该工作发表在 CODES + ISSS 2019 会议上 (CCF-B)。针对垃圾回收和磨损均衡之间缺乏的通信导致重复清理的问题，提出了一种统一的块清理方法 UniBC，将两种调用条件统一考虑，降低整体块清理的成本。该工作发表在 SAC2019 会议上。这些垃圾回收机制优化工作，将为本项目提出的全栈数据搬运方案提供扎实的理论基础和有力的技术保障。

相关文献列表：

- **Yajuan Du**, Wei Liu, Rui Wang, Yao Zhou, and Jason Xue. 2019. PreGC: Pre-migrating valid pages to relieve performance cliff of 3D solid-state drives: work-in-progress. In Proceedings of the International Conference on Hardware/Software Codesign and System Synthesis Companion (CODES/ISSS '19). (CCF B 类会议)
- **Yajuan Du**, Wei Liu, Yu Zhu, and Meng Zhang. 2019. United SSD block cleaning via constrained victim block selection. In Proceedings of the 34th ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing (SAC '19). (CCF B 类会议)

(6) 持久性内存一致性问题研究方面

通过利用英特尔为 Optane PM 引入的 eADR(增强型异步 DRAM 刷新) 技术，提出了一种基于 eADR 的低开销原子持久性技术。该工作已发表在计算机并行体系结构领域的顶级会议 PACT 2022 上 (CCF B)。针对持久性内存系统的性能和寿命优化问题，提出一种耐久性感知的持久性内存异地更新机制。该工作发表在《计算机研究与发展》期刊上 (中文 CCF A)。这些针对数据一致性问题的优化方案，将为本项目提出的硬件日志工作提供技术参考和方案有效性对比，相关文献列表如下：

- Taiyu Zhou, **Yajuan Du**, Fan Yang, Xiaojian Liao, Youyou Lu. Efficient Atomic Durability on eADR-enabled Persistent Memory. In the 31st International Conference on Parallel Architectures and Compilation Techniques (PACT'22) (CCF B 类会议)
- 蔡长兴, 杜亚娟, 周泰宇. 耐久性感知的持久性内存异地更新 [J]. 计算机研究与发展, 2022, 59(03): 553-567. (CCF 推荐 A 类中文期刊)

(注：下划线作者为申请人指导的学生)

(7) 雷达杂波辐射干扰机理研究

搭建舰用相控阵雷达测试环境，开展雷达带外发射和杂散发射产生机理及干扰耦合特性仿真研究。针对舰艇大功率微波设备和微波数据链系统的电磁兼容问题，分析雷达宽带杂散干扰对数据链通信的干扰作用机理，分析数据链系统电磁受干扰机理，提出舰载微波数据链通信设备辐射干扰防护需求。相控阵雷达谐波仿真示意图如图18所示，基于 11 行 *11 列面阵仿真，得到面阵主频方向图、面阵二次谐波方向图和面阵三次谐波方向图。通过仿真发现：相控阵雷达杂散辐射为随机分布，无方向性。

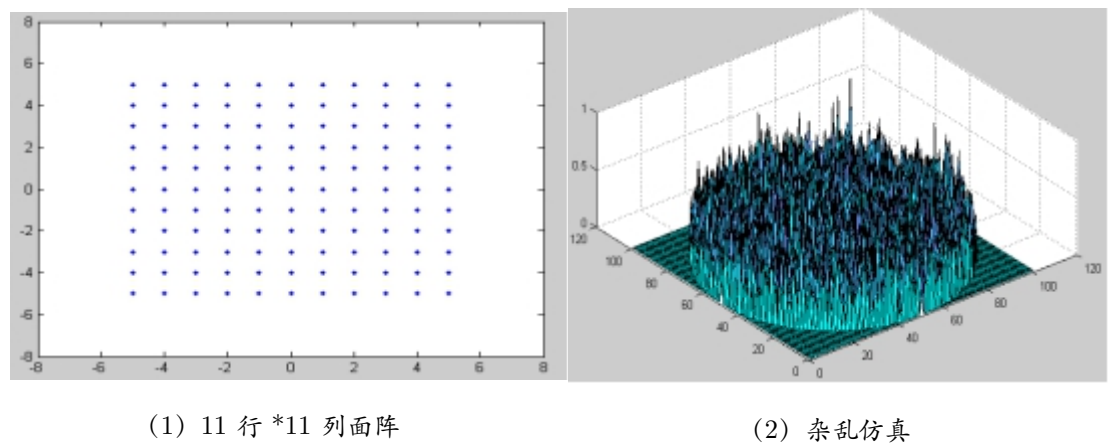


图 18: 相控阵雷达杂散仿真示意图

雷达天线绕射电磁环境仿真如图19所示。

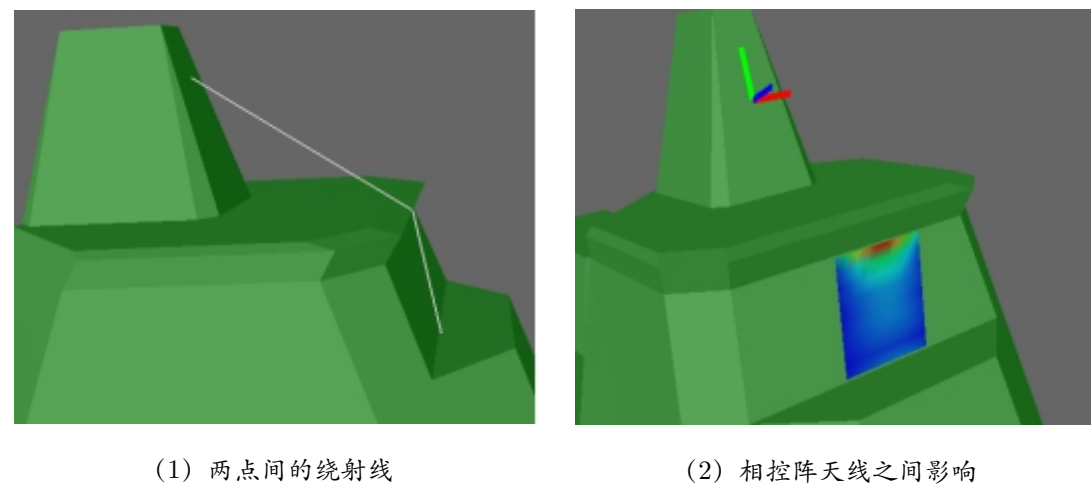


图 19: 雷达天线绕射电磁环境仿真

(8) 数据链干扰对消机理研究

从误码率的角度研究大功率微波设备对数据链通信的干扰作用机理，分析直扩数据链系统脉冲电磁干扰机理，利用解析方法研究了单脉冲、双脉冲对直扩

通信系统的影响，提出数据链通信系统针对对消系统的信号处理性能需求。

采用基于自适应滤波的干扰信号估计技术，利用射频注入干扰样式和干扰对消等试验方法，采集了无脉冲调制和有脉冲调制的信号波形，采用记忆多项式非线性模型来拟合链路特性，实现干扰信号的建模以及参数辨识，研究舰艇数据链受到电磁干扰并进行对消处理的信噪比和误码率等性能变化规律。

利用发送端的信号和接收端的信号作为训练序列，采用线性模型和非线性模型进行干扰重构和对消，图20是无干扰下线性模型和非线性模型建模效果

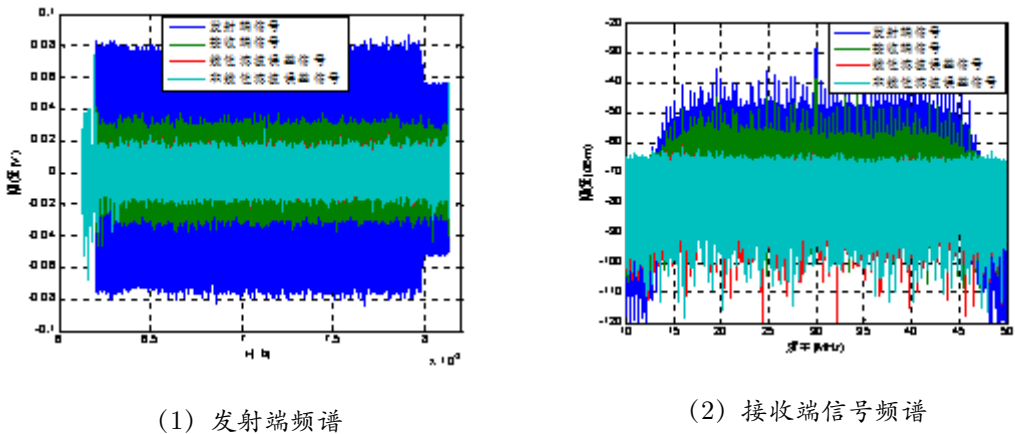


图 20: 无干扰下线性模型和非线性模型建模

图21是脉冲干扰下线性模型和非线性模型建模效果。其中线性 FIR 滤波器来拟合链路特性，给出采用抽头系数为 20 的滤波器重构接收信号；非线性模型采用记忆多项式非线性模型。

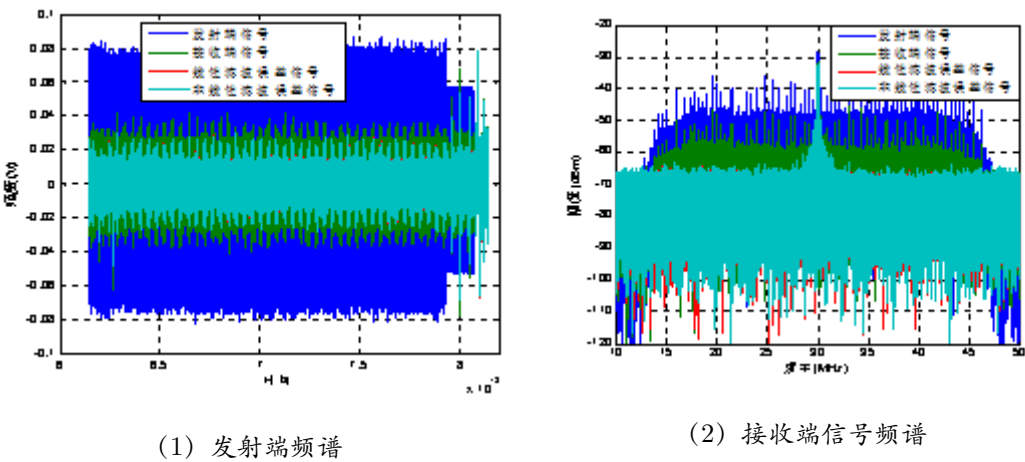


图 21: 脉冲干扰下线性模型和非线性模型

针对加入自适应干扰对消功能的数据链系统，利用数学解析的方法，设计一

种基于中断率（丢包率和误包率相结合）的数据链对消抗干扰评估方法，通过干扰容限测试案例进行分析，验证评估数据链抗干扰性能的方法。

上述研究成果，为本项目的顺利实施创造了条件，打下了坚实的基础。

2. 工作条件（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家实验室、全国重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况）；

科研条件：

本项目的牵头单位华中科技大学服务计算与系统教育部重点实验室承担了 300 余项科研项目，包括国家 973 项目、教育部重大专项、国家科技支撑计划项目、国家科技重大专项、国家重点研发计划、国家杰出青年基金项目、国家自然科学基金重大/重点项目/国际合作/面上项目、国家 863 重大/重点项目、国家发改委 CNGI 项目、科技部国际合作项目等。实验室现为科技部重点领域创新团队、教育部“长江学者和创新团队发展计划”创新团队牵头单位、湖北省自然科学基金创新团队。出版专著和教材 25 本，发表国内外学术期刊及国际学术会议论文近 1000 篇，获得美国发明专利 16 项、国家发明专利 342 项，在审美国发明专利 24 项、国家发明专利 101 项，获得国家软件著作权 201 项。主要研究成果获得国家自然科学二等奖 1 项（已公示）、国家科技进步二等奖 2 项、省部级科技成果一等奖 5 项。承建了中国教育科研网格 ChinaGrid 主结点、985 科技创新平台。拥有 2000 平方米实验基地，主要设备资产总值达 9 千多万元，计算集群 360 余节点，计算能力 300TFlops、存储 600TB，为本项目提供了良好的基础设施与外部条件。实验室具备实力雄厚的师资力量、充满活力的科研梯队。现有教授/研究员 16 人，副教授/副研究员 18 人，其中长江学者特聘教授 1 人，973 计划项目首席科学家 2 人次、国家杰出青年基金获得者 2 人、国家高层次人才特殊支持计划（万人计划）领军人才 2 人、“新世纪百千万人才工程”国家级入选 1 人。目前在读博硕士研究生 355 人。

本项目的合作单位之一武汉理工大学计算机与人工智能学院拥有“计算机科学与技术”一级学科（湖北省重点学科）博士学位授予权和博士后科研流动站，并获批人工智能“十四五”湖北高校优势特色学科群。计算机科学 ESI 学科排名全球前 3‰。学院学术梯队结构合理，师资力量雄厚。教师队伍中有国家“万人计划”青年拔尖人才 1 人，中宣部“四个一批”人才 1 人，教育部“新世纪优秀人才支持计划”1 人，湖北省“新世纪高层次人才工程”培养对象 1 人，“霍英东教育基金”获得者 1 人。学院面向国家战略需求，致力于交通、汽车和材料等行业，服

务于地方经济社会发展，已建成“交通物联网技术湖北省重点实验室”等省部级科研基地，在解决理论与工程实践问题等方面取得了显著的成效。项目组所在团队拥有一流的软硬件资源，包括 DELL 计算集群一个（16 节点，每节点配置 8 核 16 线程计算能力），GPU 计算服务器六台（每台装备英伟达通用 GPU 芯片 2 片，峰值计算能力是 933GFLOP/秒，存储器带宽为 102GB/秒），四核微机 20 台和 30TB 的集中式存储设备，以及相应的网络互连设备等资源。

本项目的合作单位之一海军工程大学电磁能技术全国重点实验室长期致力舰船电磁兼容技术的研究，在传统电力系统电磁兼容的基础上扩展到了电磁攻防方向，研究层次涵盖应用基础理论研究、关键技术攻关和重大装备研制等方面。获国家科学技术进步奖创新团队奖 1 项、一等奖 2 项、二等奖 2 项，国家技术发明三等奖 2 项，军队科技进步一等奖 20 余项，先后授权发明专利 300 多项，出版专著 20 余部，发表论文 3000 余篇。课题组在自适应干扰对消领域已经有十多年的研究积累，目前已研制了多个干扰对消装备型号，在短波、超短波和微波对消技术方面以及达到了国际先进水平，并且在国内处于领先地位，为本项目的开展提供了丰厚的技术积累和必要的实验平台。实验室配备有：舰用相控阵雷达、多型舰用数据链装备、舰载短波电台、舰载超短波电台、舰载卫星通信设备、R&S FSW-K60 实时频谱仪、RS-SMB100A 信号源、RS-SMW200A 矢量信号源、NF-5096R 频率特性测试仪、R&S-ESIB26 干扰接收机、Tektronix-RSA3308A 实时频谱分析仪、TDS5054 和 TDS2012 多通道示波器、AWG420 任意波形发生器、AR 功率放大器及计算机信号采集处理系统等实验装置。为本项目的顺利开展提供硬件条件保障。拥有先进的设计、分析软件及仿真平台，包括电磁参数抽取软件 Q2D&Q3D、电磁场仿真软件 Marwell2D & 3D、机电系统仿真软件 Simplorer、高频仿真软件 HFSS 和 Hypersim 仿真软件等，为各类算法的仿真分析提供平台支持。项目组在自适应干扰对消技术领域多年的潜心研究以及研制成功的干扰对消装置，为本项目提供了丰厚的技术积累和必要的实验平台。同时，与国内生产数据链装备的科研院所长期合作，同时，与华中科技大学等国内知名科研院所长期交流，形成了较强的联合科研攻关能力。

3. 正在承担的与本项目相关的科研项目情况（申请人和主要参与者正在承担的与本项目相关的科研项目情况，包括国家自然科学基金的项目和国家其他科技计划项目，要注明项目的资助机构、项目类别、批准号、项目名称、获资助金额、起止年月、与本项目的关系

及负责的内容等);

项目申请人和主要参与者正在承担的与本项目相关的科研项目情况如下:

(A) 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 批准号: 62472185, 项目名称: 基于负载特征的分片区块链高性能事务处理方法研究, 项目起止年月: 2025 年 01 月至 2028 年 12 月, 50.00 万元, 在研, 主持。该项目对分片区块链的负载特征进行深入思考和分析, 探索基于负载特征的分片区块链高性能事务处理方法。首先研究基于访问频次特征的区块链动态分片存储模型, 设计可适配事务处理机制的存储方法; 其次研究基于调用依赖特征的分片区块链并发控制机制, 增强事务并发执行的效率; 最后研究基于账户行为特征的跨分片验证方法, 实现高效安全的拜占庭容错跨分片验证机制, 并研制原型系统进行验证。**该项目在技术路径上与海杂波场景电磁频谱数据智能处理机理与方法研究具有高度契合性, 特别是在价值驱动的分级存储架构、高效协同推理机制、多节点协同可信验证机制等方面对本项目形成了直接支撑。**本项目将在既有动态分片存储与跨分片可信验证方法基础上, 进一步拓展至海杂波环境下边缘侧电磁频谱数据的可信管理场景, 深化探索融合轻量化人工智能与多站协同推理的智能高效处理机理研究, 以及面向执法取证的全链路数据闭环研究。

(B) 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 62572366, 键值数据库与固态硬盘协同感知的存储性能优化研究, 2026-01-01 至 2029-12-31, 50 万元, 在研, 主持。该项目针对键值数据库在固态硬盘平台上因 LSM-Tree 分层存储架构与数据合并机制引发的 I/O 开销与写放大瓶颈, 开展多层软硬件协同优化研究。键值数据库已成为云计算、物联网与边缘智能场景的核心存储引擎, 但合并过程中重复数据块冗余写入、日志多版本写入以及多层有效数据搬运冲突三方面问题, 严重制约了固态硬盘高带宽、低延迟优势的发挥, 在存储资源受限的边缘端设备上尤为突出。该项目从上层应用、文件系统到开放通道固态硬盘进行全栈联合设计, 研究内容包括: 协同感知的合并有效数据重映射以减少写放大、去日志化事务故障一致性保证以消除冗余写入、键值数据库与固态硬盘多层协同的全栈数据搬运机制、以及配套的全栈软硬件验证平台。**该项目所积累的分层存储优化与软硬件协同经验, 可直接支撑本项目研究内容二中基于特征压缩的频谱海量数据存储优化、边缘端侧低开销数据库引擎设计及频谱数据高效写入与快速检索机制, 为端侧频谱数据的轻量可信存储管理提供关键技术基础。**

(C) 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 62276196, 事件密集型文本-图像跨模态检索方法研究, 2023-01-01 至 2026-12-31, 53 万元, 在研, 主持。该项目

对事件密集型跨模态数据的检索机理进行深入思考和分析，探索基于事件语义的高效图文检索方法。首先研究面向事件图的跨模态图文检索框架，构造适配篇章级文本中事件顺序、跳转与并发等多种关系的检索架构；其次研究基于事件摘要的隐式模态对齐技术，建立篇章级文本特征与图像特征的精准对应；最后研究融合事件标签语义的检索优化方法，通过表示学习与损失函数设计缩小图文语义鸿沟。该项目在技术路径上与海杂波场景电磁频谱数据智能处理机理与方法研究具有高度契合性，特别是在事件驱动的分层摘要与存证机制、多源异构数据的统一表征与语义对齐、面向高效检索的索引优化方法等方面对本项目形成了直接支撑。本项目将在既有事件语义建模与跨模态对齐方法基础上，进一步拓展至海杂波环境下多源频谱数据的可验证分级索引与相似检索场景，深化探索融合频谱知识先验的学习索引模型与可信查询优化机制研究，以及面向执法取证的频谱证据快速定位与可验证溯源研究。

4. 完成国家自然科学基金项目情况（对申请人负责的前一个已资助期满的科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该项目的研究工作总结摘要（限 500 字）和相关成果详细目录）。

项目名称：面向图式区块链的底层数据存储方法研究”

项目类型：国家自然科学基金面上项目

项目申请号：62072197

起止年月：2021.1-2024.12

完成情况：本项目形成了一系列具有影响力的成果：1) 共发表/录用学术论文 22 篇（其中 CCF A/B 类论文 18 篇），其中包括了 USENIX Security(CCF A 类)、IEEE ICDE(CCF A 类)、IEEE JSAC(CCF A 类)、IEEE TMC(CCF A 类)、IEEE TKDE(CCF A 类)、SCIS(CCF A 类)、IEEE ICDCS(分布式系统领域顶会，CCF B 类)、SRDS(分布式系统领域顶会，CCF B 类) 等国际高水平期刊和会议论文和《软件学报》等国内高水平期刊论文；2) 在知识产权方面，授权/申请发明专利 7 项（其中 2 项美国专利）。研究成果获得了 2021 年中国区块链技术领域优秀论文奖、2022 年区块链国际学术会议 Blockchain 2022 最佳论文奖，以及 2024 年国际元计算大赛一等奖（指导老师）。

后续研究进展与本项目的关系：项目核心技术已与微众银行、科大讯飞等知名企业开展深入合作，并在实际场景中进行了初步验证。该项目聚焦图式区块链底层存储方法研究，重点探索了区块链数据库的分布式存储模型构建与区块链

可信数据管理中的数据特征提取及分析技术。通过该项目的研究工作，申请人对区块链系统的存储架构、数据可信组织方式及应用发展趋势形成了系统而深入的认识，为本项目的提出奠定了坚实的理论方法基础和工作积累。本项目在上述研究基础上，将区块链数据库与可信数据管理的技术优势从金融交易存储场景拓展至电磁频谱这一重要领域，聚焦海杂波环境下边缘侧电磁频谱数据的链上链下协同管理与可信决策这一跨学科问题。两个项目在研究内容上既保持了鲜明的延续性—均围绕区块链数据库的可信数据存储与管理这一核心主线展开，又实现了显著的深入性—本项目将区块链的应用场景从传统金融交易节点延伸至资源受限的边缘节点，并针对电磁频谱侦测的智能处理需求，融合轻量化人工智能与可信协同机制，进一步发挥区块链在可信数据管理与协同处理方面的独特优势，推动区块链领域技术在国防领域的前沿探索与应用拓展。

已资助期满的研究工作总结摘要：传统链式区块链难以满足高并发和大规模存储需求，而新型图式区块链凭借高效并发处理和低验证开销，成为区块链技术发展的重要方向。然而，图式区块链在高并发场景下的单位时间数据处理量显著增加，导致底层数据存储方法的可扩展性成为技术瓶颈，严重限制了其应用与发展。本项目针对这一关键问题，围绕高并发应用场景下图式区块链的存储优化技术展开研究，取得了以下主要成果：1) 轻量化低冗余图式区块链存储方法：设计了一种高效的存储结构，在确保数据完整性与安全性的前提下，显著降低了数据冗余度，提升了存储资源的利用效率；2) 低延迟异步拜占庭容错共识协议：提出了一种面向高并发场景的异步共识协议，通过减少通信开销和优化节点验证流程，大幅降低了系统延迟，提升了吞吐量；3) 高效事务并发控制机制：开发了一种适配图式区块链特性的并发控制策略，支持大规模并行事务处理，显著提升了系统的事务处理能力和一致性保障水平；4) 基于学习索引的高效可验证查询机制：创新性地将机器学习引入区块链查询优化，设计了一种支持快速检索和高效验证的查询模型，实现了数据访问效率与安全性的兼顾。本课题研究成果为图式区块链底层数据存储方法的优化奠定了坚实的理论和实践基础，推动了区块链技术在高并发和大规模数据场景下的应用发展，具有重要的科学意义和产业价值。

已资助期满项目的相关成果详细目录：主要研究成果均发表在区块链领域相关高水平期刊和会议上，其中共发表学术论文 22 篇（CCF A 类论文 10 篇，CCF B 类论文 8 篇，带为通讯作者）

1. Tianle Sun, Ningyu He, **Jiang Xiao**, Yinliang Yue, Xiapu Luo, Haoyu

- Wang. All Your Tokens are Belong to Us: Demystifying Address Verification Vulnerabilities in Solidity Smart Contracts. In Proceedings of the 33rd **USENIX Security Symposium**, Philadelphia, PA, USA, August, 2024. (CCF A)
2. Siyu Li, Zhiwei Zhang, **Jiang Xiao**, Meihui Zhang, Ye Yuan, Guoren Wang. Authenticated Keyword Search on Large-scale Graphs in Hybrid-Storage Blockchains. In Proceedings of The 40th IEEE International Conference on Data Engineering (**ICDE**), pp.1958-1971, May 13, 2024, Utrecht, Netherlands. (CCF A)
 3. Shuai Zhao, Zhiwei Zhang, Junkai Wang, Ye Yuan, Meihui Zhang, Guoren Wang, **Jiang Xiao**. Efficient Partial Order Based Transaction Processing for Permissioned Blockchains. In Proceedings of The 40th IEEE International Conference on Data Engineering (**ICDE**), May 13, 2024, Utrecht, Netherlands. (CCF A)
 4. Junpei Ni, **Jiang Xiao***, Shijie Zhang, Bo Li, Baochun Li, and Hai Jin. FLUID: Towards Efficient Continuous Transaction Processing in DAG-based Blockchains. In IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (**TKDE**), vol. 35, no. 12, pp.12679-12692, December 01, 2023. (CCF A)
 5. Huichuwu Li, **Jiang Xiao***, Wei Wang, Lu Wang, Dian Zhang, and Hai Jin. InFit: Combination Movement Recognition for Intensive Fitness Assistant Via Wi-Fi. In IEEE Transactions on Mobile Computing (**IEEE TMC**), vol. 22, no. 12, pp.7188-7202, December 2023. (CCF A)
 6. Hai Jin and **Jiang Xiao***. Towards Trustworthy Blockchain Systems in the Era of “Internet of Value”: Development, Challenges, and Future Trends. In Science China Information Sciences (**SCIS**), vol. 65, no. 153101, pp. 1-11, May 2022. (JCR Q1, IF: 8.8, CCF A)
 7. Yue Zhang, Keke Gai, **Jiang Xiao**, Liehuang Zhu, Kim-Kwang Raymond Choo. Blockchain-empowered Efficient Data Sharing in Internet of Things Settings. In IEEE Journal on Selected Areas in Communications (**JSAC**), pp. 3422-3436, vol. 40, no. 12, December 2022. (CCF A)
 8. 岳镜涛, 肖江*, 张世桀, 程凤, 陈汉华, 金海. ElasticDAG: 弹性图式区块链 [J]. 软件学报, 2024, 35(11):5279-5305. (CCF A 中文期刊)

9. 司冰茹, 肖江*, 刘存扬, 戴小海, 金海. 区块链网络综述. *软件学报*, 2024, 35(2):773-799. (CCF A 中文期刊)
10. 常健, 林立成, 李彬弘, 肖江*, 金海. 基于学习索引的图式区块链高效可验证查询机制 [J]. *计算机研究与发展*, 2023, 60(11):2455-2468. (CCF A 中文期刊)
11. Jian Chang, Binhong Li, **Jiang Xiao***, Licheng Lin, and Hai Jin. Anole: A Lightweight and Verifiable Learned-based Index for Time Range Query on Blockchain Systems. In Proceedings of the 28th International conference on Database Systems for Advanced Applications (**DASFAA**), pp. 519-534, Tianjin, April 2023. (CCF B)
12. Xiaohai Dai, Zhaonan Zhang, **Jiang Xiao***, Jingtao Yue, Xia Xie and Hai Jin. GradedDAG: An Asynchronous DAG-based BFT Consensus with Low Latency. In Proceedings of the 42nd International Symposium on Reliable Distributed Systems (**SRDS**), September 27-29, 2023, Marrakech, Morocco. (CCF B)
13. Xiaohai Dai, Yifan Zhou, **Jiang Xiao***, Feng Cheng, Xia Xie, Hai Jin and Bo Li. GeckoDAG: Towards A Lightweight DAG-based Blockchain via Reducing Data Redundancy. In Proceedings of the 43rd IEEE International Conference on Distributed Computing Systems (**IEEE ICDCS**), July 18, 2023, Hong Kong. (CCF B)
14. Xiaohai Dai, Liping Huang, **Jiang Xiao***, Zhaonan Zhang, Xia Xie, and Hai Jin. Trebiz: Byzantine Fault Tolerance with Byzantine Merchants. In Proceedings of The Annual Computer Security Applications Conference (**ACSAC**) 2022. (CCF B)
15. Xiaohai Dai, Bin Xiao, **Jiang Xiao***, and Hai Jin. An Efficient Block Validation Mechanism for UTXO-based Blockchains. In Proceedings of the 36th IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium (**IPDPS**), pp. 1250-1260, July 15, 2022, Lyon, France. (CCF B)
16. Chaofan Wang, Xiaohai Dai, **Jiang Xiao***, Chenchen Li, Ming Wen, Bingbing Zhou, and Hai Jin. Demystifying Ethereum Account Diversity: Observations, Models and Analysis. In Frontiers of Computer Science (**FCS**), vol. 16, no. 4, pp. 164505, 2022. (JCR Q2. IF: 2.061, CCF B)

17. **Jiang Xiao**, Shijie Zhang, Zhiwei Zhang, Bo Li, Xiaohai Dai, and Hai Jin. Nezha: Exploiting Concurrency for Transaction Processing in DAG-based Blockchains. In Proceedings of the 42nd IEEE International Conference on Distributed Computing Systems (**IEEE ICDCS**), October 13, 2022, Bologna, Italy. (分布式系统领域顶会, CCF B)
18. Rui Han, **Jiang Xiao***, Xiaohai Dai, Shijie Zhang, Yi Sun, Baochun Li, and Hai Jin. Vassago: Efficient and Authenticated Provenance Query on Multiple Blockchains. In Proceedings of the 40th International Symposium on Reliable Distributed Systems (**SRDS**), September 20-23, 2021, Chicago, IL, USA. (分布式系统领域顶会, CCF B)
19. Chenchen Li, **Jiang Xiao***, Xiaohai Dai, and Hai Jin. AMVchain: authority management mechanism on blockchain-based voting systems. In Peer-to-Peer Networking and Applications (**PPNA**), vol. 14, no. 5, pp. 2801-2812, September 2021. (JCR Q2, IF: 3.307, CCF C)
20. Hai Jin, Shuohua Dong, Xiaohai Dai, Yuandi Cai, and **Jiang Xiao***. Dispatcher: Resource-aware Nakamoto Blockchain via Hierarchical Topology and Adaptive Incentives. In ACM Distributed Ledger Technologies (**ACM DLT**), vol. 3, no. 2, pp. 1-20, June 18, 2024.
21. Jian Chang, Junpei Ni, **Jiang Xiao***, Xiaohai Dai, Hai Jin. SynergyChain: A Multichain-based Data Sharing Framework with Hierarchical Access Control. In IEEE Internet of Things Journal (**IOT**), vol. 9, no. 16, pp. 14767-14778, August 2022. (JCR Q1, IF: 10.238)
22. Hai Jin, Xiaohai Dai, **Jiang Xiao***, Baochun Li, Huichuwu Li, Yan Zhang. Cross-Cluster Federated Learning and Blockchain for Internet of Medical Things. In IEEE Internet of Things Journal (**IOT**), vol. 8, no. 21, pp. 15776-15784, November 1, 2021. (JCR Q1, IF: 10.238)

专利授权/申请列表如下:

1. **Jiang Xiao**, Bingru Si, Jiajie Zeng, Shijie Zhang, Hanhua Chen, and Hai Jin, Network Transmission Optimization Device for Graph-type Blockchain and Method thereof. U.S. Patent, No. US12,113,699 B2, Oct. 8, 2024, Published. (美国授权专利)
2. **Jiang Xiao**, Jian Chang, Rui Han, Xiaohai Dai, and Hai Jin, Method for

High-Performance Traceability Query Oriented to Multi-chain Data Association. U.S. Patent, No. US11,714,836 B2, Aug. 1, 2023, Published. (美国授权专利)

3. 肖江，程凤，泥俊沛，杨文辉，金海，“一种面向图式区块链的分片存储装置及方法”，专利号：ZL202110787586.0，授权公告日 2022 年 7 月 1 日，中国，排名第 1.
4. 肖江，司冰茹，曾家杰，张世桀，陈汉华，金海，“一种图式区块链的网络传输优化装置及方法”，专利号：ZL202111190084.6，授权公告日 2022 年 9 月 27 日，中国，排名第 1.
5. 肖江，戴小海，张世桀，金海，“一种适用于图式区块链的轻量化数据存储装置及方法”，专利申请号：202110792745.6，授权办登通知日 2024 年 12 月 17 日，专利申请日 2021 年 7 月 13 日，中国，排名第 1.
6. 肖江，常健，泥俊沛，戴小海，张世桀，金海，“一种高弹性可扩展的多链数据分级共享存储系统及方法”，专利申请号：202110794129.4，专利申请日 2021 年 7 月 13 日，中国，排名第 1.
7. 肖江，董硕华，岳镜涛，戴小海，常健，张世桀，金海，“一种面向图式区块链的混合共识实现装置及实现方法”，专利申请号：202110792744.1，专利申请日 2021 年 7 月 13 日，中国，排名第 1.

(三) 其他需要说明的情况

1. 申请人同年申请不同类型的国家自然科学基金项目情况（列明同年申请的其他项目的项目类型、项目名称信息，并说明与本项目之间的区别与联系；已收到自然科学基金委不予受理或不予资助决定的，无需列出）；

XXX

2. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人或者主要参与者是否存在同年申请或者参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，申请或参与申请的其他项目的项目类型、项目名称、单位名称、上述人员在该项目中是申请人还是参与者，并说明单位不一致原因；

XXX

3. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人或者主要参与者是否存在与正在承担的国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，正在承担项目的批准号、项目类型、项目名称、单位名称、起止年月，并说明单位不一致原因；

XXX

4. 申请人和主要参与者同年以不同专业技术职务（职称）申请或参与申请科学基金项目情况（应详细说明原因）；

XXX

5. 其他。

无。